



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico

Autor

Daniel Terés Martínez

Directores

Manuel Pegalajar Cuéllar

Serafín Moral García



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

—
19 de junio de 2026

Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico

Daniel Terés Martínez

Palabras clave: Procesamiento del Lenguaje Natural, Computación Cuántica, *Word Embeddings*, Word2Vec, QWord2Vec, Circuitos Cuánticos Parametrizados, Aprendizaje Automático Cuántico, Espacio de Hilbert.

Resumen

La computación cuántica y el procesamiento del lenguaje natural constituyen dos de los campos más dinámicos y estudiados de la computación moderna. Su intersección da lugar al procesamiento del lenguaje natural cuántico, una disciplina emergente que explora si los fenómenos propios de la computación cuántica (superposición, entrelazamiento, etc.) pueden aprovecharse para representar y procesar el lenguaje de forma más eficiente que los modelos clásicos actuales.

Este trabajo se centra en QWord2Vec, la primera adaptación formal del algoritmo Word2Vec a la computación cuántica [ohno'qword2vec'2025]. El objetivo principal es implementar, evaluar y proponer mejoras sobre este modelo cuántico —específicamente en la inicialización de parámetros, el ajuste de hiperparámetros y la configuración del optimizador—, comparando su rendimiento empírico con el del estándar clásico Word2Vec cuando cada uno se entrena con las mejores técnicas disponibles en su propio paradigma.

Se implementan ambos modelos en Python, empleando las librerías Gensim y Qiskit respectivamente. El modelo clásico se entrena sobre un corpus lingüístico mediante la arquitectura Skip-gram, mientras que el modelo cuántico hace uso de un circuito cuántico parametrizado optimizado con el algoritmo QN-SPSA. La calidad de los *embeddings* se evalúa mediante el *cosine_delta* y la correlación de Pearson entre las geometrías de ambos espacios.

Los resultados muestran que el modelo clásico supera significativamente al cuántico en la calidad de las representaciones vectoriales obtenidas, si bien se observa un comportamiento prometedor al equilibrar el corpus de entrenamiento. Asimismo, las optimizaciones introducidas en el modelo cuántico logran reducir de manera drástica el número de iteraciones necesarias para la convergencia en comparación con el trabajo de referencia. Este trabajo constituye un diagnóstico del estado actual de la computación cuántica aplicada al procesamiento del lenguaje natural. Es una tecnología con fundamentos teóricos sólidos y resultados iniciales prometedores, pero que requiere todavía avances importantes tanto en hardware como en algoritmia para competir con los estándares clásicos en condiciones de aplicabilidad real.

Yo, **Daniel Terés Martínez**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 41542052G, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Daniel Terés Martínez

Granada 19 de junio de 2026.

D. **Manuel Pegalajar Cuéllar**, Profesor del Área de de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

D. **Serafín Moral García**, Profesor del Área de de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado *Aplicación Del Procesamiento Del Lenguaje Natural Cuántico*, ha sido realizado bajo su supervisión por **Daniel Terés Martínez**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada 19 de junio de 2026.

Los directores:

Manuel Pegalajar Cuéllar Serafín Moral García

Agradecimientos

En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Manuel Pegalajar, director de este Trabajo de Fin de Grado, por su implicación constante y su orientación a lo largo de todo el proceso. Su disposición para dedicar tiempo a explicarme en profundidad los conceptos más complejos de la computación cuántica, así como los materiales adicionales que puso a mi disposición, ha sido fundamental durante toda la trayectoria.

Asimismo, quiero agradecer al profesor Serafín Moral, cotutor de este proyecto, por su labor de seguimiento y corrección de la memoria. Sus revisiones detalladas, sus consejos sobre estructura y su guía a lo largo de las distintas etapas de redacción han contribuido de manera decisiva a mejorar la calidad y la coherencia del documento.

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi padre. Ha sido mi pilar fundamental durante toda la carrera, facilitándome cuanto ha estado en su mano para que pudiera llegar hasta aquí. Su esfuerzo y su confianza en mí han sido, sin duda, el impulso más grande que he tenido.

Por último, quiero dedicar estas páginas a mi madre. Aunque ya no está presente para verlo, sé que este logro también es suyo.

Índice general

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contextualización

La computación cuántica se ha consolidado como un campo emergente de la informática y la ingeniería que aprovecha los principios fundamentales de la mecánica cuántica (como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia) para resolver problemas de una complejidad inalcanzable para los ordenadores clásicos más potentes [ibm·what·is·quantum]. A diferencia de la computación clásica, que se basa en bits que representan estados binarios, esta disciplina hace uso de qubits —unidades fundamentales de información cuántica que, a diferencia de los bits clásicos, pueden existir en una superposición de los estados cero y uno—, permitiendo explorar espacios computacionales multidimensionales. El potencial teórico de los ordenadores cuánticos fue evidenciado en 1994, cuando el matemático Peter Shor publicó su famoso algoritmo de factorización de enteros, demostrando cómo una máquina cuántica podría romper los sistemas criptográficos más avanzados y sentando las bases de su aplicabilidad práctica [shor·algorithms·1994]. En la actualidad, las principales empresas tecnológicas continúan invirtiendo fuertemente en este ecosistema, proyectando que la computación cuántica impulsará una industria sin precedentes en la próxima década [mckinsey·quantum·2023]. Esta tecnología destaca por proporcionar dos ventajas fundamentales: la capacidad de modelar el comportamiento de sistemas físicos complejos de forma nativa (el universo opera bajo reglas cuánticas) y la habilidad para estructurar y descubrir patrones ocultos en grandes volúmenes de información matemática. Gracias a ello, los dominios de aplicación se han expandido drásticamente, destacando su uso actual en la química molecular para el descubrimiento de nuevos fármacos, la optimización de infraestructuras energéticas sostenibles, el modelado avanzado en mercados financieros y, por supuesto, en la seguridad de la información.

Dentro de este contexto de rápida evolución tecnológica, el campo del

Quantum Machine Learning (QML) está creciendo de forma acelerada, integrando la potencia de los algoritmos de inteligencia artificial con el procesamiento cuántico. Su desarrollo busca abordar de forma más eficiente problemas de clasificación, modelos generativos y regresión, dominios que tradicionalmente domina el Machine Learning (ML) clásico [biamonte'quantum'ml'2017, benedetti'pqc'ml'2019, ohno'qword2vec'2025]. Los expertos coinciden en que este enfoque no sólo permitirá ejecutar cálculos muy complejos para los sistemas convencionales, sino que existe evidencia teórica y empírica de una clara ventaja cuántica en las propias tareas de aprendizaje. Estudios recientes han demostrado que, bajo ciertas condiciones de datos, arquitecturas como los circuitos cuánticos parametrizados o los modelos de *kernels* cuánticos proyectados logran mejoras sustanciales tanto en la velocidad de entrenamiento como en la capacidad de generalización frente a las redes neuronales clásicas óptimas [abbas'power'2021, huang'power'2021, caro'generalization'2022]. Esta superioridad teórica radica precisamente en la capacidad de los modelos para mapear características complejas en un espacio de Hilbert, cuyo tamaño crece exponencialmente con el número de qubits.

De forma paralela a los avances cuánticos el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) ha experimentado su propia revolución técnica, de una forma muy abrupta durante la última década. El pilar fundamental de esta transformación ha sido el desarrollo de los *word embeddings*, representaciones vectoriales que permiten codificar de forma eficiente las propiedades semánticas y sintácticas de las palabras dentro de un espacio matemático continuo. La consolidación práctica de esta técnica llegó con la publicación del algoritmo Word2Vec [mikolov'skipgram'phrases'2013] por parte de investigadores de Google en 2013, un modelo que demostró tal eficacia en la captura del contexto lingüístico que transformó radicalmente la efectividad de los sistemas de recuperación de información y motores de búsqueda (por ejemplo, Google lo utiliza a día de hoy para su motor de búsqueda), manteniéndose así hasta la fecha como una referencia en esta disciplina. Ha sido precisamente sobre la madurez de estos cimientos del PLN que el ámbito más amplio de la Inteligencia Artificial (IA) ha logrado dar su salto más impactante en estos últimos años con la irrupción de los Large Language Models (LLMs). Modelos tan conocidos a día de hoy como ChatGPT, Gemini o Claude, que en su nivel de procesamiento más básico siguen dependiendo de la conversión matemática de las palabras, es decir, de los *word embeddings*, han demostrado una capacidad sin precedentes para comprender, procesar y generar lenguaje humano natural.

La intersección entre ambas disciplinas ha dado lugar al Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico (PLNC), una línea de investigación que busca aprovechar los fenómenos de la cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, para representar y procesar el lenguaje de manera más eficiente. Aunque se han propuesto modelos de inspiración cuántica para recuperación

de información [xie'quantum'language'2015, zhang'quantum'qa'2018] y para embeddings de palabras [li'quantum'word'embedding'2018], hasta hace muy poco (menos de 1 año), no existía ningún circuito cuántico diseñado específicamente para aprender representaciones de palabras, es decir, un equivalente cuántico de Word2Vec.

El reciente trabajo publicado por Ohno [ohno'qword2vec'2025] marca un hito en la disciplina al proponer *QWord2Vec*, la primera adaptación formal de la arquitectura clásica de Word2Vec al entorno computacional cuántico. Este modelo se articula en torno a un circuito cuántico parametrizado que, guiado por el optimizador Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA) [spall'spsa'1998] y una función de pérdida combinada (entropía cruzada y coeficiente de correlación de Pearson), logra aprender *embeddings* cuánticos de palabras sobre corpus de texto de tamaño reducido, debido a las limitaciones de simulación actuales. Este modelo emergente constituye la base de la presente investigación.

1.2. Motivación

La motivación principal de este trabajo es explorar si un modelo cuántico es capaz de aprender relaciones semánticas entre palabras con una calidad comparable a la del modelo clásico Word2Vec. Dicho modelo, que constituye el punto de referencia de este trabajo, lleva más de una década consolidado como uno de los estándares fundamentales del PLN. La pregunta central que se pretende responder es, por tanto: ¿puede el espacio de Hilbert, con su capacidad para representar estados en superposición y aprovechar el entrelazamiento cuántico, servir como espacio latente para los *embeddings* de palabras con resultados equiparables o superiores a los del espacio euclídeo clásico?

Más allá de esta pregunta, el trabajo ofrece también la oportunidad de estudiar en profundidad la frontera actual entre el PLN y la computación cuántica, dos de los campos más dinámicos de la ciencia computacional contemporánea. Para ello, se recorren tanto los fundamentos matemáticos imprescindibles (notación de Dirac, qubits y circuitos cuánticos parametrizados) como los fundamentos del PLN clásico (representaciones vectoriales de palabras y Word2Vec), hasta alcanzar su convergencia en el modelo *QWord2Vec*.

En este trabajo se adopta una perspectiva metodológica distinta a la del artículo original de Ohno [ohno'qword2vec'2025], donde se propone *QWord2Vec*. Mientras que el objetivo fundamental de dicho estudio original consistía en entrenar ambos modelos bajo condiciones lo más idénticas posibles para evaluar en qué medida la versión cuántica lograba reproducir las representaciones vectoriales de su contraparte clásica, en nuestro enfoque se ha optado por entrenar cada arquitectura aplicando las mejores técnicas y

optimizaciones disponibles dentro de su propio ecosistema. Con esta aproximación, se persigue determinar empíricamente qué paradigma es capaz de ofrecer los resultados más competitivos bajo las condiciones tecnológicas que rigen el estado del arte actual.

Esta aproximación no cuestiona la dirección de la investigación en PLNC, sino que la complementa planteando una pregunta diferente: ¿cuán madura se encuentra hoy la computación cuántica para competir con una técnica clásica tan consolidada como Word2Vec en el campo de PLN? Dado que QWord2Vec fue propuesto hace menos de un año, los resultados de este trabajo deben interpretarse como un diagnóstico del estado actual del campo y no como una valoración definitiva de su potencial futuro.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es implementar, evaluar y proponer mejoras algorítmicas sobre el modelo cuántico de representación de palabras QWord2Vec, analizando su viabilidad técnica y rendimiento empírico frente al estándar clásico Word2Vec. Para alcanzar este propósito general, la investigación se ha descompuesto en los siguientes objetivos específicos:

1. Estudiar y comprender los fundamentos de la computación cuántica necesarios para diseñar e implementar circuitos cuánticos parametrizados.
2. Estudiar el algoritmo Word2Vec clásico y su variante Skip-gram, analizando su arquitectura y proceso de entrenamiento.
3. Comprender la propuesta de QWord2Vec [ohno'qword2vec'2025]: su circuito cuántico parametrizado, la función de pérdida empleada y la estrategia de optimización que usó.
4. Implementar ambos modelos (Word2Vec y QWord2Vec) en Python, utilizando las librerías Gensim y Qiskit respectivamente, entrenando cada uno con las mejores técnicas disponibles en su paradigma.
5. Evaluar la calidad de los *embeddings* generados por QWord2Vec y compararlos con los producidos por Word2Vec mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
6. Proponer y evaluar modificaciones sobre la función de optimización y la inicialización de parámetros del modelo QWord2Vec, analizando su impacto en el entrenamiento y en la calidad de los *embeddings* obtenidos.

1.4. Estructura del documento

El resto del documento se organiza en cinco capítulos principales. El **Capítulo ??** presenta los fundamentos teóricos necesarios para abordar el trabajo. Primero introduce los conceptos básicos del procesamiento del lenguaje natural, incluyendo su definición y sus principales fases de análisis lingüístico. A continuación, se describen los principios de la computación cuántica, desde los números complejos y la notación de Dirac hasta la definición y representación de los qubits, cerrando con una introducción al procesamiento del lenguaje natural cuántico como campo emergente en la intersección de ambas disciplinas.

El **Capítulo ??** recoge el estado del arte de las técnicas objeto de estudio. Se presenta en primer lugar el concepto de *word embedding* y los mecanismos geométricos que sustentan la representación vectorial de palabras, estableciendo el paralelismo entre el espacio semántico clásico y el espacio de Hilbert cuántico. A continuación se describe en detalle el algoritmo Word2Vec y su variante Skip-gram, y se expone el nuevo algoritmo QWord2Vec, que es la versión cuántica de Word2Vec. En concreto se explicará el diseño del circuito cuántico parametrizado, la función de pérdida y la estrategia de optimización empleada.

El **Capítulo ??** detalla la metodología de la investigación y describe las propuestas de mejora planteadas sobre el algoritmo QWord2Vec original, tales como la adopción de un optimizador de gradiente natural cuántico y la inicialización guiada de parámetros.

El **Capítulo ??** recoge el proceso experimental llevado a cabo para comparar ambos modelos. Se detalla la metodología seguida, el conjunto de datos y su preprocesamiento, el entorno de ejecución, los hiperparámetros seleccionados, el proceso de entrenamiento de cada arquitectura y los resultados obtenidos, con especial atención a la calidad de los *embeddings* generados y al análisis comparativo entre los dos paradigmas.

Finalmente, el **Capítulo ??** resume los resultados más relevantes, evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y propone las principales líneas de trabajo futuro orientadas a extender QWord2Vec hacia corpus de mayor escala y aplicaciones reales.

Capítulo 2

Conceptos previos

Para entender el análisis y la comparación de los modelos Word2Vec y QWord2Vec que se desarrollan a lo largo de este trabajo, es necesario establecer previamente los fundamentos teóricos que los sustentan. Este capítulo presenta los conceptos necesarios para entender la disciplina de PLN y la computación cuántica.

En primer lugar, se introduce el PLN, describiendo su definición, sus principales fases de análisis lingüístico y el papel que desempeña en los sistemas de inteligencia artificial actuales. A continuación, se sientan las bases matemáticas de la computación cuántica, comenzando por los números complejos y la notación de Dirac para luego desarrollar el concepto de qubit y sus propiedades fundamentales. El capítulo cierra con una introducción al PLNC, el campo emergente que busca integrar ambas disciplinas y que constituye el contexto directo en el que se enmarca este trabajo.

2.1. Procesamiento del Lenguaje Natural

2.1.1. Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es la rama de la IA encargada de la interacción entre ordenadores y el lenguaje humano. Este campo integra la lingüística computacional, basada en el modelado de reglas del lenguaje, con modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning (DL)) y aprendizaje automático (ML por sus siglas en inglés) [**stryker·what·nlp**].

El PLN forma parte a día de hoy de muchos motores de búsqueda, chatbots para atención al cliente (ya sea por escrito o por voz), y asistentes digitales como Alexa de Amazon o Siri de Apple.

El campo de la computación lingüística incluye tradicionalmente diversas fases para el análisis. En el caso concreto del análisis sintáctico, encargado de determinar la estructura gramatical y las relaciones jerárquicas entre los elementos de una oración, existen dos enfoques principales:

- **Análisis de dependencias:** Examina las relaciones gramaticales binarias entre las palabras, identificando, por ejemplo, qué palabra modifica a cuál o cuál es el sujeto y el verbo principal.
- **Análisis de constituyentes:** Construye un árbol sintáctico que representa la estructura gramatical anidada de una oración, descomponiéndola en sintagmas o frases ordenadas jerárquicamente.

2.1.2. Fases del PLN

Las fases para realizar el PLN se pueden observar en la Figura ??:

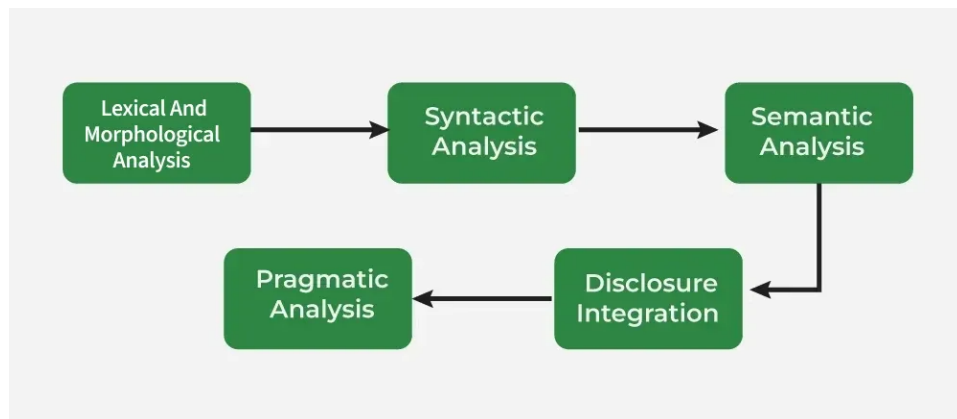


Figura 2.1: Esquema de las fases del procesamiento del lenguaje natural, ilustrando el flujo secuencial desde el análisis léxico y morfológico inicial hasta el análisis pragmático final. Extraído de [geeksforgeeks'phases'nlp'2025].

A continuación, basándose en la estructura descrita en [geeksforgeeks'phases'nlp'2025], se detalla en qué consiste cada una de estas fases:

Análisis Léxico y Morfológico

Esta fase, denominada *Lexical and Morphological Analysis* en la Figura ??, constituye el nivel inicial del procesamiento lingüístico computacional. Su propósito fundamental es transformar el texto sin procesar en una secuencia estructurada de unidades discretas y manejables. En la práctica, se concreta en tres tareas principales: la tokenización del texto, el preprocesamiento y normalización de los tokens, y el etiquetado gramatical de cada unidad.

1. **Tokenización:** Representa el primer paso del procesamiento, mediante el cual se segmenta el flujo de texto en unidades atómicas significativas, denominadas *tokens*.

A modo de ejemplo, la oración *Me gusta programar* se dividiría en la siguiente lista de tokens: [‘‘Me’’, ‘‘gusta’’, ‘‘programar’’].

La granularidad de los tokens depende del modelo empleado. Pueden corresponder a palabras completas, subpalabras (una técnica común en los modelos de tipo Generative Pre-trained Transformer (GPT)) o incluso a caracteres individuales. Una vez completada la tokenización, a cada token se le asigna un índice numérico único dentro de un vocabulario, un paso indispensable para la posterior generación de representaciones vectoriales o *Embeddings* (concepto que se desarrollará en detalle en el Capítulo ??).

2. **Preprocesamiento:** Una vez segmentado el texto, se aplica sobre los *tokens* un conjunto de operaciones destinadas a homogeneizarlos. Entre las principales subtarefas se encuentran la limpieza del contenido, la normalización (como la conversión a minúsculas) y la eliminación de caracteres especiales. Adicionalmente, suele llevarse a cabo la supresión de las *stopwords*, que son palabras de muy alta frecuencia pero que carecen de una gran carga semántica (tales como “el”, “de”, “y”). Como parte de este preprocesamiento, también se aplican técnicas de análisis morfológico para estandarizar el vocabulario:

- *Lematización:* Consiste en convertir las palabras a su forma base o lema canónico utilizando un análisis morfológico y un diccionario (por ejemplo, el verbo “soy” se transforma en “ser”, o “niños” en “niño”). De este modo, garantiza que el resultado sea siempre una palabra real y válida en el idioma.
- *Stemming:* Se basa en reducir las palabras a su raíz léxica o *stem*, eliminando sufijos y prefijos de forma heurística (por ejemplo, “niños” se reduce a “niñ”). A diferencia de la lematización, el resultado del *stemming* no siempre constituye una palabra válida en el diccionario.

3. **Etiquetado gramatical (Part-of-Speech (POS) Tagging):** En esta etapa se asigna a cada token su correspondiente categoría morfológica (como sustantivo, verbo, adjetivo, entre otras), tomando en consideración tanto su definición formal como el contexto en el que aparece. Esto resulta esencial para desambiguar la función sintáctica que desempeña cada palabra en la oración.

Siguiendo con el ejemplo anterior, el etiquetado de los tokens daría como resultado: [*Me* → Pronombre, *gusta* → Verbo, *programar* → Verbo].

Análisis sintáctico

El análisis sintáctico examina la organización de las palabras dentro de una oración para verificar que se cumple con las reglas gramaticales del idioma. El objetivo fundamental de esta fase es la generación de un **árbol de análisis sintáctico**, el cual representa jerárquicamente la estructura gramatical del texto analizado. Esta representación estructurada permite a los sistemas computacionales interpretar las relaciones de dependencia y jerarquía entre los distintos elementos léxicos. Las tareas principales que abarca son:

- **Etiquetado gramatical:** Se fundamenta en el proceso de POS Tagging explicado en la fase de *Análisis Léxico y Morfológico*. En esta etapa de análisis sintáctico, las categorías morfológicas previamente asignadas a cada token se utilizan para validar la corrección de la estructura jerárquica de la oración.
- **Resolución de ambigüedad sintáctica:** Consiste en determinar la estructura gramatical correcta cuando una oración puede analizarse de múltiples formas. Por ejemplo, en la frase *Se venden cunas para bebés de madera*, el sistema debe resolver si el sintagma preposicional “de madera” modifica a “cunas” (lo que sería correcto) o a “bebés” (lo que daría lugar a una interpretación absurda).

Análisis semántico

Esta fase se centra en la coherencia lógica y la relevancia contextual del enunciado. Su objetivo principal es interpretar el significado de las palabras, analizando tanto su definición de diccionario como su variación según el contexto de uso. De este modo, se busca comprender el rol semántico de cada palabra para construir una representación lógica del mensaje. Las tareas fundamentales que abarca esta fase son:

1. **Named Entity Recognition (NER):** Se ocupa de la identificación y clasificación de elementos clave en el texto, tales como nombres de personas, ubicaciones geográficas, organizaciones, etc.
Ejemplo: En la oración *Mercedes anunció un nuevo coche en Berlín*, el sistema NER identificaría a *Mercedes* como una *Organización* y a *Berlín* como un *Lugar*.
2. **Word Sense Disambiguation (WSD):** Consiste en identificar el significado exacto de una palabra polisémica basándose en el contexto en el que se encuentra (proceso conocido como resolución de ambigüedad léxico-semántica).
Ejemplo: El término *banco* se interpreta como una *entidad financiera*

en la frase *Fui a sacar dinero al banco*, pero adquiere el significado de *asiento* en la oración *Me senté en el banco del parque*.

Integración del discurso

Este proceso analiza cómo las oraciones individuales se conectan y relacionan entre sí para entender el contexto global. El objetivo de esta fase es garantizar que el significado del texto mantenga su coherencia lógica a través de los distintos párrafos y frases. Los aspectos fundamentales de esta fase son:

- **Resolución de anáforas:** Consiste en identificar la conexión entre un pronombre y lo mencionado previamente en el texto.
Ejemplo: En la secuencia *Esther fue a comprar. Ella compró fruta*, el sistema debe vincular el pronombre *Ella* con *Esther*.
- **Referencias contextuales:** Aborda la interpretación de palabras o expresiones cuyo significado completo depende intrínsecamente de la información proporcionada en oraciones anteriores o posteriores.
Ejemplo: La frase *Fue un buen día* adquiere un significado concreto únicamente si se analiza dentro del contexto de la conversación.

Análisis pragmático

Esta fase final analiza más allá de la interpretación literal de las oraciones para inferir el significado real que se pretende transmitir. A diferencia del análisis semántico, que se ocupa del significado proposicional de las palabras, el análisis pragmático examina factores como el tono y el contexto. Las tareas principales de esta fase son:

- **Detección de intenciones:** El sistema debe ver el propósito de la comunicación (si es una petición, una queja, una orden, etc.).
Ejemplo: Ante la pregunta *¿Tienes hora?*, el análisis pragmático entiende que la intención real del usuario es saber qué hora es, no una pregunta de sí o no.
- **Interpretación de lenguaje figurado:** Se encarga de identificar metáforas, ironías o frases hechas.
Ejemplo: En la expresión *Echar una mano*, el análisis pragmático entiende que significa *ayudar a alguien*.

2.2. Computación cuántica

2.2.1. Números complejos

El conjunto de los números complejos, representado por el símbolo $\mathbb{C}$, es la combinación de números reales e imaginarios [ferrovial'numeros'complejos].

La parte real se puede expresar por un número entero o sus decimales, la parte imaginaria es aquella cuyo cuadrado es negativo.

Los números complejos sirven para dar sentido a la raíz cuadrada de números negativos. Esto permite que ecuaciones de segundo grado con discriminante negativo, puedan ser resueltas. Con esto se abre la puerta a un gran mundo en el que todas las operaciones (excepto dividir entre 0), son posibles.

Las características principales de los números complejos son las siguientes:

- Cada número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria.
- Tienen diversas formas de representación matemática (como la binómica, polar o exponencial).
- Dos números complejos son iguales si y sólo si coinciden tanto en su parte real como en su parte imaginaria.
- El conjunto $\mathbb{C}$ conforma un espacio vectorial bidimensional sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$.
- No admiten una relación de orden total compatible con sus operaciones algebraicas; es decir, no existe un criterio para determinar si un número complejo es mayor o menor que otro.

Representación binómica

Un número complejo puede expresarse de forma puramente algebraica mediante su **representación binómica**. Esta forma divide el número en la suma de dos componentes:

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i = \sqrt{-1}.$$

Con esta representación matemática, a constituye la **parte real** y b la **parte imaginaria** del número complejo. Si un número carece de parte real ($a = 0$), se le denomina imaginario puro.

A partir de la representación binómica de un número complejo se pueden definir a su vez otros dos números complejos fuertemente relacionados:

- **Conjugado:** Se define cambiando el signo de la parte imaginaria, denotándose como $\bar{z} = a - ib$.
- **Inverso:** Se define como $z^{-1} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$.

Al estar expresados en forma binómica, las operaciones aritméticas básicas entre dos números complejos $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$ se realizan aplicando las propiedades algebraicas de los números reales y teniendo en cuenta que $i^2 = -1$:

- **Suma y resta:** Se operan las partes reales e imaginarias por separado. Es decir, $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$.
- **Multipliación:** Se aplica la propiedad distributiva convencional y se simplifica, obteniendo $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$.
- **División:** Para realizar $\frac{z_1}{z_2}$, se multiplica tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador ($\overline{z_2}$). Esto elimina la parte imaginaria del divisor, permitiendo separar el resultado final en parte real e imaginaria.

Representación geométrica en $\mathbb{R}^2$

Debido a que la forma binómica de un número complejo $z = a + bi$ está unívocamente definida por dos valores reales (a y b), existe una correspondencia natural con el espacio bidimensional $\mathbb{R}^2$. Por ello, para representar gráficamente un número complejo, se utiliza un sistema de coordenadas cartesianas denominado **plano complejo** o plano de Argand [sangaku·representacion·complejos].

Este plano está formado por dos ejes perpendiculares: un **eje real** (horizontal) donde se ubica la parte real a , y un **eje imaginario** (vertical) donde se posiciona la parte imaginaria b . De este modo, el número complejo puede representarse como el punto (a, b) en dicho plano. A este punto geométrico se le conoce formalmente como el **afijo** del número complejo.

La Figura ?? muestra cómo este punto se posiciona en el plano en base a sus componentes.

La Figura ?? muestra cómo se representan gráficamente en el plano complejo el conjugado y el inverso de un número complejo z .

Representación forma polar

Esta representación sirve para destacar los atributos gráficos que tienen los números complejos. Se basa en 2 conceptos fundamentales:

- **Módulo (r):** Distancia Euclidiana del afijo al origen de coordenadas, calculada como $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- **Argumento (α o $\arg(z)$):** Ángulo que forma el segmento $\overline{OZ}$ con el semieje real positivo, se obtiene mediante $\alpha = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$.

En la Figura ?? se puede apreciar visualmente esta representación en el plano.

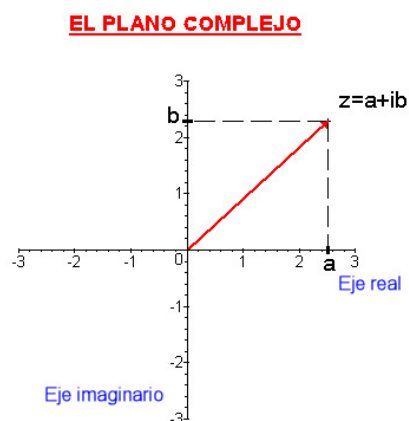


Figura 2.2: Plano sobre como representar número complejo

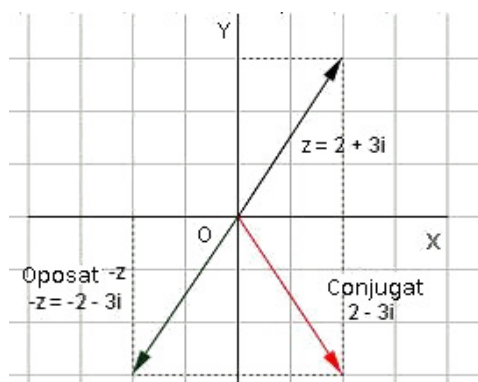


Figura 2.3: Representación en el plano del conjugado y el inverso de un número complejo.

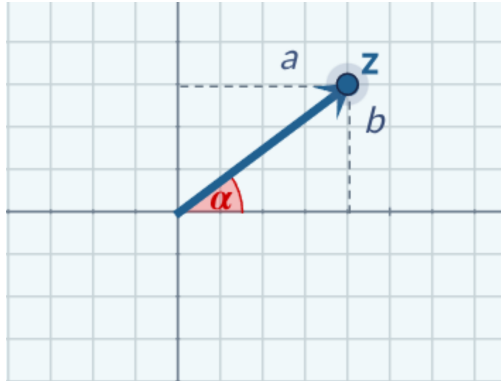


Figura 2.4: Gráfica de la forma polar de un número complejo

Utilizando estos dos parámetros, el número complejo z se puede expresar de una forma más compacta, conocida como **forma polar**, la cual se denota matemáticamente como:

$$z = r_{\alpha}.$$

En base a la forma polar, se puede expresar z en **forma trigonométrica** de la siguiente manera:

$$z = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha).$$

Esta expresión permite la conversión de un número de su forma polar a su forma binómica ($z = a + bi$). Al distribuir el producto, se extrae explícitamente la correspondencia para cada una de las componentes cartesianas:

- **Parte real:** $a = r \cos \alpha$
- **Parte imaginaria:** $b = r \operatorname{sen} \alpha$

Operaciones con la forma polar

La forma polar (y su equivalente trigonométrica) simplifica enormemente las operaciones de multiplicación y división. Para demostrarlo, consideremos dos números complejos cualesquiera explícitamente definidos en su **forma trigonométrica**: $z_1 = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$ y $z_2 = r'(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta)$.

Al operar con ellos matemáticamente, se obtienen los siguientes resultados:

- **Producto:** $z_1 \cdot z_2 = r \cdot r'(\cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta))$
Se observa que el módulo del número complejo resultante es el producto de los módulos iniciales ($r \cdot r'$), y su argumento es la suma de los argumentos ($\alpha + \beta$).

- **Cociente:** $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r}{r'} (\cos(\alpha - \beta) + i \sin(\alpha - \beta))$

El resultado del cociente es un número cuyo módulo es el cociente de los módulos $(\frac{r}{r'})$ y su argumento es la diferencia de los argumentos $(\alpha - \beta)$.

Por lo que en **forma polar** quedaría de la siguiente manera:

- **Producto:** $r_\alpha \cdot r'_\beta = (r \cdot r')_{\alpha+\beta}$

- **Cociente:** $\frac{r_\alpha}{r'_\beta} = (\frac{r}{r'})_{\alpha-\beta}$

Para calcular la **potencia** con exponente natural n de un número complejo en forma polar, se eleva el módulo a la potencia n y se multiplica el argumento por n (propiedad conocida como la fórmula de De Moivre, demostrable por inducción matemática):

$$(r_\alpha)^n = (r^n)_{n \cdot \alpha}.$$

La **raíz n-ésima** de un número complejo en forma polar es otro número complejo m_β que debe cumplir:

$$(m_\beta)^n = r_\alpha,$$

$$m = \sqrt[n]{r} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{\alpha + 360^\circ \cdot k}{n} \quad \text{donde } k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Todo número complejo tiene n raíces n -ésimas. Todos los afijos están situados sobre una circunferencia y son los vértices de un polígono regular de n lados.

Un ejemplo de forma gráfica calculando la raíz n -ésima con lo explicado anteriormente, es el que se ve en la Figura ??

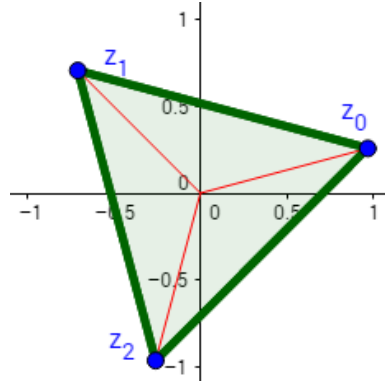


Figura 2.5: Raíz 3-esima del número complejo $z = i + 1$

Representación en forma exponencial

Además de las representaciones binómica y polar, existe una tercera forma de expresar un número complejo que resulta de vital importancia en campos como la física y la computación cuántica. Gracias a la célebre **fórmula de Euler** [pierce'formula'euler'2024], se establece una equivalencia matemática directa entre las funciones trigonométricas y la función exponencial compleja:

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha.$$

Si sustituimos esta identidad en la forma trigonométrica que vimos anteriormente ($z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$), obtenemos la **forma exponencial** del número complejo:

$$z = re^{i\alpha}.$$

Esta notación es extremadamente útil y será empleada junto con la notación de Dirac en la formulación de estados y operaciones cuánticas a lo largo de este trabajo, ya que simplifica de manera notable la representación algebraica de las rotaciones de fase y las operaciones matemáticas complejas.

Notación Dirac (Bra-Ket)

La notación de Dirac nos da una manera de expresar estados en un espacio vectorial sin atarnos a un sistema de coordenadas específico, pero que hace muy sencillo elegir una base concreta y cambiar de una base a otra.

En esta notación [pierce'braket'2025], un **ket** representa los valores como un vector columna, mientras que un **bra** los representa como un vector fila.

- **ket** ($|a\rangle$): Representa un vector columna cuyas componentes son números complejos. Si se tiene un vector $\vec{a} \in \mathbb{C}^n$, su representación en Dirac es el ket $|a\rangle$.
- **bra** ($\langle a|$): Representa el vector fila resultante de aplicar el conjugado transpuesto al ket correspondiente. Matemáticamente, se denota como $\langle a| = |a\rangle^\dagger$.

Por ejemplo, si consideramos un vector en el espacio bidimensional $\mathbb{C}^2$ con dos componentes complejas genéricas α y β , su representación en ket y su correspondiente bra serían:

- **ket:** $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.
- **bra:** $\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = (\alpha^* \quad \beta^*)$.

donde α^* y β^* son los complejos conjugados de α y β . Otro ejemplo fundamental en computación cuántica es la base canónica en $\mathbb{C}^2$, la cual se representa con los kets $|0\rangle$ y $|1\rangle$:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Utilizando esta notación, se pueden definir las siguientes operaciones:

- **Producto interno:** Es un número obtenido al multiplicar un bra por un ket.

$$\langle a|b\rangle = (a_1^* \quad a_2^*) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1^* b_1 + a_2^* b_2.$$

- **Producto externo:** Resulta en una matriz (u operador) obtenida al multiplicar un ket por un bra. Si consideramos que los kets $|e_i\rangle$ forman una base ortonormal, el producto externo $|e_i\rangle \langle e_j|$ representa una matriz básica (con un 1 en la posición (i, j) y ceros en el resto). De este modo, cualquier matriz $\mathbf{A}$ puede expresarse como una combinación lineal de estos productos externos básicos, ponderados por sus respectivos elementos matriciales (escalares) A_{ij} :

$$\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^N A_{ij} |e_i\rangle \langle e_j|.$$

2.2.2. Qubits

Un Quantum Bit (Qubit) es el análogo cuántico al bit clásico [ionos'qubits'2023]. Mientras el bit tiene **dos posibles estados**, el 0 y el 1, el Qubit se representa como un vector en el espacio vectorial $\mathbb{C}^2$. La base del espacio más utilizada, se denomina base computacional y se corresponde con la base canónica de $\mathbb{C}^2$, que en *notación de Dirac*, son los vectores $|0\rangle$ y $|1\rangle$:

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^2 \\ |1\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Un **estado cuántico** es la descripción matemática completa de un sistema cuántico aislado (en este caso, un Qubit). Más allá de ser un simple vector, este estado encapsula toda la información física y probabilística que podemos conocer del sistema antes de interactuar con él. Dado que se define dentro de un espacio de Hilbert, el estado cuántico obedece al *principio de superposición*, lo que le confiere la capacidad de existir en múltiples configuraciones clásicas de forma simultánea hasta que se produce el colapso mediante una medición.

Expresión del Qubit en Superposición

Gracias al principio de superposición mencionado anteriormente, un qubit $|\Psi\rangle$ no tiene por qué estar exclusivamente en el estado $|0\rangle$ o en el estado $|1\rangle$. En su lugar, su estado puede ser una **combinación lineal** de ambos vectores base. A este comportamiento se le denomina **superposición cuántica**, y permite que el qubit exista como una mezcla simultánea de ambos estados clásicos. En notación de Dirac, esto se representa algebraicamente como:

$$|\Psi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle,$$

Donde α_0 y α_1 son las **amplitudes de probabilidad** (cuyos módulos al cuadrado, $|\alpha_0|^2$ y $|\alpha_1|^2$, representan las probabilidades de colapsar a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ respectivamente, tomando valores reales en el intervalo $[0, 1]$). De forma general, estas amplitudes se definen como números complejos (lo que, por definición matemática, también incluye a los números reales como un caso particular). Dado que estos coeficientes pueden tomar infinitos valores continuos, un qubit puede adoptar **infinitos** estados posibles, frente a los únicos dos valores (0 y 1) de un bit clásico. Para que este estado sea válido físicamente, su norma debe ser unitaria, asegurando que la suma de las probabilidades sea 1:

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1.$$

Cabe destacar que no existe una forma directa de determinar los valores exactos de α_0 y α_1 , ya que el estado cuántico interno no es directamente observable. Antes de realizar una medición, el qubit se encuentra en esta superposición inestable de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Para conocer el resultado de una computación cuántica, es necesario medir los qubits [sholtis·measure·qubits·2019]. Sin embargo, el acto de medición implica una interacción física que perturba irreversiblemente el sistema. Esto puede provocar que el qubit abandone su estado de superposición y experimente el **colapso**. Al colapsar, el qubit se ve forzado a tomar un único valor clásico definido, es decir, pasa a ser estrictamente un 0 lógico (estado $|0\rangle$) o un 1 lógico (estado $|1\rangle$). Una vez medido, el qubit se comporta como un bit clásico ordinario, y la información sobre sus amplitudes cuánticas originales se pierde de forma irrecuperable.

La probabilidad exacta de que el qubit colapse hacia un estado u otro está dictada por la **regla de Born**. Esta regla establece que la probabilidad de observar cada resultado clásico es igual al módulo al cuadrado de su amplitud correspondiente ($P(0) = |\alpha_0|^2$ y $P(1) = |\alpha_1|^2$).

La superposición tiene distintas representaciones:

- **Binómica:** $|\Psi\rangle = (x_0 + iy_0)|0\rangle + (x_1 + iy_1)|1\rangle$.
- **Exponencial:** $|\Psi\rangle = r_0 e^{i\phi_0}|0\rangle + r_1 e^{i\phi_1}|1\rangle$.
- **Senos y cosenos:** $|\Psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$.

Existen otros dos conceptos fundamentales relacionados con la superposición y sus fases complejas:

- **Fase global:** Factor común $e^{i\gamma}$ que multiplica a todo el estado $|\Psi\rangle$. Este no cambia ninguna probabilidad ni resultado físico.
- **Fase relativa:** Es la diferencia entre las amplitudes α y β . Esto influye a las inferencias y los resultados cuando se miden en otras bases (X, Y).

Esfera de Bloch

La esfera de Bloch es una representación visual del estado de un qubit. Cada punto sobre su superficie corresponde a una posible superposición de los estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Los polos superior e inferior representan los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$, respectivamente, y el estado del qubit se indica con una flecha que apunta hacia el punto que lo describe.

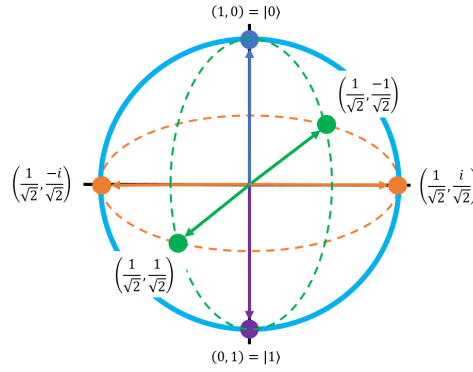


Figura 2.6: Visualización gráfica de la esfera de Bloch. Imagen obtenida de [mitre'bloch'sphere'2022]

Cabe señalar que, para facilitar la lectura, el par ordenado (α_0, α_1) representa las amplitudes de probabilidad asociadas a los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$, respectivamente. De este modo, la notación $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ representa el estado $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$, correspondiente a $|+\rangle$.

Los seis puntos principales de la esfera de Bloch son los que se ve en la Figura ?? [castano'qubit'bloch'2025]. A estas coordenadas principales se le pueden asignar etiquetas:

- **Base de Hadamard:** También se le conoce como eje X de Pauli. El punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|+\rangle$. A su vez, el punto opuesto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|-\rangle$.
- **Base circular:** También se le conoce como eje Y de Pauli. El punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|+i\rangle$. A su vez, el punto opuesto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{i}{\sqrt{2}}\right)$ se corresponde con $|-i\rangle$.

Con dicha asignación de etiquetas, queda la esfera que se muestra en la Figura ??:

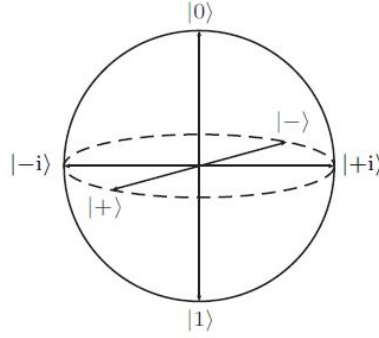


Figura 2.7: Esfera de Bloch con las etiquetas de los seis estados base principales: $|0\rangle$, $|1\rangle$ (eje Z), $|+\rangle$, $|-\rangle$ (eje X, base de Hadamard) y $|+i\rangle$, $|-i\rangle$ (eje Y, base circular). Fuente: [wikipedia'bloch'sphere'2026].

Puertas cuánticas

Al igual que para manipular los valores de los bits existen puertas lógicas clásicas como OR, AND, NOT, etc., los ordenadores cuánticos manipulan los valores de los qubits usando puertas cuánticas [spinq'quantum'gates'2025]. Esto implica que cualquier algoritmo cuántico se tiene que implementar usando puertas cuánticas.

Las puertas cuánticas se **representan** matemáticamente mediante **matrices unitarias** U [gopalan'module3'2022]. Una matriz se considera unitaria si, al multiplicarla por su adjunta o conjugada transpuesta ($U^\dagger$), el resultado es la matriz identidad ($U^\dagger U = U U^\dagger = I$). Esta propiedad matemática es fundamental porque garantiza que la transformación es **reversible** y preserva la norma de los vectores. Esto significa que la puerta cuántica conserva siempre la probabilidad total de todos los posibles resultados, por lo que no se destruye ni se pierde información cuántica durante la operación.

Al aplicar una puerta cuántica U a un estado cuántico $|\psi\rangle$ se realiza la multiplicación matricial $|\psi'\rangle = U |\psi\rangle$. Si expresamos el nuevo estado resultante como $|\psi'\rangle = \alpha'_0 |0\rangle + \alpha'_1 |1\rangle$, la propiedad unitaria asegura que la norma siga siendo unitaria. Es decir, independientemente de la puerta cuántica que se aplique, la regla de conservación de probabilidad se mantiene intacta: $|\alpha'_0|^2 + |\alpha'_1|^2 = 1$.

Poniendo un ejemplo sencillo, consideremos la puerta Pauli-X (el análogo cuántico de la puerta NOT clásica), cuya matriz unitaria es $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Si aplicamos esta puerta sobre el estado base $|0\rangle$, el estado transiciona a $|1\rangle$:

$$X |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle.$$

Como X es una matriz unitaria (y resulta ser su propia inversa, $X^\dagger X =$

I), la operación es completamente reversible. Si aplicamos X por segunda vez, recuperamos matemáticamente el estado original $|0\rangle$ sin perder ninguna información en el proceso:

$$X(X|0\rangle) = X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle.$$

Las puertas cuánticas para un único qubit son:

- **Pauli I (Identidad):** Se considera la operación trivial o identidad. Su función es dejar el qubit inalterado, y su operador asociado se denota mediante la matriz identidad I :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **Pauli X:** Conocida coloquialmente como la puerta NOT cuántica. Algebraicamente se define por la siguiente matriz:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Al aplicar esta puerta, las amplitudes de probabilidad se intercambian, lo que provoca que los estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$ se inviertan.

- **Pauli Y:** Esta transformación combina una inversión de los estados con un cambio de fase complejo. Su estructura viene dada por:

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

Si un qubit en superposición $|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$ atraviesa esta puerta, el efecto resultante es:

$$Y|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i\alpha_1 \\ i\alpha_0 \end{bmatrix} = -i\alpha_1|0\rangle + i\alpha_0|1\rangle.$$

- **Pauli Z:** Actúa modificando únicamente la fase del estado $|1\rangle$ (añadiendo un desfase de π). Su operador matricial se expresa como:

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Matemáticamente, al operar sobre un qubit genérico $|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$, altera exclusivamente el signo de la segunda amplitud:

$$Z|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ -\alpha_1 \end{bmatrix} = \alpha_0|0\rangle - \alpha_1|1\rangle.$$

- **Puerta Hadamard (H):** Es una de las operaciones fundamentales, ya que al aplicarse sobre un estado base puro genera una superposición equitativa. Se define matricialmente como:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Si aplicamos esta transformación a un estado en superposición $|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$, las amplitudes se mezclan obteniendo la siguiente salida:

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha_0 + \alpha_1 \\ \alpha_0 - \alpha_1 \end{bmatrix} = \left(\frac{\alpha_0 + \alpha_1}{\sqrt{2}} \right) |0\rangle + \left(\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{\sqrt{2}} \right) |1\rangle.$$

2.2.3. Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico

El procesamiento de datos clásicos utilizando algoritmos de aprendizaje automático a través de sistemas cuánticos ha generado una línea de investigación de especial foco de interés estos últimos años. El QML se ha utilizado con distintos propósitos: profundizar en el uso de los fenómenos cuánticos para sistemas de aprendizaje, explorar la capacidad de los ordenadores cuánticos en aprender sobre datos cuánticos y la posibilidad de reformular e implementar algoritmos de ML en hardware cuántico.

Como ocurrió anteriormente en el caso del aprendizaje automático clásico, el rápido crecimiento de los algoritmos de QML, tanto desde la perspectiva del hardware como del software, ha impactado en el campo del procesamiento del lenguaje natural (PLN). Esto ha dado lugar al llamado Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico (PLNC), definido como la adaptación e implementación de tareas lingüísticas en hardware cuántico.

Motivación para el uso de PLNC

La investigación del PLNC está motivada fundamentalmente por las limitaciones físicas y computacionales de los modelos clásicos ante la creciente complejidad del lenguaje, especialmente tras la aparición de los LLM. Los sistemas tradicionales requieren recursos masivos de tiempo y memoria para procesar grandes conjuntos de datos (corpus, como por ejemplo la Wikipedia). Además, los modelos PLN clásicos sufren degradación en precisión y fiabilidad al enfrentarse por ejemplo a la polisemia, es decir, cuando una palabra tiene distintos significados según el contexto, debido a las restricciones de las arquitecturas clásicas (frecuentemente basadas en estructuras de árbol) [guarasci'qnlp'2022].

Para afrontar estos retos, el PLNC aprovecha fenómenos de la mecánica cuántica como la **superposición** y el **entrelazamiento**. Al operar en el espacio de *Hilbert*, esta arquitectura permite almacenar múltiples significados y contextos simultáneamente en un solo registro y ejecutar operaciones en paralelo. Esto no solo ofrece una ventaja exponencial acelerando

la computación [qnlp·comp·survey], sino que también proporciona una 'expresividad' superior, capturando las dependencias semánticas del lenguaje humano de una manera que los espacios numéricos clásicos replican con menor eficiencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque teóricamente el PLNC puede resolver estos problemas, aún no se ha podido realizar una comparación a gran escala en hardware real (sin usar simuladores) frente a la computación clásica. Los modelos cuánticos actuales se han implementado sobre corpus pequeños, por lo que todavía no representan la escala completa que maneja un LLM moderno.

Codificación de información clásica en estados cuánticos

Una de las hipótesis fundamentales que motiva la intersección entre el procesamiento de lenguaje natural y la computación cuántica es la existencia de una relación estructural directa entre las características lingüísticas (sintáctica y semántica) y los estados cuánticos.

El framework Distributional Compositional Categorical (DisCoCat) [wu2019categoricalcomposition] es el más conocido en formalizar esta relación. Nace de proponer la unificación de los dos enfoques clásicos del significado:

- **Distribucional:** Basado en la estadística y el contexto, que es la base de los vectores de palabras modernos.
- **Composicional:** Basado en la estructura gramatical, donde el significado de una frase depende de sus partes y de cómo se combinan (reglas sintácticas).

La relevancia de DisCoCat para el PLNC radica en que modela el lenguaje utilizando diagramas de palabras y productos tensoriales, una estructura matemática que es a la que describe a su vez la computación cuántica. Esto sugiere que los ordenadores cuánticos son, de manera nativa, idóneos para procesar el lenguaje natural.

En la Figura ??, las cajas representan el significado de las palabras que se transmiten mediante los "cables", esto es similar a la técnica de Dependency Parse Tree (DPT) muy popular en la literatura lingüística. En la frase, el sujeto es "Dani", mientras que "pizza" es el objeto. Ambas palabras se relacionan mediante el verbo "come" y la combinación de estas palabras crea el significado conjunto de la frase. Con DisCoCat, el significado de la oración se construye utilizando una gramática preagrupada mediante composición de productos tensoriales. Es decir, quedaría representado de la siguiente manera:

$$(\overrightarrow{\text{Dani}} \otimes \overrightarrow{\text{su}}) \otimes \overrightarrow{\text{come}} \otimes (\overrightarrow{\text{pizza}} \otimes \overrightarrow{\text{obj}}).$$

En esta expresión matemática:

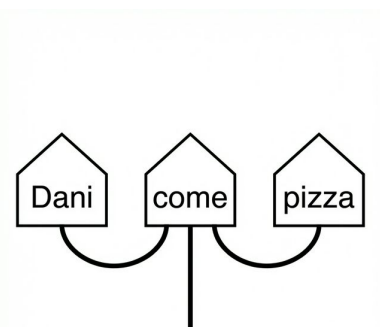


Figura 2.8: Diagrama de la oración “Dani come pizza” en el formalismo DisCoCat.

- $\overrightarrow{\text{Dani}}$, $\overrightarrow{\text{come}}$ y $\overrightarrow{\text{pizza}}$ representan los vectores semánticos correspondientes a cada palabra individual.
- $\overrightarrow{\text{su}}_j$ y $\overrightarrow{\text{obj}}$ son los vectores que codifican los roles sintácticos de sujeto y objeto, respectivamente, dictados por las reglas de la gramática.
- El operador $\otimes$ denota el producto tensorial, que es el mecanismo matemático que permite componer o entrelazar los significados léxicos con su función gramatical.

Todo este vector resultante generado en el espacio de productos tensoriales se puede considerar como el significado matemático de la oración completa “Dani come pizza”. Por ende, se dice que este framework lo ha expresado en términos afines a la computación cuántica.

Cabe destacar que, aunque el modelo DisCoCat original funciona perfectamente sin referencias explícitas a la teoría cuántica (a pesar de originarse en el formalismo de la Categorical Quantum Mechanics (CQM)), la novedad yace en el argumento de que el PLNC puede considerarse “nativo cuántico”. Esto se debe a que la teoría cuántica y el lenguaje natural comparten una misma estructura de interacción y el uso fundamental de espacios vectoriales para describir sus estados. Esta estructura de interacción determina por completo la estructura los procesos, incluyendo la especificación de los espacios donde “viven” los estados. Esta coincidencia estructural implica que el lenguaje natural podría encajar de manera más natural y eficiente en hardware cuántico que en hardware clásico.

Técnicas de codificación de datos clásicos a estados cuánticos

Al igual que en computación clásica la información necesita ser codificada de manera que los modelos puedan entender los datos que se le proporcionan y así trabajar con ellos, la computación cuántica necesita poder codificar los

datos de la computación clásica (texto en este caso, ya que estamos dentro del ámbito de PLN y PLNC) a estados cuánticos. Para ello existen diversas técnicas que se detallan a continuación:

- **Basis Encoding:** Esta técnica requiere n qubits para codificar cadenas binarias de longitud n , logrando una complejidad de preparación de $O(1)$. Su uso es idóneo para representar entradas cortas y datos categóricos o simbólicos.
- **Angle Encoding:** Emplea n qubits para codificar vectores de características reales mediante rotaciones de fase, con una complejidad temporal de $O(n)$. Destaca por ser altamente resiliente al ruido y resulta adecuada para vectores de características de pequeña dimensión.
- **Amplitude Encoding:** Hace uso de $\log_2(n)$ qubits al almacenar la información directamente en las amplitudes de probabilidad del estado cuántico. Aunque ofrece una gran eficiencia espacial al comprimir vectores grandes, su preparación presenta una complejidad temporal de $O(2^n)$.
- **Hamiltonian Encoding:** Se apoya en la evolución temporal de un sistema cuántico para codificar la información en un operador hamiltoniano, requiriendo $\log_2(n)$ qubits y con una complejidad de evolución de $O(t)$. Es especialmente útil para representar estructuras de grafos y resolver tareas de análisis sintáctico o traducción.

De todas estas técnicas, se ha optado por implementar la codificación de base (*Basis Encoding*) [[quantumzeitgeist"encoding'overview](#)]. Este tipo de codificación se utiliza principalmente cuando un número real debe ser matemáticamente manipulado en un algoritmo cuántico. Su funcionamiento consiste en representar un número real como un número binario y luego transformarlo en un estado cuántico en la base computacional.

El estado cuántico embebido es la traducción bit a bit de una cadena binaria a los estados correspondientes de los subsistemas cuánticos. Por lo tanto, un bit de información clásica está representado por el estado de un subsistema cuántico. Actuar sobre características binarias codificadas como qubits otorga mayor flexibilidad computacional para diseñar algoritmos cuánticos.

Supongamos que queremos codificar la frase “María estudia medicina” utilizando Basis Encoding. Primero, definimos un vocabulario simplificado donde asignamos un índice entero único a cada palabra y fijamos una longitud de $\tau = 5$ bits por palabra (lo que permitiría un vocabulario de hasta $2^5 = 32$ palabras).

- *María* $\rightarrow$ Índice 3 $\rightarrow$ 00011

- *estudia* → Índice 12 → 01100
- *medicina* → Índice 21 → 10101

El vector de características de la frase corresponde entonces a la concatenación de estas secuencias binarias: $b = 00011\ 01100\ 10101$.

Finalmente, esta secuencia se representa mediante el estado cuántico conjunto en la base computacional:

$$|\psi\rangle_{\text{frase}} = |00011\rangle \otimes |01100\rangle \otimes |10101\rangle.$$

De esta forma, hemos codificado una frase de lengua clásica directamente en un estado cuántico en la base computacional.

Circuitos Variacionales Cuánticos como modelos de aprendizaje

En 2016 se tuvo acceso al primer ordenador cuántico en la nube, aunque el ruido y las limitaciones de qubits de las que se disponía hacía que fuera difícil implementar algoritmos cuánticos.

A pesar de estas limitaciones, se generó una gran expectación en la comunidad investigadora respecto al potencial que ofrecía esta nueva generación de dispositivos denominados *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ). Estos ordenadores tenían entre 50 y 100 Qubits, lo que les permitía superar en rendimiento a los mejores superordenadores clásicos en determinadas áreas matemáticas [arute2019quantum, zhong2020quantum].

Los Circuitos Variacionales Cuánticos (CVC) nacieron como la mejor estrategia para hacer frente a los ordenadores Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ). Debido a las limitaciones de estos dispositivos, se utilizó la estrategia de optimización basado en el aprendizaje. No son más que una analogía cuántica a los técnicas existentes del campo de ML como pueden ser las redes neuronales. En definitiva, son algoritmos cuánticos que tienen parámetros libres [pennylane'variational'circuit]. Al igual que cualquier otro circuito cuántico estándar, se necesita hacer uso de estos tres conceptos básicos:

1. Preparación con un **estado inicial** fijo.
2. Un **circuito cuántico** $U(\theta)$ parametrizado con un conjunto de parámetros libres θ .
3. **Medición** de un observable $\hat{B}$ en la salida. Este observable puede estar compuesto por varios observables, cada uno de manera local a un cable del circuito o bien a un conjunto de cables del circuito.

Para ilustrar estos tres conceptos de forma más intuitiva imaginemos un sistema cuántico muy básico diseñado para clasificar el sentimiento de una frase (positivo o negativo):

- **1. Preparación:** Se recibe la información de entrada (por ejemplo, la frase “Me encanta”) y se codifica en el ordenador cuántico, alterando los qubits desde su estado base $|0\rangle$ hacia un estado que represente matemáticamente dicha frase.
- **2. Circuito parametrizado:** Actúa de forma análoga a las neuronas de una red neuronal clásica. Se aplican puertas lógicas cuánticas que dependen de unos ángulos θ . Durante el entrenamiento, el algoritmo irá ajustando estos parámetros θ para aprender a separar las frases positivas de las negativas.
- **3. Medición:** Tras el circuito se miden los qubits resultantes. Podemos definir por ejemplo que si el sistema colapsa mayoritariamente en el estado $|0\rangle$, el sentimiento predicho es “positivo”, mientras que si colapsa en $|1\rangle$ es “negativo”.

Normalmente, los valores esperados $f(\theta) = \langle 0|U^\dagger(\theta)\hat{B}U(\theta)|0\rangle$ de uno o varios circuitos definen un coste escalar para la tarea específica. Los parámetros libres $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots)$ son ajustados para optimizar esta función de coste, tal como se representa esquemáticamente en la Figura ??: el circuito recibe los parámetros, aplica las transformaciones unitarias, obtiene un coste $f(\theta)$ mediante la medición del observable y retroalimenta ese valor al optimizador clásico para actualizar θ en la siguiente iteración.

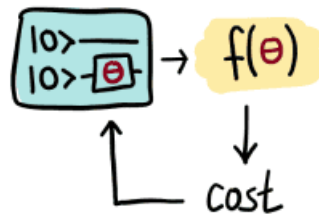


Figura 2.9: Coste de un Circuito Cuántico Variacional, imagen obtenida de: `[pennylane`variational`circuit]`

Los circuitos cuánticos variacionales son entrenados mediante un algoritmo de optimización clásico que realiza consultas al hardware cuántico. La optimización suele ser un esquema iterativo que busca mejores candidatos para los parámetros en cada paso.

Los parámetros variacionales θ , posiblemente junto con un conjunto adicional de parámetros no adaptables $x = (x_1, x_2, \dots)$, entran en el circuito cuántico como argumentos para las puertas del circuito. Esto nos permite convertir *información clásica* (los valores θ y x) en *información cuántica* (el estado cuántico $U(x; \theta)|0\rangle$). Como veremos en el ejemplo a continuación, los parámetros de puerta no adaptables suelen desempeñar el papel de *entradas de datos* en el aprendizaje automático cuántico.

Finalmente, la información cuántica se convierte de nuevo en información clásica evaluando el valor esperado del observable $\hat{B}$, tal y como se esquematiza en la Figura ??:

$$f(x; \theta) = \langle \hat{B} \rangle = \langle 0 | U^\dagger(x; \theta) \hat{B} U(x; \theta) | 0 \rangle .$$

En esta expresión, $U(x; \theta)$ representa el circuito cuántico parametrizado que transforma el estado base $|0\rangle$: los parámetros θ son los pesos entrenables del modelo, mientras que x son los datos de entrada no modificables (por ejemplo, la codificación cuántica de un texto). El operador $\hat{B}$ es el observable que se mide a la salida del circuito, y su valor esperado $\langle \hat{B} \rangle$ produce un escalar real que actúa como predicción del modelo para una tarea concreta (como la clasificación de sentimientos del ejemplo anterior).

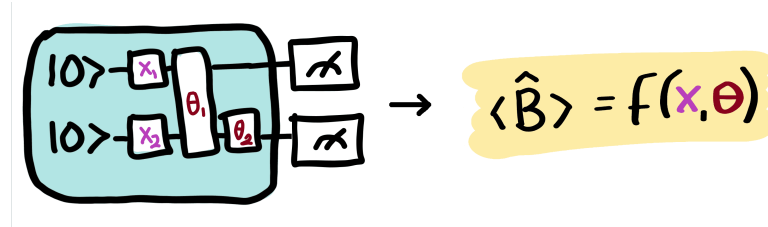


Figura 2.10: Circuito variacional cuántico con parámetros modificables θ y no modificables x . Imagen obtenida de: `[pennylane'variational'circuit]`

Capítulo 3

Estado del arte

Los fundamentos matemáticos y cuánticos presentados en el capítulo anterior constituyen el conocimiento necesario sobre el que se asienta el estado del arte de la representación vectorial de palabras. Representar el significado de una palabra mediante un vector numérico es el problema central que tanto Word2Vec como QWord2Vec buscan resolver, cada uno desde su propio paradigma computacional.

Este capítulo introduce el concepto de *word embedding* y describe las características geométricas que los definen explicando cómo la cercanía en el espacio vectorial codifica la similitud semántica. A continuación, se detalla la evolución histórica de estas técnicas clásicas, desde las representaciones estadísticas iniciales hasta la era de los grandes modelos de lenguaje LLM. Posteriormente, se presenta la versión cuántica de representación de palabras, analizando por qué el espacio de Hilbert cuántico ofrece una alternativa estructuralmente afín al espacio euclídeo clásico.

3.1. Embeddings en Computación Clásica

3.1.1. Introducción al concepto de *Embedding*

De manera intuitiva, un *embedding* de texto es una representación matemática que proyecta un fragmento de texto en un espacio latente de alta dimensionalidad. En este espacio, la posición del texto se define mediante un vector, donde cada componente del vector corresponde a una dimensión. Mientras que en un plano cartesiano se tienen dos dimensiones, en un *embedding* se suele trabajar con muchas más para representar una palabra en el espacio [henner'intuitive'embeddings'2023]. Un ejemplo de esto es el modelo de **OpenAI** *text-embedding-ada-002*, el cual tiene un espacio de dimensión de 1536 (es decir, cada vector está formado por 1536 componentes).

Un ejemplo de cómo se verían los valores que toma cada dimensión es el siguiente:

“A text embedding is a piece of text projected into a high-dimensional latent space. The position of our text in this space is a vector, a long sequence of numbers. Think of the two-dimensional cartesian coordinates from algebra class, but with more dimensions—often 768 or 1536.” [henner’intuitive’embeddings’2023]

Al procesar el párrafo anterior mediante el modelo *text-embedding-ada-002* mencionado, se obtiene la gráfica de la Figura ??, donde cada barra vertical representa el valor asignado a una de sus 1536 dimensiones.

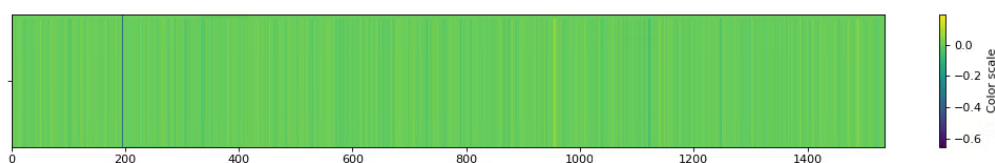


Figura 3.1: Representación gráfica de los valores en las 1536 dimensiones de un embedding generado por el modelo *text-embedding-ada-002*. Fuente: [henner’intuitive’embeddings’2023].

Un **espacio de embedding** o **espacio latente** se define matemáticamente como un espacio donde los elementos están posicionados de manera más cercana uno del otro cuando tienen valores parecidos mientras que si difieren dichos elementos se posicionan más lejos entre ellos [google’embedding’space’2025]. En el caso del PLN, frases que son semánticamente más similares a otras tendrán un vector de embedding similar, por lo que estarán más juntas en el espacio.

Aunque la comparación entre frases es una de las aplicaciones más conocidas, los *embeddings* también se aplican en modelos de ML y en arquitecturas de redes neuronales complejas. Los embeddings pueden aplicarse tanto a nivel de documento o frase completa como a nivel de palabras individuales (denominados *word embeddings*). A nivel práctico, los métodos para construir estas representaciones vectoriales clásicas se dividen en dos grandes estrategias conceptuales y algorítmicas: los modelos basados en conteos y los modelos basados en predicciones, cuya evolución histórica se expone en la sección ??.

3.1.2. Mecanismos geométricos de los embeddings

Una vez comprendido que un embedding proyecta palabras en un espacio continuo donde la cercanía espacial equivale a similitud semántica, surgen dos interrogantes fundamentales en el diseño de estos sistemas ¿Cómo se estructuran los ejes de este espacio para encapsular el significado complejo del lenguaje? y ¿Cómo se calcula con precisión matemática la distancia entre dos vectores?

Para responder a la primera cuestión, es necesario analizar el papel de la **información latente** [henner'intuitive'embeddings'2023], la cual permite pasar de representaciones dispersas a vectores densos basados en atributos ocultos. Para la segunda, se debe explorar **métricas de distancia** específicas que sean efectivas en espacios de tantas dimensiones.

Información Latente

Cualquier texto suele emplear sinónimos o términos relacionados para referirse a un mismo concepto; por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de antes, un libro sobre perros utilizará frecuentemente palabras como “canino”. En un modelo básico de bolsa de palabras, incorporar este nuevo vocablo requiere añadir una dimensión perpendicular adicional a las ya existentes, transformando nuestro anterior sistema de coordenadas en $(\text{perro}_x, \text{gato}_y, \text{canino}_z)$.

Bajo este mismo principio, resulta muy sencillo continuar agregando nuevas dimensiones para representar más palabras, consiguiendo un espacio multidimensional $(\text{perro}_x, \text{gato}_y, \text{canino}_z, \text{felino}_w)$. Sin embargo, este enfoque tan básico conlleva dos grandes problemas que imposibilitan su aplicación a gran escala: rompe de inmediato la interpretabilidad espacial (como lo era la sencilla idea inicial de una biblioteca bidimensional) y provoca una explosión en los requisitos necesarios para el cómputo.

Resulta evidente que, a nivel computacional, esta aproximación es extremadamente ineficiente a medida que aumenta el tamaño del vocabulario. El español, por ejemplo, cuenta con más de 93.000 palabras según el Diccionario de la Real Academia Española [espanol'palabras'2022]. Manejar vectores con decenas de miles de dimensiones implica calcular una ingente cantidad de combinatorias. Además, se agrava el problema de la dispersión de datos: en un documento dado, la gran mayoría del vocabulario total no aparecerá, rellenando los vectores con innumerables ceros que penalizan drásticamente el rendimiento de los modelos estadísticos y de aprendizaje automático.

La solución a la alta dimensionalidad radica en abstraer el conteo literal hacia ejes que representen verdaderos atributos semánticos. Si el modelo es capaz de identificar la relación semántica entre “gato” y “felino”, podría agrupar la contribución de ambas en una única variable latente compartida. Esto no solo comprime el tamaño de los vectores, haciendo a los algoritmos mucho más eficientes y veloces, sino que también genera una representación geométrica mucho más afín a la intuición humana.

De la misma forma, términos más amplios como “mascota” o “mamífero” representan características semánticas compartidas simultáneamente por “perro” y “gato”. En un espacio latente bien optimizado, estas palabras genéricas actúan como atributos comunes que vinculan y aproximan ambos animales en ciertas dimensiones del espacio. Por otro lado, si la elevada reducción dimensional provocara una superposición excesiva donde térmi-

nos que debieran ser distintos terminen colapsando —por ejemplo, confundiendo ambos en el mismo punto exacto—, esta carencia de precisión podría mitigarse introduciendo nuevos ejes latentes. Estos nuevos atributos ocultos de diferenciación (por ejemplo, proyectando qué palabras se relacionan estrechamente con “mesa” frente a los animales vivos mencionados anteriormente) permiten desenredar los agrupamientos de datos semánticos complejos.

Métricas de Distancia

Como se explicó con anterioridad, una de las características principales de un embedding representado en el espacio es que mantiene la distancia. Los vectores de alta dimensionalidad que se utilizan en los embeddings de palabra (así como en los LLMs) no son intuitivos. Sin embargo, la intuición espacial se mantiene igual mientras reducimos la escala de estos.

Un ejemplo básico es el siguiente: imagina un plano de planta bidimensional de una biblioteca de una sola planta. Los usuarios de la biblioteca son amantes de los gatos, de los perros, o se sitúan en algún punto intermedio. El objetivo es colocar los libros sobre gatos cerca de otros libros de gatos, y los libros sobre perros cerca de otros libros de perros.

El enfoque más sencillo se conoce como el modelo de bolsa de palabras. Consiste en establecer un eje de perros a lo largo de una pared y un eje de gatos perpendicular a él. A continuación, se cuentan las ocurrencias de las palabras “gato” y “perro” en cada libro y se ubica dicho libro en su punto correspondiente dentro del sistema de coordenadas ($\text{perro}_x, \text{gato}_y$).

Pensemos ahora en un sistema de recomendación sencillo. A partir de la selección anterior de un libro, ¿qué se podría sugerir a continuación? Bajo la suposición (muy simplificada) de que estas dos dimensiones capturan adecuadamente las preferencias del lector, basta con buscar el libro que se encuentre más cerca. En este caso, el sentido intuitivo de cercanía es la distancia euclídea —el camino más corto entre dos libros—:

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2};$$

Siguiendo el razonamiento lógico, si se analiza a través de la distancia euclídea, se pondrá el libro ($\text{perro}_5, \text{gato}_1$) más cerca del libro ($\text{perro}_1, \text{gato}_5$) que de un libro mucho más extenso o enciclopédico como ($\text{perro}_{100}, \text{gato}_1$). Esto plantea un grave problema semántico: un lector de libros cortos de perros con proporción (5, 1) seguramente prefiera a continuación una enciclopedia gigante sobre perros de (100, 1) antes que un libro corto sobre gatos de (1, 5). La métrica euclídea penaliza severamente la longitud en palabras del libro (magnitud), omitiendo por completo el reparto del tema de este (la proporción).

Cuando resulta más relevante concentrarse en los pesos relativos temáticos que en sus magnitudes absolutas los vectores se normalizan. Esto se logra dividiendo en ambos la cantidad de apariciones de perros y gatos para obtener la conocida **similitud coseno** [porter'understanding'2023]. De manera más visual, este cálculo equivale geométricamente a proyectar todos los puntos disponibles en el espacio sobre una circunferencia de radio unidad (es decir, que el módulo de todos los vectores es 1) y medir la distancia a lo largo del arco que los une. Al ignorar la longitud del documento original, se evalúa únicamente la dirección del vector respecto al origen, logrando una métrica de similitud mucho más robusta y natural al lenguaje humano.

Matemáticamente, esta métrica se define mediante el cociente del producto escalar de dos determinados vectores entre el producto de sus magnitudes:

$$\text{similitud}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}}{\|\mathbf{p}\| \|\mathbf{q}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i q_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n p_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n q_i^2}};$$

Un pensamiento intuitivo para entender la fórmula de similitud coseno es que si dos vectores apuntan en la misma dirección, el ángulo entre ellos es 0, por lo que el coseno es 1. Si son ortogonales, significa que no comparten una 'direccionalidad', el coseno es 0.

En el contexto que nos encontramos de embeddings de palabras, hay que pensar que cada vector actúa como una flecha que apunta desde el origen hasta la posición de la palabra en nuestra librería imaginada. Palabras que son similares semánticamente tendrán vectores que apuntan en direcciones similares, es decir, la similitud coseno será mayor, tal y como se puede apreciar gráficamente en la Figura ??.

3.1.3. Evolución histórica de los *word embeddings*

Una vez asentadas las bases conceptuales y geométricas de los embeddings clásicos, resulta de gran interés analizar cómo estas representaciones han evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a las sofisticadas arquitecturas que lideran el procesamiento del lenguaje en la actualidad.

La representación matemática y computacional del lenguaje natural ha sido uno de los desafíos más profundos en la historia del PLN. El desarrollo de los denominados *word embeddings* ha atravesado siete décadas de investigación, evolucionando a través de cuatro grandes paradigmas: métodos estadísticos, *embeddings* estáticos, *embeddings* contextuales y *embeddings* de oraciones/documentos. Esta evolución demuestra una continua investigación y desarrollo en el que cada nueva técnica intentaba resolver las limitaciones semánticas, matemáticas y de escalabilidad de sus predecesoras, culminando en la actual era de los grandes modelos de lenguaje (LLMs por sus siglas en inglés) [nguyen'tracing'2026].

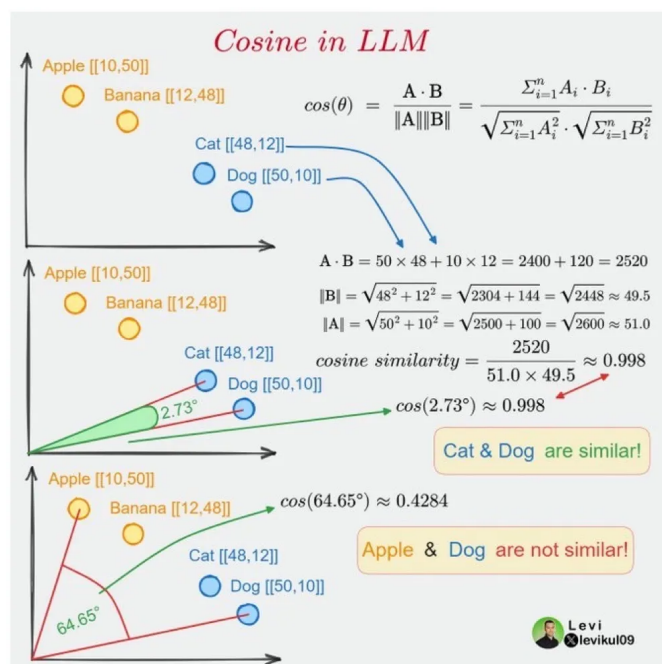


Figura 3.2: Ejemplo visual de la representación de vectores y su cercanía empleando la similitud coseno. Fuente: [levikul09'cosine'similarity'x].

Representaciones estadísticas y modelos basados en conteos

Los primeros intentos de representación textual se basaron fundamentalmente en la hipótesis distribucional formulada por Zellig Harris en 1954 [harris'distribucional'1954], la cual postula que las palabras que ocurren en contextos similares tienden a poseer significados similares. En sus inicios, las arquitecturas utilizaban enfoques de *one-hot encoding* [salton'vector'1975], donde cada palabra del vocabulario se representaba como un vector extremadamente extenso y disperso, compuesto íntegramente por ceros, a excepción de un único uno en la posición correspondiente al índice de la palabra. Aunque útil para crear índices, este método no permite obtener el concepto de similitud semántica ya que la distancia geométrica entre cualquier par de palabras era idéntica.

A partir de esta limitación, surgió el modelo *Bag-of-Words* (BoW), que agregaba estos indicadores en un vector de frecuencia de términos para un documento completo. Sin embargo, seguían generándose vectores de muy alta dimensionalidad dominados por palabras muy frecuentes que aportaban poco valor semántico. Para solucionar esto, Karen Sparck Jones introdujo el concepto de TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*) [jones'statistical'1972]. Este método preservaba la naturaleza dispersa del vector, pero introducía una métrica de informatividad la cual penalizaba las

palabras omnipresentes y asignaba mayor peso a aquellos términos raros pero característicos de un documento.

Para formalizar y estructurar la información estadística global, surgieron los denominados **modelos basados en conteos**. Estos modelos se aprovechan de los recuentos de coocurrencia (palabra y contexto), estructurando toda la información como grandes matrices de palabra-contexto. El funcionamiento radica en la creación de una matriz de tamaño $n \times n$ (donde n es la cantidad de palabras del vocabulario) que contabiliza el número de apariciones conjuntas de cada palabra con su contexto. No obstante, esto genera un severo cuello de botella de almacenamiento y el problema de la dispersión de datos (vectores muy largos llenos de ceros para palabras que jamás coexisten).

El avance fundamental para resolver la sinonimia y la polisemia mediante representaciones densas llegó con el Análisis Semántico Latente (LSA), propuesto por Deerwester et al. en 1990 [**deerwester'indexing'1990**]. LSA reducía la dimensionalidad a través de la descomposición en valores singulares (Descomposición en Valores Singulares (DVS)), sintetizando enormes matrices dispersas en vectores cortos y densos donde los conceptos afines compartían valores similares, como se ilustra en la Figura ??.

Finalmente, a principios de la década de los 2000, Bengio et al. [**bengio'neural'2003**] desarrollaron el primer modelo de lenguaje probabilístico neuronal, demostrando que era posible aprender representaciones densas optimizando una red neuronal para predecir la siguiente palabra mediante propagación hacia atrás (*backpropagation*). De esta forma, se sentaron las bases absolutas para los *embeddings* modernos.

La revolución de los *embeddings* de palabras estáticas y modelos de predicción

El gran salto hacia el uso masivo de vectores densos ocurrió en 2013 con la introducción de Word2Vec de Google realizada por Tomas Mikolov y su equipo [**mikolov'efficient'2013**]. Este trabajo popularizó los **modelos basados en predicciones**, los cuales se centran en aprender el significado de un término de forma prospectiva, es decir, prediciendo palabras a partir de su contexto.

Para lograrlo, emplean una red neuronal sencilla dotada de una ventana de contexto de tamaño fijo y móvil. A medida que lee el texto, el modelo intenta predecir el significado de una palabra central en base a las palabras vecinas de esta ventana, o a la inversa, predecir el contexto apoyándose únicamente en dicho término central. Tras finalizar el entrenamiento, el objetivo de predecir deja de ser prioritario. En su lugar, se extraen los pesos y valores ajustados internamente en la capa oculta, que se convierten directamente en los *word embeddings* densos. De esta manera, aquellas palabras empleadas en contextos idénticos acaban reteniendo representaciones vectoriales

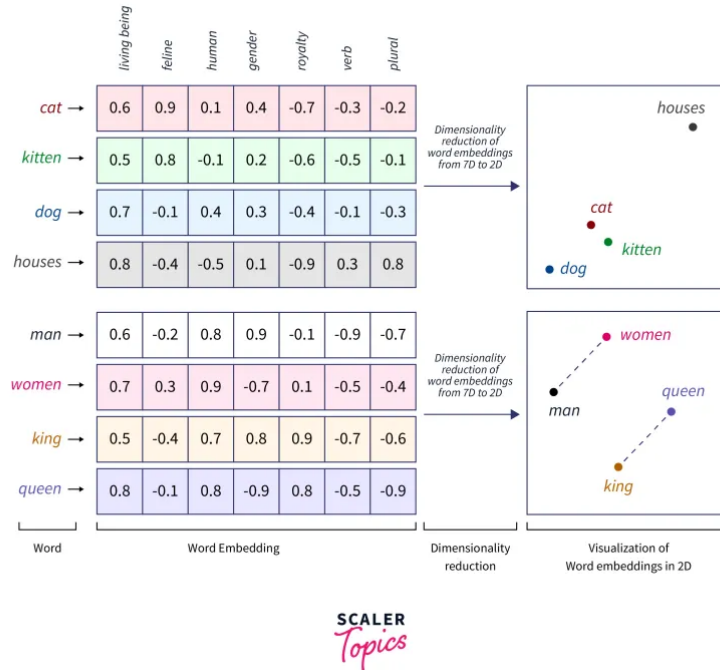


Figura 3.3: Representación visual de un modelo basado en conteos para generar embeddings de palabras mediante matrices de coocurrencia y reducción dimensional. Fuente: [malingan'tensorflow'embeddings'2023].

prácticamente iguales. Este fenómeno puede observarse en la Figura ??.

Word2Vec propuso dos arquitecturas predictivas altamente eficientes basadas en este principio: *Continuous Bag-of-Words* (CBOW), que predecía una palabra objetivo a partir de su contexto, y *Skip-Gram*, que utilizaba la palabra objetivo para predecir el contexto. Este modelo logró traducir relaciones semánticas y sintácticas en operaciones algebraicas simples (como la capacidad de resolver la analogía $\vec{v}(\text{Rey}) - \vec{v}(\text{Hombre}) + \vec{v}(\text{Mujer}) \approx \vec{v}(\text{Reina})$). No obstante, dependía de ventanas de contexto locales pequeñas y no utilizaba eficientemente la información global del corpus.

Para subsanar esta debilidad, Pennington et al. desarrollaron GloVe (*Global Vectors*) en 2014 [pennington'glove'2014]. GloVe funcionaba como un modelo híbrido: factorizaba explícitamente una matriz global de co-ocurrencia palabra-contexto (característica de los modelos de conteo) utilizando mínimos cuadrados ponderados, pero con la capacidad de optimización de parámetros propia de los modelos basados en predicciones. Esto resultó en un espacio vectorial mucho más estable. Paralelamente, investigadores como Levy y Goldberg (2014) [levy'dependency'2014] propusieron

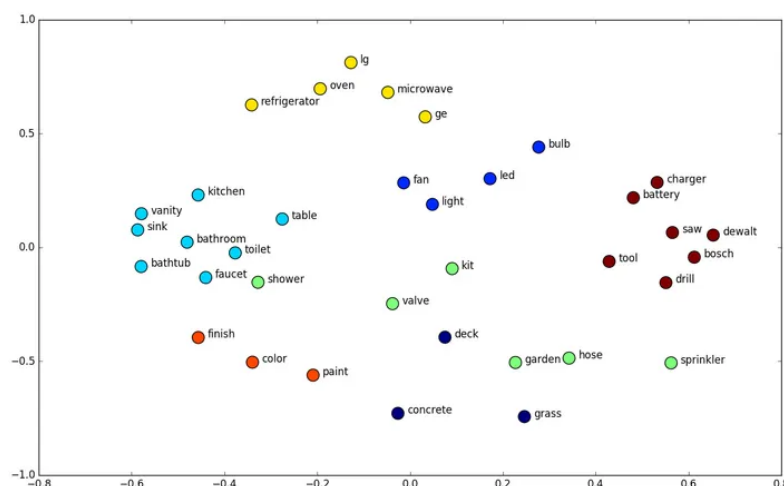


Figura 3.4: Representación visual de un modelo basado en predicciones para generar embeddings de palabras a partir de los pesos de una red neuronal. Fuente: [neptune'word'embeddings'guide].

embeddings basados en dependencias sintácticas.

Para paliar el problema de la polisemia en modelos estáticos, propuestas como Sense2Vec (Trask et al., 2015) [trask'sense2vec'2015] intentaron etiquetar las palabras con su categoría gramatical (separando, por ejemplo, el sustantivo del verbo). Por otro lado, para solventar el límite práctico de Word2Vec y GloVe en el manejo de palabras fuera del vocabulario y la morfología compleja, Bojanowski et al. presentaron en 2017 FastText [bojanowski'enriching'2017], que representaba cada palabra como una bolsa de n-gramas de caracteres (subpalabras), permitiendo al modelo componer vectores significativos para palabras nunca antes vistas. Sin embargo, todos estos modelos compartían un defecto: eran estáticos, es decir, asignaban un único vector fijo a cada palabra y colapsaban todos sus significados posibles en uno solo, por lo que la solución definitiva requería un cambio de paradigma.

Embeddings contextuales y la transición a arquitecturas dinámicas

La incapacidad de manejar la polisemia impulsó la adopción de *embeddings* contextuales, un cambio impulsado por la arquitectura *Transformer* introducida por Vaswani et al. en 2017 [vaswani'attention'2017]. El *Transformer* introdujo el mecanismo de autoatención (*self-attention*), permitiendo procesar el contexto global de una secuencia en paralelo y calcular dinámicamente cómo cada palabra afectaba a las demás, rompiendo el cuello

de botella secuencial de las redes recurrentes.

Antes del dominio total del *Transformer*, el modelo ELMo propuesto por Peters et al. en 2018 [**peters’deep’2018**] demostró que se podían generar vectores distintos para la misma palabra según su oración utilizando redes neuronales recurrentes bidireccionales (Bi-LSTM). ELMo generaba representaciones jerárquicas donde las capas bajas captaban la sintaxis y las altas la semántica.

El impacto definitivo lo marcó BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), lanzado por Devlin et al. en 2019 [**devlin’bert’2019**]. BERT utilizó el codificador del *Transformer* preentrenado mediante el modelado de lenguaje enmascarado (*Masked Language Modeling*, MLM) y la predicción de la siguiente oración (*Next Sentence Prediction*, NSP). Esto le otorgó una comprensión bidireccional que revolucionó las tareas de comprensión lectora. Simultáneamente, la familia de modelos GPT de Radford et al. [**radford’improving’2018**] utilizó el decodificador del *Transformer* con un enfoque autorregresivo unidireccional, entrenándose para predecir la siguiente palabra. Esto sentó las bases para la generación de texto a largo plazo y el razonamiento generativo.

Embeddings de frases, documentos y la recuperación semántica

Históricamente, fue necesario codificar secuencias completas más allá de palabras individuales. Le y Mikolov adaptaron su propio trabajo en 2014 para crear Doc2Vec [**le’distributed’2014**], introduciendo un vector de párrafo que actuaba como una memoria temática del documento. Posteriormente, Kiros et al. (2015) [**kiros’skip’2015**] propusieron los *Skip-Thought Vectors*, que aplicaban el objetivo de *Skip-Gram* a nivel de oración, obligando al modelo a predecir las oraciones circundantes para capturar propiedades discursivas.

Para proporcionar un estándar universal y eficiente, Cer et al. introdujeron el *Universal Sentence Encoder* (USE) en 2018 [**cer’universal’2018**], entrenado en múltiples tareas para lograr una generalización masiva. No obstante, el avance más transformador en este subcampo fue Sentence-BERT (SBERT), propuesto por Reimers y Gurevych en 2019 [**reimers’sentence’2019**]. Al notar que el vector nativo de BERT era deficiente para comparar similitudes, adaptaron la arquitectura utilizando redes siamesas. Esto redujo el tiempo necesario para buscar oraciones similares en corpus masivos de horas a solo milisegundos, impulsando los sistemas de búsqueda semántica modernos.

El impacto de GPT-3 y la era de los LLMs (2020 - Actualidad)

La investigación en *word embeddings* experimentó una disrupción estructural con el lanzamiento de GPT-3 por Brown et al. en 2020 [**brown’language’2020**].

Con 175 mil millones de parámetros, demostró que los *embeddings* ya no necesitaban ser componentes aislados. A partir de este momento, la producción de artículos centrados exclusivamente en *embeddings* estáticos o estadísticos se desplomó. Los *embeddings* han pasado a subsumirse como capas de representación internas dentro de inmensos modelos de aprendizaje profundo de extremo a extremo (*end-to-end*).

Esta última transición ha provocado que el campo se desplace de pequeños grupos de investigación académica a grandes empresas tecnológicas, debido a los inmensos recursos computacionales requeridos. Sin embargo, la investigación contemporánea no ha abandonado las teorías previas, al contrario, métodos clásicos de frecuencia siguen integrándose hoy en arquitecturas híbridas (como la generación aumentada por recuperación o RAG) para complementar a las redes neuronales, demostrando que las siete décadas de innovación en representación textual mantienen una profunda continuidad histórica.

3.2. Embeddings en Computación Cuántica

El procesamiento de lenguaje natural ha comenzado a explorar el paradigma cuántico como una alternativa para superar las limitaciones de espacio y expresividad de los modelos clásicos. En esta sección se aborda la fundamentación teórica que justifica la representación de conceptos lingüísticos dentro de espacios vectoriales cuánticos.

3.2.1. Paralelismo entre Espacio Semántico y Espacio de Hilbert

Como se vio en capítulos anteriores, los estados en computación cuántica están representados por vectores definidos en un espacio complejo, el cual se conoce formalmente como **espacio de Hilbert** ($\mathcal{H}$) [`quandela`hilbert`space`]. Por su parte, en el PLN clásico se modela el significado de las palabras mapeándolas a vectores en un espacio vectorial puramente real ($\mathbb{R}^n$).

A partir de esta analogía natural, surge la posibilidad de modelar las palabras y sus significados como estados dentro del propio espacio de Hilbert [`wittek`combining`semantics`].

Codificación multidimensional: Forma y Contenido

En un espacio semántico tradicional, el significado de una palabra adquiere “sustancia” al ubicarse en unas coordenadas determinadas que definen su forma. Sin embargo, al restringirse al uso exclusivo de los números reales, el PLN clásico queda comúnmente limitado a capturar únicamente su *semántica distribucional* (las estadísticas y frecuencias con las que coocurre junto a otras palabras).

Al trasladar el procesamiento de lenguaje al dominio cuántico de Hilbert, las propiedades exclusivas de los números complejos permiten unificar distintos niveles de información semántica en un único vector de estado. Esto logra vincular el uso externo del lenguaje (su *forma*) directamente con su fundamento conceptual intrínseco (su *contenido*). Para ello, se propone una división explícita de las dimensiones de almacenamiento:

- **Componente Real:** Se utiliza de la misma forma para codificar la *semántica distribucional*. Captura el uso estadístico clásico, determinando el comportamiento de la palabra estrictamente en base a su contexto y al número de interacciones o apariciones que realiza con respecto a las palabras que le rodean en los distintos documentos analizados.
- **Componente Imaginaria:** Se reserva de forma ortogonal para alojar la *semántica referencial u ontológica*. Representa los fundamentos preexistentes, los conceptos formales o el núcleo estricto que designa la propia palabra (el significado que podría extraerse de ontologías taxonómicas u organizaciones como base de conocimientos, por ejemplo, *WordNet* o diagramas *SNOMED-CT*).

Esta división entre semántica distribucional y referencial, y cómo ambas conviven en el mismo espacio vectorial complejo, queda representada esquemáticamente en la Figura ??.

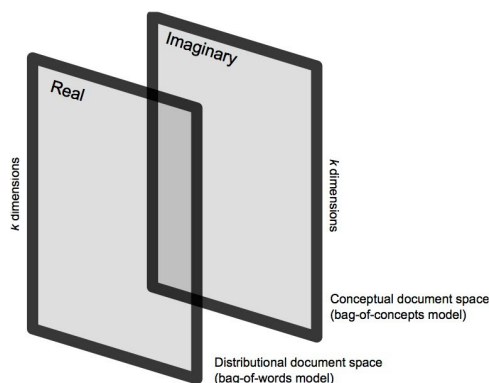


Figura 3.5: Esquema del espacio documental complejo vectorial unificando la semántica distribucional y referencial en el espacio de Hilbert. Fuente: [wittek'combining'semantics/].

Afinidad Cuántica, Superposiciones y Fases

Para evaluar la similitud o afinidad cuántica, se calcula el producto interno entre los vectores de estado en el espacio de Hilbert. Dado que estos

vectores contienen componentes complejas, el producto interno resultante es también un número complejo. En este contexto, la fase o ángulo de dicho producto interno refleja las relaciones de interferencia cuántica entre ambas componentes, logrando que el cálculo de la afinidad semántica capture de manera integrada tanto el comportamiento estadístico como el conceptual del contenido.

3.2.2. Evolución histórica de las representaciones del lenguaje en computación cuántica

El desafío cuántico residía en encontrar un formalismo matemático capaz de calcular el significado de una oración completa a partir de las representaciones estadísticas de sus vocablos constituyentes, guiándose por su estructura gramatical. Este problema de unificar la semántica empírica distribucional con la estructura sintáctica formal fue planteado originalmente por Clark y Pulman en 2007 [clark'symbolic'distributional'2007].

La propuesta fundacional para resolverlo fue el modelo composicional-distribucional categórico, conocido como DisCoCat (*Categorical Compositional Distributional*), formulado por Coecke, Sadrzadeh y Clark en 2008 [clark'compositional'distributional'2008]. Este enfoque identificó una profunda correspondencia matemática. En concreto, descubrió que las categorías monoidales cerradas y compactas, utilizadas en la Mecánica Cuántica Categórica (CQM) para modelar la interacción de sistemas cuánticos, comparten la misma estructura algebraica que las gramáticas de pregrupos empleadas para describir la interacción sintáctica de las palabras. Aunque las primeras implementaciones de DisCoCat en hardware clásico demostraron una gran efectividad y superaron a otros modelos de la época [clark'compositional'distributional'2008], pronto se toparon con un cuello de botella de escalabilidad. Dado que la composición del significado de las frases se basa en el producto tensorial, la dimensionalidad del espacio vectorial resultante crece exponencialmente con la longitud de la oración. Como consecuencia, el cálculo en computadoras clásicas resulta intratable a gran escala.

Para mitigar estas restricciones y modelar fenómenos lingüísticos de mayor complejidad, el estado del arte comenzó a adoptar estructuras formales de la mecánica cuántica como elementos nativos de representación:

- **Matrices de densidad para la ambigüedad semántica:** De manera análoga a la formulación de John von Neumann para describir estados cuánticos mixtos y la incertidumbre física de un sistema, investigadores en PLNC incorporaron las matrices de densidad para representar palabras ambiguas u homógrafas (polisemia), superando las limitaciones de los vectores puros clásicos [kartsaklis'compositional'semantics'2014, piederleu'ambiguity'categorical'2014, piederleu'quantum'semantics'2015].

- **Jerarquías mediante ordenamiento parcial:** Bankova et al. [bankova'hyponymy'con] demostraron que el uso de matrices de densidad, combinado con relaciones de ordenamiento parcial, proporciona un soporte matemático idóneo para modelar la hiponimia graduada y las relaciones jerárquicas entre conceptos.
- **Uso de espacios vectoriales complejos:** Con el fin de expandir la expresividad del modelo y dotarlo de mayor capacidad de parametrización, diversos trabajos exploraron el uso de números complejos y fases para tareas avanzadas de representación, tales como la factorización tensorial y la completitud de grafos de conocimiento semánticos [blacoe'quantum'theoretic'2013, trouillon'complex'embeddings'2016].

El salto hacia la demostración de una potencial ventaja cuántica en el procesamiento del lenguaje fue formalizado en 2016 por Zeng y Coecke [zeng'quantum'algorithms'2016]. En su trabajo demostraron que al procesar los modelos lingüísticos basados en DisCoCat de forma nativa en hardware cuántico, la explosión exponencial del espacio de almacenamiento originada por el producto tensorial clásico desaparece. Además, propusieron algoritmos cuánticos específicos para la inferencia semántica y el emparejamiento de frases que ofrecen aceleraciones cuadráticas teóricas de tipo Grover [zeng'quantum'algorithms'2016].

En la actualidad, la investigación práctica en PLNC opera dentro del paradigma de los dispositivos NISQ. Experimentos recientes han demostrado la viabilidad de ejecutar tareas sencillas de PLNC (como la clasificación de frases y respuesta a preguntas) en ordenadores cuánticos reales de IBM [coecke'actual'computer'2020, meichanetzidis'grammar'aware'2020]. No obstante, dado que el hardware actual carece de memorias RAM cuánticas viables para inyectar datos masivos de vocabulario directamente en los estados físicos, el estándar de implementación actual se basa en los circuitos variacionales cuánticos (CVCs) [benedetti'parameterized'quantum'2019, ma'variational'quantum'2019, schuld'circuit'centric'2020]. Bajo este enfoque híbrido clásico-cuántico, la gramática sintáctica de la oración dicta directamente la topología del circuito cuántico (lo que permite una representación sin coste espacial añadido), y los significados de las palabras se codifican indirectamente como parámetros ajustables que se entrenan y optimizan al igual que con la computación clásica [benedetti'parameterized'quantum'2019].

Es precisamente el uso de estos circuitos parametrizados lo que ha impulsado recientemente la creación de modelos de *word embeddings* puramente cuánticos, diseñados para aprender la semántica directamente desde los corpus de texto sin heredar las limitaciones de los modelos clásicos. Entre las propuestas más recientes del estado del arte destacan modelos como QCSE (*Quantum Context-Sensitive Embedding*) [varmantchaonala'qcse'2025] y QuCoWE (*Quantum Contrastive Word Embeddings*) [karanjai'qucowe'2025]. Por un lado, QCSE utiliza circuitos variacionales combinados con matrices

de contexto para capturar las relaciones y la sensibilidad del entorno de cada palabra de forma nativa en estados cuánticos. Por otro lado, QuCoWE adapta el clásico modelo *skip-gram* bajo un objetivo de aprendizaje contrastivo, proponiendo circuitos superficiales (*shallow*) que son altamente eficientes y viables para las limitaciones del hardware NISQ actual. Junto a estas innovaciones se encuentra QWord2Vec [ohno'qword2vec'2025], otra técnica fundamental que adapta la representación vectorial al espacio cuántico.

Si bien el estado del arte en representación de texto continúa en constante desarrollo a través de arquitecturas altamente complejas, el presente trabajo toma como eje de estudio y comparación el modelo **QWord2Vec** frente a su homólogo clásico **Word2Vec**. La elección de este par de modelos responde a la necesidad de establecer un marco de comparación directo y homogéneo. Al constituir QWord2Vec, la traslación cuántica directa del clásico modelo de predicción Word2Vec, su estudio conjunto permite aislar y evaluar el impacto real del paradigma cuántico en el aprendizaje de representaciones bajo un mismo marco conceptual.

Capítulo 4

Metodología

Los fundamentos de los *word embeddings* presentados en el capítulo anterior establecen el marco teórico sobre el que se construyen los algoritmos de generación de representaciones vectoriales de palabras. Este capítulo aborda en detalle los dos modelos centrales de este trabajo. En primer lugar, se describe el algoritmo clásico Word2Vec y su variante Skip-gram. A continuación se presenta QWord2Vec, la primera adaptación formal de Word2Vec al entorno cuántico. Por último, se exponen las propuestas de mejora introducidas en este Trabajo de Fin de Grado sobre el modelo cuántico original, que son la sustitución del optimizador SPSA por Quantum Natural Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (QN-SPSA) y la inicialización guiada de los parámetros del circuito.

4.1. Algoritmo Word2Vec

Word2Vec, cuyo nombre proviene de la contracción de *Word to Vector*, es un modelo de ML que permite representar palabras como vectores de grandes dimensiones. Su principal virtud reside en que las relaciones semánticas y sintácticas entre palabras quedan codificadas como proximidad geométrica entre dichos vectores, permitiendo así capturar el significado de forma numérica y operable.

Este algoritmo fue desarrollado y publicado por Google en 2013 [google'word2vec'2013]. Además, en esa misma fecha se introdujo este modelo en su motor de búsqueda. Desde entonces, el modelo ha sido ampliamente adoptado y ha dado lugar a múltiples mejoras y variantes de rendimiento.

En esta sección se explorarán la arquitectura del modelo, su función de optimización y el proceso de entrenamiento que permite generar el espacio vectorial latente en el que las palabras quedan representadas.

4.1.1. Arquitectura del modelo

Word2Vec aprende las representaciones de las palabras procesando grandes volúmenes de texto y capturando el contexto en el que aparece cada término [logunova'word2vec'serokell]. Su arquitectura se fundamenta en una red neuronal superficial (*shallow neural network*), que, a diferencia de las redes profundas (*deep neural networks*), dispone únicamente de una capa oculta entre la capa de entrada y la de salida, tal como se ilustra en la Figura ???. Este diseño proporciona una ventaja clave: permite entrenar el modelo de forma eficiente sobre corpus de gran tamaño manteniendo un coste computacional razonable.

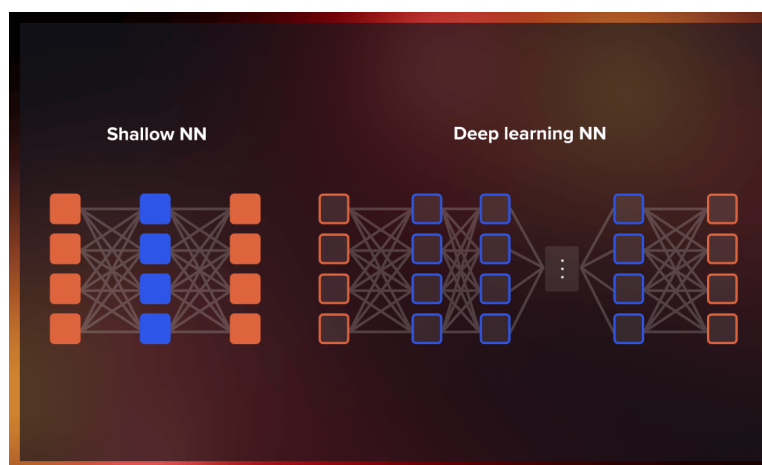


Figura 4.1: Comparativa entre una red neuronal superficial (Word2Vec) y una red neuronal profunda. Fuente: [logunova'word2vec'serokell].

El resultado del entrenamiento es la asignación de un vector de cientos de dimensiones a cada palabra del vocabulario. La posición de cada vector en ese espacio no es arbitraria: palabras empleadas en contextos similares acaban próximas entre sí, mientras que palabras semánticamente distantes se alejan geométricamente. Este hecho puede observarse en la Figura ???.

Una consecuencia directa de esta estructura es que los vectores admiten operaciones algebraicas con significado semántico. El ejemplo más conocido de esta propiedad es la siguiente analogía entre género y realeza [google'word2vec'2013]:

$$\vec{v}(\text{Rey}) - \vec{v}(\text{Hombre}) + \vec{v}(\text{Mujer}) \approx \vec{v}(\text{Reina});$$

En esta expresión, al restar al vector de *Rey* la componente que codifica la masculinidad y sumar la que codifica la feminidad, el vector resultante converge hacia la representación de *Reina*. Esta propiedad es inherente a la forma natural del entrenamiento: como *Rey* y *Reina* comparten contextos de realeza pero difieren en los contextos de género, el modelo aprende

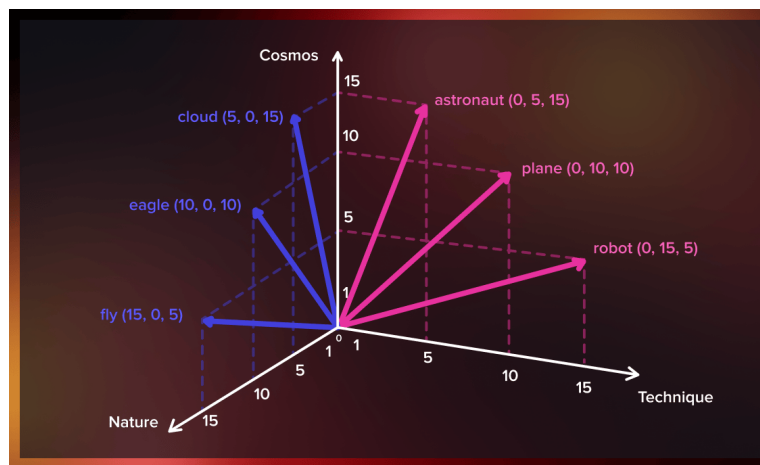


Figura 4.2: Representación vectorial de palabras en el espacio latente generado por Word2Vec. Fuente: [logunova'word2vec'serokell/].

implícitamente a separar ambas dimensiones dentro del espacio vectorial, tal y como se aprecia visualmente en la Figura ??.

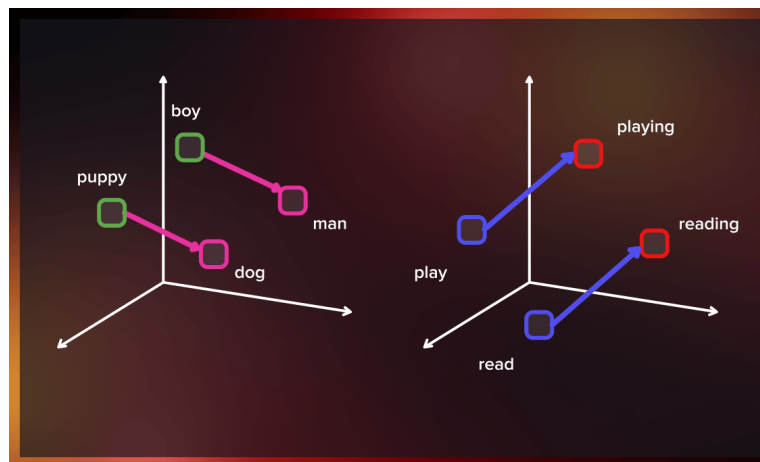


Figura 4.3: Representación geométrica de las similitudes semánticas entre palabras en el espacio vectorial de Word2Vec. Fuente: [logunova'word2vec'serokell/].

Modelos de entrenamiento: CBOW y Skip-gram

Word2Vec ofrece dos variantes arquitectónicas para aprender los vectores de palabras [google'word2vec'2013]: el modelo **Continuous Bag of Words (CBOW)** y el modelo **Skip-gram**. Ambos comparten la misma red neuronal superficial como base, pero se diferencian en el aprendizaje, en lo que se usa como entrada y en lo que se predice como salida.

En este trabajo se ha optado por implementar el modelo **Skip-gram**, ya que, como se verá en la siguiente sección, sus características lo hacen especialmente adecuado para la adaptación al entorno cuántico propuesto.

Continuous Bag of Words (CBOW) El modelo CBOW toma como entrada las palabras del contexto que rodean a una posición central y predice cuál es la palabra que debería ocupar dicha posición. En otras palabras, dadas las palabras vecinas, el modelo intenta adivinar la palabra central, como se muestra en la Figura ??.

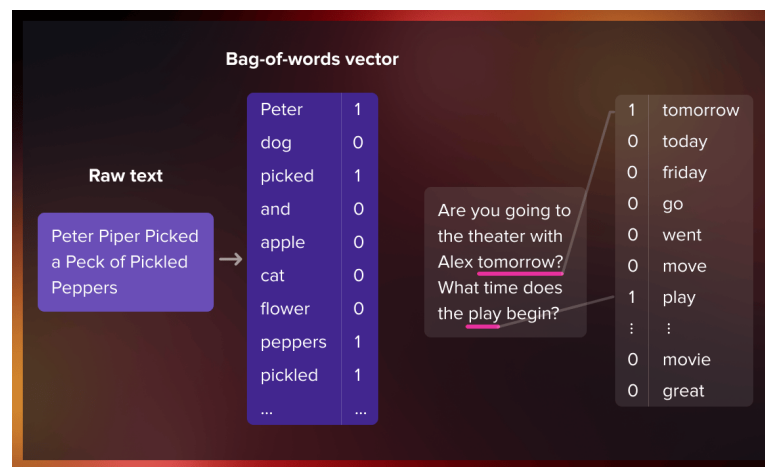


Figura 4.4: Ejemplo del funcionamiento del modelo CBOW: a partir de las palabras de contexto circundantes se predice la palabra objetivo central. Fuente: [logunova'word2vec'serokell].

Este enfoque resulta eficiente cuando el corpus es grande y las palabras frecuentes tienen representaciones ricas. Sin embargo, tiende a promediar la información del contexto, lo que puede penalizar los valores semánticos de palabras menos frecuentes, generando así una pérdida de información.

Skip-gram Es un modelo diseñado para hacer lo opuesto a CBOW. En lugar de predecir la palabra central a partir del contexto que tiene en su ventana, toma una única palabra central como entrada e intenta predecir las palabras que aparecen a su alrededor.

El proceso de entrenamiento de esta red neuronal superficial funciona de la siguiente manera: dada la palabra central (la palabra de entrada), se selecciona aleatoriamente una palabra de su contexto inmediato. La red calcula cuál es la probabilidad de que cada palabra del vocabulario sea una palabra “cercana” a la palabra de entrada [mccormick'skipgram'2016].

Los resultados de estas probabilidades indican cuán probable es que cada término del vocabulario aparezca en las proximidades de la palabra de

entrada. Por ejemplo, si la palabra de entrada proporcionada a la red ya entrenada es *reino*, las probabilidades serán considerablemente mayores para palabras como *España* o *Inglaterra* que para términos sin relación semántica como *lápiz* o *mango*.

Detalles del modelo básico Skip-gram

Dado que una red neuronal no puede procesar cadenas de texto directamente, cada palabra se representa mediante un *vector one-hot* (una forma de codificación sencilla aunque no la única). En este vector hay tantas componentes como palabras tiene el vocabulario (por ejemplo, 10.000), donde únicamente la posición correspondiente a la palabra de entrada vale 1 y el resto valen 0.

La capa de salida de la red produce también un vector de 10.000 componentes, donde cada valor refleja la probabilidad de que la palabra correspondiente sea una palabra cercana a la entrada. No existe función de activación en la capa oculta, pero la capa de salida aplica *softmax* para normalizar las probabilidades. Esta arquitectura completa puede observarse en la Figura ??.

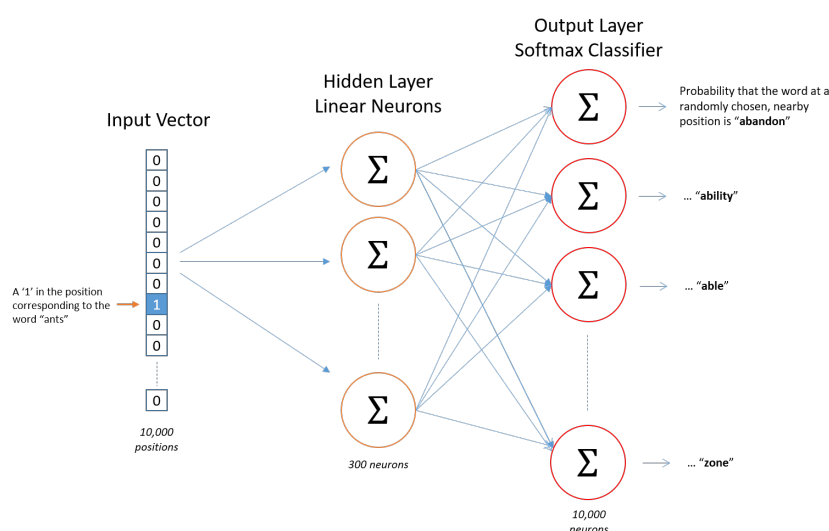


Figura 4.5: Arquitectura de la red neuronal del modelo Skip-gram. Fuente: [mccormick'skipgram'2016].

Durante el entrenamiento, tanto la entrada como la salida de la red son vectores *one-hot*. Por el contrario, al evaluar la red con una palabra de entrada, el vector de salida ya no es *one-hot*, sino una distribución de probabilidad sobre todo el vocabulario.

A modo de ejemplo concreto, supóngase que la **capa oculta** aprende vectores de palabras de 300 dimensiones. En ese caso, los pesos de dicha

capa quedan representados por una matriz de 10.000×300 : una fila por cada palabra del vocabulario y una columna por cada neurona oculta. Este es precisamente el tamaño que empleó Google en el trabajo original en el que presentó Word2Vec [google'word2vec'2013].

Al final, el objetivo de este modelo es aprender la matriz de pesos de la capa oculta, cuya estructura se ilustra en la Figura ?? . Una vez obtenida esta matriz, la capa de salida proyecta el vector latente de vuelta al tamaño del vocabulario mediante una segunda matriz de pesos y estima la probabilidad de coocurrencia de cada palabra.

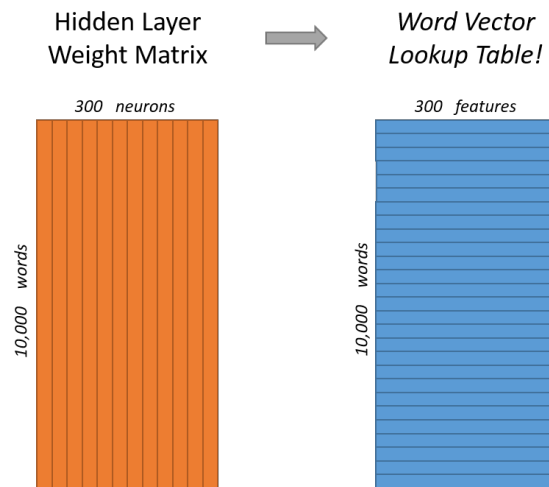


Figura 4.6: Matriz de pesos de la capa oculta del modelo Skip-gram: 10.000 filas (una por palabra del vocabulario) y 300 columnas (una por neurona oculta). Cada fila constituye el vector de representación de su palabra correspondiente. Fuente: [mccormick'skipgram'2016].

Llegados a este punto, uno puede preguntarse cuál es la utilidad de representar las palabras mediante vectores de todo ceros salvo una única posición con valor 1. La respuesta reside en la eficiencia: multiplicar un vector *one-hot* de 1×10.000 por la matriz de 10.000×300 selecciona de forma inmediata la fila correspondiente a la palabra de entrada sin necesidad de realizar el producto matricial completo, tal y como se muestra en la Figura ??.

Con esto se concluye que la capa oculta del modelo actúa en realidad como una tabla *lookup*: la salida de dicha capa es directamente el vector de representación de la palabra de entrada. Así, el vector de 1×300 resultante se pasa a la **capa de salida**, que es un clasificador de regresión *softmax*.

Cada neurona de salida produce un valor entre 0 y 1 aplicando la función $\exp(x)$ sobre el producto de su vector de pesos y el vector proveniente de la capa oculta. Para que todos los valores sumen 1 y formen una distribución de probabilidad, cada resultado se divide entre la suma de los valores de

$$[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0] \times \begin{bmatrix} 17 & 24 & 1 \\ 23 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 13 \\ 10 & 12 & 19 \\ 11 & 18 & 25 \end{bmatrix} = [10 \ 12 \ 19]$$

Figura 4.7: Multiplicación de un vector one-hot por la matriz de pesos de la capa oculta, obteniendo directamente el vector de representación de la palabra de entrada. Fuente: [mccormick'skipgram'2016].

las 10.000 neuronas de salida [mccormick'skipgram'2016], tal y como se aprecia en la Figura ??.

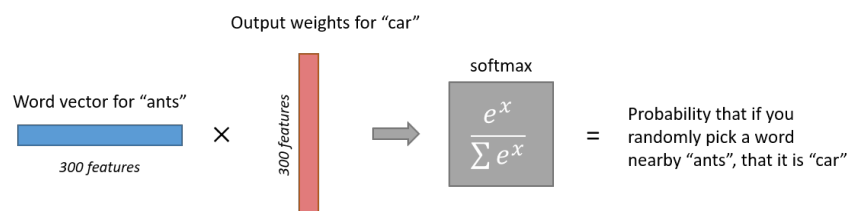


Figura 4.8: Cálculo de la salida de la neurona correspondiente a la palabra car en la capa softmax del modelo Skip-gram. Fuente: [mccormick'skipgram'2016].

Mejoras aplicadas al modelo básico Skip-gram

Retomando el ejemplo anterior de Skip-gram, con 300 dimensiones y un vocabulario de 10.000 palabras, la red neuronal dispone de dos matrices de pesos: una correspondiente a la capa oculta y otra a la capa de salida. Cada una de ellas contiene un total de $300 \times 10.000 = 3$ millones de parámetros. Para ajustar correctamente este volumen de parámetros y evitar al mismo tiempo el sobreajuste se debe disponer de conjuntos de datos de entrenamiento de gran tamaño, lo que convierte el entrenamiento del modelo básico en un proceso computacionalmente costoso.

Para abordar este problema, Google publicó un segundo artículo [mikolov'skipgram'phrases'2013] en el que se proponían dos innovaciones clave sobre el modelo básico:

- **Submuestreo de palabras frecuentes:** se reduce la frecuencia con la que las palabras muy comunes participan en el entrenamiento, disminuyendo así el número total de ejemplos procesados. Para ello, cada palabra w_i del corpus se descarta durante el entrenamiento con una probabilidad dada por $P(w_i) = 1 - \sqrt{t/f(w_i)}$, donde $f(w_i)$ es la frecuencia de la palabra y t es un umbral de tolerancia típico (por ejemplo, 10^{-5}).
- **Negative Sampling:** se sustituye la función de optimización original (descenso del gradiente) por una alternativa más eficiente que, en lugar

de actualizar todos los pesos de la red en cada iteración, únicamente modifica un subconjunto reducido de ellos.

Estas dos mejoras demostraron que, lejos de comprometer la calidad del modelo, se conseguía una reducción del coste computacional y una mayor calidad de los vectores de palabras resultantes. Dado que en la implementación práctica de este trabajo se ha empleado el *Negative Sampling* como función de optimización, su funcionamiento se describe en detalle en la sección siguiente.

4.1.2. Función de optimización

Para comprender la mejora que introduce el *Negative Sampling* es necesario partir de la formulación matemática original del modelo básico de Skip-gram y, a partir de ella, entender qué limitaciones motivan la adopción de esta nueva función de optimización [tsang'skipgram'review'medium].

El objetivo principal de Skip-gram es maximizar la probabilidad logarítmica promedio sobre todo el corpus de entrenamiento, lo que queda expresado mediante la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{\substack{-c \leq j \leq c \\ j \neq 0}} \log p(w_{t+j} | w_t),$$

donde:

- c es el tamaño de la ventana de contexto. Valores más altos de c generan más ejemplos de entrenamiento y, por tanto, ofrecen mayor precisión, aunque a costa de un tiempo de entrenamiento superior.
- T es el número total de palabras del corpus de entrenamiento.
- w_t es la palabra de entrenamiento en la posición t .

La probabilidad condicional $p(w_{t+j} | w_t)$ del modelo básico de Skip-gram se define mediante la función *softmax* de la siguiente forma [tsang'skipgram'review'medium]:

$$p(w_O | w_I) = \frac{\exp(v'_{w_O}{}^\top v_{w_I})}{\sum_{w=1}^W \exp(v'_w{}^\top v_{w_I})};$$

donde v_w y v'_w son, respectivamente, los vectores de representación de *entrada* y de *salida* de la palabra w , y W es el número total de palabras del vocabulario.

Esta formulación presenta un problema de escalabilidad: el coste de calcular $p(w_O | w_I)$ es proporcional a W , cuyo valor suele ser muy elevado

(entre 10^5 y 10^7 términos). Esto implica que, en el denominador del *softmax*, es necesario acumular los valores exponenciales de todas las palabras del vocabulario en cada paso de entrenamiento, lo que hace que el proceso resulte prohibitivamente lento cuando el vocabulario es de gran escala. Es precisamente este coste el que motiva la introducción del *Negative Sampling* como función de optimización alternativa.

Esta nueva función de optimización persigue maximizar la similitud entre las palabras que aparecen en el mismo contexto y minimizarla cuando proceden de contextos distintos. Sin embargo, en lugar de aplicar esa minimización sobre todas las palabras del corpus, selecciona aleatoriamente k palabras, denominadas *muestras negativas*, y las emplea para optimizar la función objetivo [karimi'negative'sampling'baeldung'2025]. La expresión de dicha función es la siguiente:

$$\log \sigma \left(v'_{w_O}{}^\top v_{w_I} \right) + \sum_{i=1}^k \mathbb{E}_{w_i \sim P_n(w)} \left[\log \sigma \left(-v'_{w_i}{}^\top v_{w_I} \right) \right],$$

donde σ es la función sigmoide y $P_n(w)$ es la distribución de ruido a partir de la cual se extraen las muestras negativas. Esta distribución se calcula como la distribución unigrama de las palabras elevada a la potencia $\frac{3}{4}$, exponente elegido empíricamente en el trabajo original donde se introduce este algoritmo [mikolov'skipgram'phrases'2013]:

$$P_n(w) = \frac{U(w)^{\frac{3}{4}}}{Z},$$

siendo $U(w)$ la frecuencia de aparición de la palabra w en el corpus y Z la constante de normalización que garantiza que la distribución sume 1.

Maximizar esta expresión conlleva maximizar el producto escalar en su primer término y minimizarlo en el segundo. Dicho de otra manera, las palabras que aparecen en el mismo contexto se ven forzadas a adquirir representaciones vectoriales más similares entre sí, mientras que las que pertenecen a contextos distintos se ven forzadas a tener vectores menos similares [karimi'negative'sampling'baeldung'2025].

En cuanto a la elección del hiperparámetro k , el segundo artículo de Google sobre Word2Vec [mikolov'skipgram'phrases'2013] indica que un valor en el rango de 5 a 20 es adecuado para corpus de entrenamiento de tamaño reducido, mientras que para corpus de gran escala se recomienda utilizar valores de entre 2 y 5.

4.2. Algoritmo QWord2Vec

En la sección anterior se describió en detalle el algoritmo Word2Vec clásico y su variante Skip-gram, que emplea redes neuronales superficiales

para aprender representaciones vectoriales de palabras a partir de grandes corpus de texto. En esta sección se presenta *QWord2Vec*, una adaptación cuántica de dicho modelo propuesta por Ohno [ohno'qword2vec'2025], cuyo objetivo es explorar si el uso de circuitos cuánticos paramétricos puede ofrecer ventajas en la calidad de las representaciones vectoriales de palabras.

En esta sección se explorarán la arquitectura del circuito cuántico y la función de coste empleada para su optimización. La estrategia de optimización empleada en este trabajo se describe en la Sección ??, como parte de las propuestas de mejora introducidas.

4.2.1. Adaptación del algoritmo al entorno cuántico

El circuito cuántico de *QWord2Vec* sigue una estructura análoga a la de Word2Vec, compuesta por una fase de **codificación** y otra de **decodificación**. Está formado por puertas de rotación de Pauli (unitarias parametrizadas) y puertas de Pauli-X controladas (CNOT) para introducir entrelazamiento, organizadas en una estructura de capas con profundidad ajustable. Esta configuración permite procesar un estado cuántico de entrada correspondiente a la codificación *one-hot* de una palabra y proyectarlo hacia un estado de salida que representa su contexto [ohno'qword2vec'2025].

4.2.2. Diseño del Circuito Cuántico Parametrizado

Como se indicó con anterioridad, la arquitectura de *QWord2Vec* mantiene una estructura análoga a la del algoritmo clásico, dividiéndose en una fase de codificación y otra de decodificación. Esta similitud estructural se ilustra en la Figura ??.

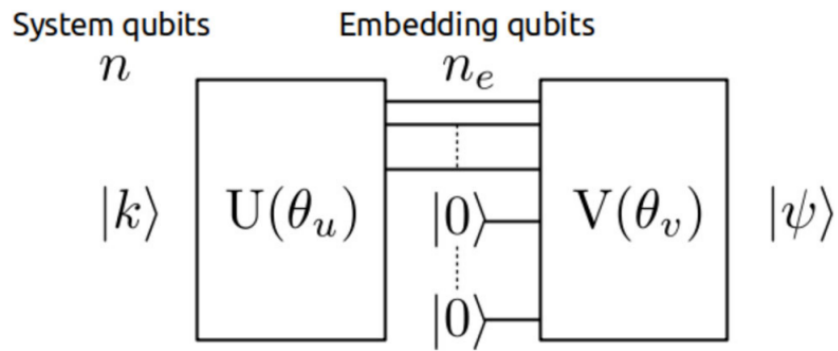


Figura 4.9: Estructura de *QWord2Vec*. Fuente: [ohno'qword2vec'2025].

En la imagen anterior, se aprecia como hay dos matrices parametrizadas, $U(\theta_u)$ y $V(\theta_v)$, junto a una matriz unitaria de entrelazamiento $U(\text{enta})$. En este sistema, n denota el número total de qubits, mientras que n_e indica

el número de qubits destinados específicamente a la representación de los *embeddings*, debiendo cumplirse la restricción $1 \leq n_e \leq n$.

La entrada al circuito viene dada por el estado cuántico $|k\rangle$, el cual representa a una palabra codificada mediante un vector *one-hot* en Word2Vec donde $0 \leq k \leq 2^n - 1$. A partir de este estado inicial, el sistema evoluciona hacia un estado de salida $|\psi\rangle$. Parecido al mapeo directo que realiza Word2Vec, el mapeo que hay entre $|k\rangle$ y $|\psi\rangle$ lo realizan los bloques U y V .

Los estados cuánticos de salida resultantes codifican la información correspondiente al contexto de la palabra de entrada, cuya extracción se lleva a cabo realizando mediciones en la base computacional (observable Pauli Z).

Los modelos $U(\theta_u)$ y $V(\theta_v)$ utilizan las matrices unitarias parametrizadas y las matrices unitarias (U_{enta}) para proporcionar el entrelazamiento cuántico de la siguiente manera:

$$U(\theta) = \prod_{l=1}^L U_{\text{enta}} R_Z\left(\theta_z^{L-l+1}\right)^{\otimes n} R_Y\left(\theta_y^{L-l+1}\right)^{\otimes n} R_X\left(\theta_x^{L-l+1}\right)^{\otimes n};$$

donde L representa la longitud del circuito cuántico. Por simplicidad, se asumirá que tanto $U(\theta_u)$ y $V(\theta_v)$ poseen la misma profundidad, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Para implementar U_{enta} , se ha usado puertas controladas Pauli X (CNOT) siguiendo una configuración de circuito por bloques [sim2019expressibility]. Esta disposición favorece notablemente la expresividad del circuito y maximiza su capacidad para generar entrelazamiento. La Figura ?? muestra visualmente la estructura del circuito resultante al combinar las rotaciones de Pauli con el bloque de entrelazamiento descrito.

El uso combinado de las tres puertas de rotación (R_X, R_Y, R_Z) permite que los estados cuánticos que representan a las distintas palabras alcancen una mayor dispersión en el espacio de Hilbert, superando las limitaciones de representatividad que se obtendrían empleando una sola matriz de rotación. Este fenómeno se observa en la Figura ??.

Estimación de la longitud del circuito

Con el fin de acotar el espacio de búsqueda durante el ajuste de hiperparámetros, se emplea la fórmula heurística propuesta en [ohno'qword2vec'2025] para estimar la profundidad L del circuito cuántico:

$$L = \left\lceil \frac{\#data}{3(n + n_e)A_{th}} p(n, n_e) \right\rceil;$$

donde los términos que intervienen en la expresión son:

- $\#data$: número de pares de entrenamiento disponibles.

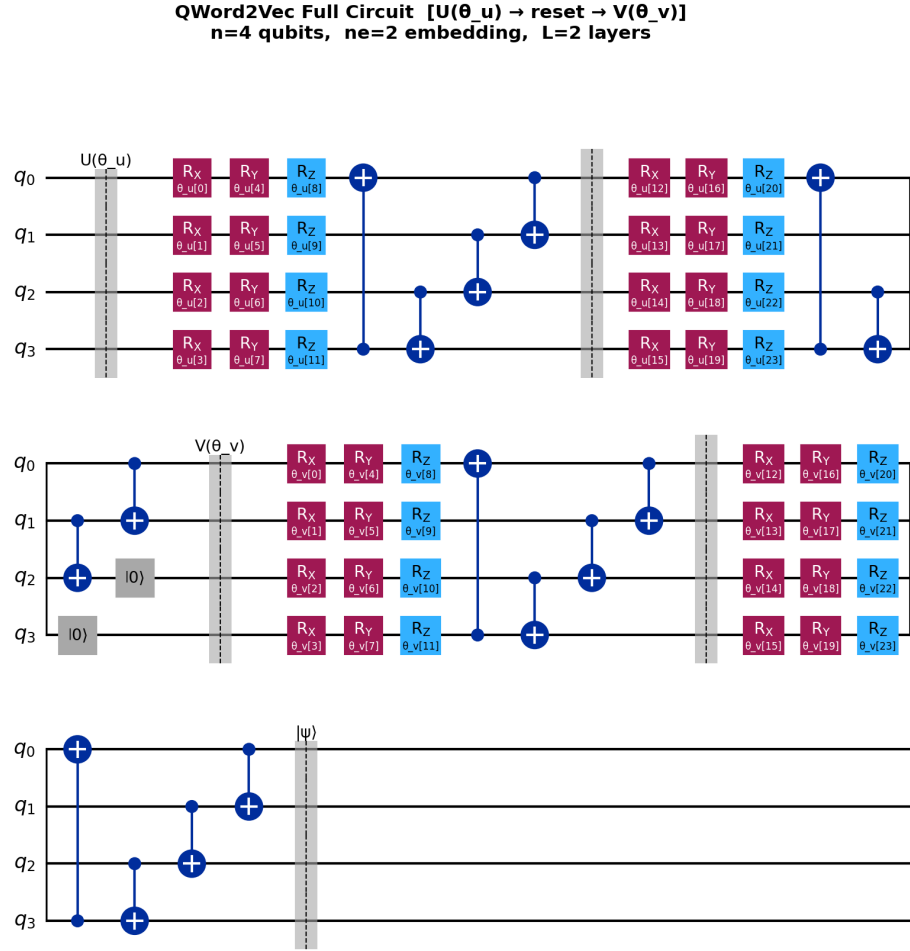


Figura 4.10: Circuito cuántico parametrizado de QWord2Vec con puertas de rotación de Pauli (R_X , R_Y , R_Z) y entrelazamiento con configuración por bloques mediante puertas CNOT.

- n : número total de qubits del sistema.
- n_e : número de qubits de embeddings.
- A_{th} : umbral de tolerancia determinado de forma empírica.
- $p(n, n_e) \in [0, 0.5)$: probabilidad de error en función de n y n_e .

La expresión determina la profundidad mínima necesaria para que la cantidad promedio de datos por parámetro no supere el umbral A_{th} . Dado que cada capa aporta $3(n + n_e)$ parámetros entrenables (un parámetro entrenable por cada matriz de rotación de Pauli), la fórmula divide la carga total de entrenamiento entre dicha capacidad ponderada por el umbral. La función techo $\lceil \cdot \rceil$ garantiza que L tome un valor entero.

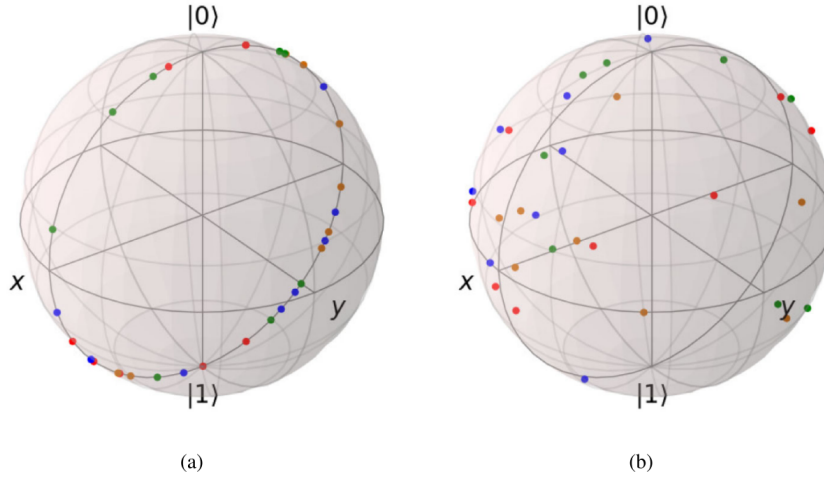


Figura 4.11: Representación de las palabras sobre la esfera de Bloch según las puertas de rotación empleadas en $U(\theta_u)$: (a) usando únicamente R_Y , y (b) usando R_X , R_Y y R_Z combinadas. Los puntos coloreados corresponden a las palabras y el número total de puntos es 32. El uso de las tres puertas de rotación de Pauli permite una mayor dispersión de las representaciones a lo largo del espacio de Hilbert. Fuente: [ohno·qword2vec·2025].

La probabilidad de error $p(n, n_e)$ se obtiene a partir de la siguiente inecuación, la cual relaciona la probabilidad de error entre n y n_e :

$$n_e \geq (1 - H(p)) \cdot 2^n;$$

donde $H(p)$ es la función de entropía binaria, representada en la Figura ??.

4.2.3. Definición de la función de evaluación y pérdida usadas

A continuación se procederá a explicar cuáles han sido las funciones de evaluación y de pérdidas que han sido utilizadas para entrenar a este modelo, ya que difieren completamente de la aproximación clásica seguida.

Evaluación de los datos de embeddings

Para evaluar la calidad de los *embeddings* generados por QWord2Vec se emplea el coeficiente de correlación de Pearson, calculado a partir de las distancias entre los vectores producidos por ambos modelos: Word2Vec y QWord2Vec.

Una vez completado el entrenamiento, se realiza una medición sobre los qubits destinados a los *embeddings*, obteniendo así los vectores clásicos

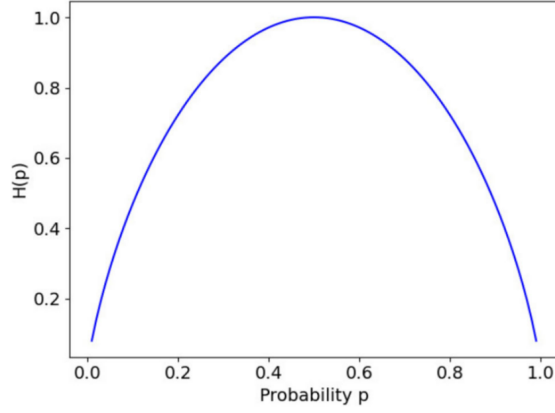


Figura 4.12: Entropía binaria $H(p)$, donde p denota la probabilidad de error empleada en este estudio. Fuente: [ohno·qword2vec'2025].

correspondientes a cada palabra. A partir de estos vectores se construye un *vector distancia* cuyas componentes son las distancias euclídeas entre los vectores de *embeddings* de todas las palabras del vocabulario. Este proceso se aplica tanto al modelo clásico como al cuántico, tomando el vector distancia de Word2Vec como referencia de comparación (*ground truth*).

El motivo por el que no se utiliza únicamente la entropía cruzada como métrica de evaluación es que los circuitos cuánticos con un elevado número de parámetros tienden a reducir su valor. Por ello, se añade el coeficiente de correlación de Pearson sobre los vectores distancia, puesto que constituye una métrica más adecuada y robusta para valorar la capacidad del modelo. En la siguiente subsección se describe en detalle la función de pérdida empleada durante el entrenamiento del circuito.

Función de pérdida

La función de pérdida diseñada para el modelo combina dos métricas. En primer lugar, emplea la *entropía cruzada*, una métrica que evalúa el grado de acierto de las predicciones de un modelo frente a la realidad. Su propósito es penalizar los errores, de modo que cuanto más se alejen las predicciones de la etiqueta real, mayor será el valor de la pérdida. En el contexto de QWord2Vec, la entropía cruzada cuantifica el error entre la distribución de probabilidad estimada por el circuito cuántico $P(\theta)$ y la distribución objetivo Y que dicta el contexto correcto de cada palabra central. Matemáticamente, se expresa de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{i=1}^N Y_i \log P_i(\theta),$$

donde $N = 2^n$ es la dimensión del espacio de Hilbert (tamaño del vo-

cabulario). El vector Y de etiquetas se obtiene de la siguiente forma: Dada una palabra objetivo del corpus, se asigna un valor de 0.5 a las dos palabras inmediatamente adyacentes a la palabra de referencia y se establecen a cero el resto de las posiciones del vector de etiquetas de tamaño $N = 2^n$. De este modo, el vector resultante suma 1 y representa una distribución de probabilidad uniforme sobre los dos contextos posibles de cada palabra objetivo.

A este componente clásico se añade también un segundo término basado en el coeficiente de correlación de Pearson, el cual actúa como mecanismo para garantizar la fidelidad de las representaciones espaciales en el espacio de Hilbert frente a la estructura geométrica euclídea del modelo clásico de referencia. De este modo, la función de pérdida global se expresa como:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} - C \cdot \rho(D_{QW2V}, D_{W2V}),$$

donde $C > 0$ es un parámetro de balanceo y $\rho(D_{QW2V}, D_{W2V})$ denota el coeficiente de correlación de Pearson, calculado como:

$$\rho(D_{QW2V}, D_{W2V}) = \frac{\text{Cov}(D_{QW2V}, D_{W2V})}{\sigma(D_{QW2V})\sigma(D_{W2V})},$$

siendo D_{QW2V} el vector de distancias euclídeas entre las representaciones vectoriales generadas por QWord2Vec para todas las palabras del vocabulario, D_{W2V} el vector homólogo de distancias euclídeas de Word2Vec, Cov la covarianza y σ la desviación estándar de sus respectivos vectores.

4.3. Propuestas de mejora sobre QWord2Vec

Del análisis del modelo QWord2Vec original propuesto por Ohno [ohno:qword2vec:2025] se desprenden varias limitaciones que condicionan su rendimiento. La más relevante se encuentra en el proceso de optimización: el entrenamiento original utiliza el optimizador SPSA y requiere un número muy elevado de iteraciones (hasta 20 000) para alcanzar la convergencia, lo que, unido al coste exponencial de la simulación clásica de circuitos, encarece de forma notable el entrenamiento. A esta dificultad se suma la fuerte dependencia del resultado respecto a la inicialización de los parámetros del circuito y a la propia naturaleza estocástica del optimizador, factores que dificultan una convergencia estable y reproducible.

Partiendo de esta base, el presente Trabajo de Fin de Grado propone dos vías de mejora orientadas a mitigar estos problemas. En primer lugar, se sustituye el optimizador SPSA original por QN-SPSA (*Quantum Natural Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*), que incorpora información sobre la geometría del espacio de estados cuánticos a través del tensor de Fubini-Study. En segundo lugar, se introduce una estrategia de

inicialización informada de los parámetros (*educated guess*) que reduce la dependencia respecto a la aleatoriedad inicial.

4.3.1. Sustitución del optimizador: de SPSA a QN-SPSA

El artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025] emplea el optimizador SPSA estándar para el entrenamiento de QWord2Vec. En este trabajo se propone sustituirlo por QN-SPSA, desarrollado por Gacon et al. [gacon'qnpsa'2021]. En cada paso de optimización se requiere únicamente 2 ejecuciones del circuito cuántico para estimar el gradiente y otras 4 para aproximar el tensor métrico de Fubini-Study, con un coste independiente del número de parámetros del circuito. Esta capacidad de escalado lo convierte en un candidato especialmente adecuado para tareas de optimización en dispositivos NISQ.

Para comprender el funcionamiento de QN-SPSA, a continuación se describen los algoritmos fundamentales en los que se basa [duan'qnpsa'pennylane'2022].

Funcionamiento del algoritmo

Los optimizadores empleados en CVCs operan bajo el mismo principio que los utilizados en ML clásico. En cada iteración estiman el gradiente de la función de coste y, a partir de este, actualizan los parámetros del modelo con el objetivo de minimizar dicha función.

El punto de partida es el algoritmo *Gradient Descent* (GD, o descenso de gradiente), cuya regla de actualización de parámetros es:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta \nabla f(\mathbf{x}^{(t)});$$

donde f es la función de pérdida, $\mathbf{x}$ el vector de parámetros, η la tasa de aprendizaje y el superíndice t la iteración actual. El gradiente ∇f se calcula dimensión a dimensión, lo que implica $\mathcal{O}(d)$ mediciones cuánticas, siendo d el número de parámetros entrenables. Dado el elevado coste de las mediciones en un circuito cuántico, el Gradient Descent (GD) resulta inviable para circuitos con un número alto de parámetros o un gran número de iteraciones para la optimización.

Para resolver este problema de escalado surgió el optimizador SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*) [wikipedia'spsa'2026]. En lugar de calcular el gradiente componente a componente, SPSA selecciona una dirección aleatoria $\mathbf{h} \in U(\{-1, 1\}^d)$, donde $U(\{-1, 1\}^d)$ es una distribución uniforme discreta de d dimensiones, y estima el gradiente proyectado mediante una aproximación de diferencias finitas con perturbación ϵ :

$$\nabla_{\mathbf{h}} f(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{h} \cdot \nabla f(\mathbf{x}) \simeq \frac{1}{2\epsilon} (f(\mathbf{x} + \epsilon \mathbf{h}) - f(\mathbf{x} - \epsilon \mathbf{h})).$$

A partir de esta expresión se construye el estimador estocástico del gradiente:

$$\widehat{\nabla} f(\mathbf{x}, \mathbf{h})_{\text{SPSA}} = \nabla_{\mathbf{h}} f(\mathbf{x}) \mathbf{h},$$

con lo que la regla de actualización de parámetros queda:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta \widehat{\nabla} f(\mathbf{x}^{(t)}, \mathbf{h}^{(t)})_{\text{SPSA}},$$

donde $\mathbf{h}^{(t)}$ se muestrea en cada iteración. Al tratarse de una aproximación estocástica, el gradiente estimado no es exacto. No obstante, se ha demostrado que el algoritmo converge de forma efectiva cuando se realizan suficientes iteraciones de optimización.

Sin embargo, SPSA hereda del GD el problema de operar en el espacio euclídeo de los parámetros, lo que hace que el resultado de la optimización dependa de la parametrización elegida. Para eliminar esta dependencia, Amari (1998) propuso el algoritmo clásico *Natural Gradient Descent*, que reformula el problema de optimización en términos de distribuciones de probabilidad sobre las posibles salidas del modelo. De este modo, cada paso de optimización resulta invariante frente a reparametrizaciones, ya que se realiza en el espacio de distribuciones en lugar del espacio de parámetros. Su regla de actualización incorpora la matriz de información de Fisher F como tensor métrico:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta F^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(t)}).$$

Esta matriz actúa como un tensor métrico que transforma los pasos de descenso realizados en el espacio euclídeo de los parámetros en pasos de descenso en el espacio de distribuciones de probabilidad.

La versión cuántica de este algoritmo, el algoritmo *Quantum Natural Gradient Descent* (QNG) [stokes'qng'2020], traslada este mismo principio al espacio de estados cuánticos. En dicho espacio, el tensor métrico invariante es el **tensor de Fubini-Study** $\mathbf{g}$, de dimensiones $d \times d$, definido como:

$$g_{ij}(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_i} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_j} F(\mathbf{x}', \mathbf{x}) \Big|_{\mathbf{x}'=\mathbf{x}},$$

donde $F(\mathbf{x}', \mathbf{x}) = |\langle \phi(\mathbf{x}') | \phi(\mathbf{x}) \rangle|^2$ y $\phi(\mathbf{x})$ es el circuito ansatz parametrizado con entrada $\mathbf{x}$. La regla de actualización de Quantum Natural Gradient Descent (QNG) es:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta \mathbf{g}^{-1}(\mathbf{x}^{(t)}) \nabla f(\mathbf{x}^{(t)}).$$

El uso del tensor $\mathbf{g}$ permite una convergencia más rápida y hacia mejores mínimos que el GD. No obstante, su cálculo requiere un gran número de mediciones cuánticas, lo que lo hace igualmente inescalable para circuitos de gran tamaño y con gran número de iteraciones para optimizarlos.

QN-SPSA surge precisamente como solución a esta limitación, combinando las ventajas de SPSA y QNG. Estima de forma estocástica tanto el gradiente como el tensor de Fubini-Study, manteniendo un coste constante independiente de d . El gradiente se estima con el mismo procedimiento que en SPSA, mientras que el tensor se aproxima mediante un estimador de segundo orden con dos perturbaciones estocásticas adicionales:

$$\widehat{\mathbf{g}}(\mathbf{x}, \mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2)_{\text{SPSA}} = \frac{\delta F}{8\epsilon^2} \left(\mathbf{h}_1 \mathbf{h}_2^\top + \mathbf{h}_2 \mathbf{h}_1^\top \right),$$

donde

$$\delta F = F(\mathbf{x}, \mathbf{x} + \epsilon \mathbf{h}_1 + \epsilon \mathbf{h}_2) - F(\mathbf{x}, \mathbf{x} + \epsilon \mathbf{h}_1) - F(\mathbf{x}, \mathbf{x} - \epsilon \mathbf{h}_1 + \epsilon \mathbf{h}_2) + F(\mathbf{x}, \mathbf{x} - \epsilon \mathbf{h}_1),$$

y $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2 \in U(\{-1, 1\}^d)$ son dos direcciones de perturbación muestreadas aleatoriamente. La regla de actualización de parámetros resultante es:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta \widehat{\mathbf{g}}^{-1}(\mathbf{x}^{(t)}, \mathbf{h}_1^{(t)}, \mathbf{h}_2^{(t)})_{\text{SPSA}} \widehat{\nabla} f(\mathbf{x}^{(t)}, \mathbf{h}^{(t)})_{\text{SPSA}}.$$

Cada paso de optimización t requiere tres direcciones de perturbación $\mathbf{h}^{(t)}, \mathbf{h}_1^{(t)}, \mathbf{h}_2^{(t)}$, lo que se traduce en 2 evaluaciones del circuito para el gradiente y 4 para el tensor, con una complejidad total de $\mathcal{O}(1)$ respecto al número de parámetros. Esta propiedad lo convierte en el optimizador idóneo para su uso en dispositivos NISQ. La Figura ?? muestra una comparativa del comportamiento de los distintos algoritmos de optimización descritos en el contexto de la optimización de circuitos cuánticos variacionales.

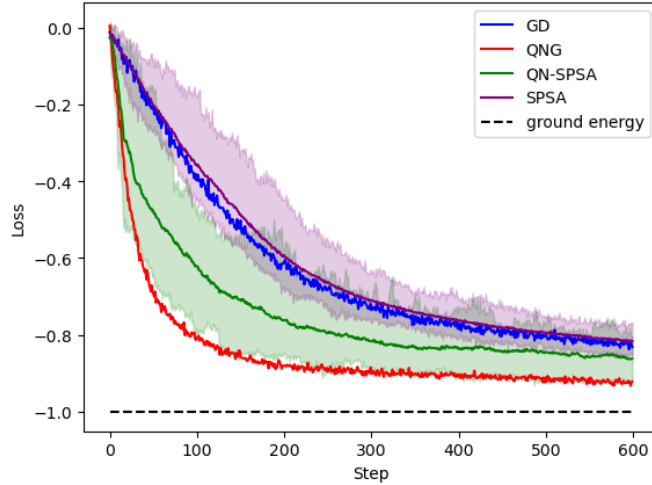


Figura 4.13: Comparativa de los algoritmos de optimización GD, SPSA, QNG y QN-SPSA en términos de convergencia y coste computacional. Fuente: [duan'qnspsa'pennylane'2022].

Como se puede apreciar, en esta comparativa el que obtiene mejores resultados en número de iteraciones es QNG. Sin embargo, esta representación no contempla el tiempo de ejecución. Como se comentó anteriormente, el optimizador QNG requiere el cálculo exacto del tensor métrico en cada iteración, lo que demanda un número de mediciones que escala con el cuadrado de los parámetros ($\mathcal{O}(d^2)$) y lo hace computacionalmente inviable a gran escala. Con esto se demuestra que el optimizador QN-SPSA es el que mejor resultado ofrece de manera equilibrada: logra una pérdida (*loss*) baja con un coste de medición constante ($\mathcal{O}(1)$) y un tiempo de ejecución significativamente menor, consolidándose como una opción altamente escalable.

4.3.2. Inicialización guiada de parámetros (*Educated Guess*)

La segunda propuesta de mejora aborda la dependencia del entrenamiento respecto a la inicialización de los parámetros del circuito. El artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025] inicializa todos estos parámetros a cero, lo que sitúa al optimizador en un punto de partida arbitrario del espacio de parámetros sin ninguna garantía de proximidad a una región favorable.

En este trabajo se introduce una estrategia de inicialización informada, denominada *educated guess*, que evalúa un conjunto de puntos de inicio aleatorios antes de comenzar la optimización y selecciona aquel con menor pérdida. En concreto, se generan 10 configuraciones iniciales de parámetros muestreadas aleatoriamente, se evalúa la función de pérdida del circuito para cada una de ellas, y se adopta como punto de partida la configuración que produce el menor valor de pérdida. De este modo, el optimizador comienza su búsqueda desde una región ya orientada hacia un mínimo prometedor del espacio de parámetros.

Esta técnica aporta dos ventajas principales. En primer lugar, elimina la necesidad de un paso de aprendizaje agresivo para explorar regiones lejanas del espacio de parámetros, ya que el punto de partida se encuentra en una zona favorable. En segundo lugar, reduce el impacto del ruido inherente a las primeras iteraciones del entrenamiento. Los valores de pérdida de un circuito variacional cuántico sin pesos preentrenados suelen ser muy inestables debido a la alta varianza de las estimaciones obtenidas por el muestreo finito del simulador. Por tanto, partir de una configuración inicial optimizada proporciona una mayor estabilidad y contribuye a una convergencia más robusta.

La combinación de esta inicialización guiada con el optimizador QN-SPSA descrito en la sección anterior constituye el núcleo de las propuestas de mejora de este trabajo.

Capítulo 5

Experimentación y Análisis de Resultados

Descritos en el capítulo anterior los algoritmos Word2Vec y QWord2Vec, junto con las propuestas de mejora introducidas sobre el modelo cuántico original, este capítulo recoge el proceso de experimentación llevado a cabo para comparar ambos modelos de forma empírica. El objetivo central es evaluar si los *embeddings* generados por QWord2Vec son capaces de preservar relaciones semánticas entre palabras con una calidad comparable a la de Word2Vec, entrenando cada modelo con las mejores técnicas disponibles dentro de su propio paradigma.

A lo largo del capítulo se argumentan las decisiones de diseño adoptadas (selección del corpus, elección de hiperparámetros, estrategias de entrenamiento y métricas de evaluación), diferenciando en cada caso correspondiente la aproximación seguida aquí de la propuesta en el trabajo de referencia [ohno'qword2vec'2025] y analizando el efecto de las modificaciones introducidas. El objetivo no es reproducir el experimento original, sino explorar qué puede ofrecer cada modelo cuando opera bajo sus mejores condiciones pero partiendo de una base de referencia.

La experimentación se estructura en dos fases. La primera emplea el mismo corpus del artículo de referencia, lo que permite situar los resultados en un contexto comparable (aunque el objetivo final difiera ligeramente). La segunda introduce un corpus un poco más ampliado y equilibrado para analizar en qué medida la calidad de los datos de entrenamiento condiciona el rendimiento de cada modelo.

5.1. Metodología experimental

A continuación se describen los pasos previos necesarios para llevar a cabo la experimentación. En primer lugar, se presenta el corpus empleado para el entrenamiento de ambos modelos, junto con el proceso de preprocesamiento.

to aplicado en cada caso. Posteriormente, se detallarán las herramientas y el entorno de ejecución utilizados, aspecto especialmente relevante en el caso de QWord2Vec, pues la simulación clásica de circuitos cuánticos impone restricciones significativas sobre el tamaño del experimento realizable.

5.1.1. Dataset y preprocesamiento

Como se comentó anteriormente, la simulación clásica de circuitos cuánticos impone restricciones severas sobre el tamaño del experimento, a diferencia de Word2Vec clásico, que habitualmente se entrena con corpus de millones de frases y vocabularios de cientos de miles de palabras. El coste computacional de simular un circuito cuántico crece exponencialmente con el número de qubits, lo que hace inviable trabajar con corpus de gran escala en un equipo personal que es con el que se ha trabajado.

Por este motivo, la primera prueba de experimentación ha sido adoptando el mismo corpus empleado en el trabajo de referencia [ohno'qword2vec'2025], el cual fue tomado originalmente de una fuente web, la cual ofrecía corpus pequeños para realizar evaluaciones de modelos de este estilo. El corpus consta de 13 frases en inglés con un vocabulario de 13 palabras únicas. Las frases utilizadas son las siguientes:

```
i like dog    i like cat    i like animal    dog cat animal
apple cat dog like    dog fish milk like    dog cat eyes
like
i like apple    apple i hate    apple i movie
book music like    cat dog hate    cat dog like
```

Las frases tienen una longitud de entre 3 y 4 palabras, lo que condiciona el tamaño de la ventana de contexto, haciendo que sea pequeña. Desde el punto de vista de la distribución léxica, el corpus presenta un desequilibrio: las cuatro palabras más frecuentes (*like*, *dog*, *cat* e *i*) concentran el 67 % de los tokens totales, mientras que seis palabras del vocabulario aparecen una única vez. Este desequilibrio tiende a introducir distorsiones en las relaciones semánticas aprendidas por el modelo y es una limitación que se asume de forma consciente.

Aún así, el uso de este corpus está justificado por tres razones. En primer lugar, permite reproducir directamente las condiciones experimentales del paper de referencia, facilitando la comparación de resultados durante el desarrollo e implementación de variaciones que se han realizado. En segundo lugar, el objetivo del estudio no es obtener un modelo de procesamiento del lenguaje natural de calidad sino evaluar si QWord2Vec es capaz de preservar las relaciones semánticas que aprende Word2Vec. Para este fin, un corpus pequeño y controlado es suficiente. Por último, el tamaño reducido del vocabulario permite inspeccionar e interpretar los *embeddings* obtenidos de forma

directa, verificando manualmente que las relaciones semánticas resultantes son coherentes con el contenido del corpus.

En lo relativo al preprocesamiento del texto, no ha sido necesario aplicar ninguna técnica adicional sobre el conjunto de datos original. Esto se debe a que el corpus de experimentación es un conjunto ya preprocesado. Todas sus oraciones están escritas en minúsculas, no tienen signos de puntuación o caracteres especiales, y sus términos están delimitados por espacios simples. Por consiguiente, las etapas clásicas del procesamiento del lenguaje natural resultan redundantes, permitiendo que la separación básica por espacios genere directamente los *tokens* esperados para la etapa de entrenamiento.

5.1.2. Entorno de ejecución y herramientas

Todos los experimentos se han llevado a cabo sobre un ordenador personal con sistema operativo Ubuntu, cuya compatibilidad con las librerías empleadas y su integración con el hardware disponible lo hacen especialmente adecuado para este tipo de desarrollo. Las características del hardware relevantes para el rendimiento son las siguientes:

- **Procesador:** Intel Core i7-13700F (30 MB de caché, frecuencia máxima superior a 5,2 GHz).
- **Memoria RAM:** 32 GB DDR4 a 3600 MHz.
- **Tarjeta gráfica:** MSI GeForce RTX 4070 con 12 GB de memoria GDDR6X.

En cuanto al software, se ha utilizado el lenguaje de programación **Python** (versión 3.10.12) como base para el desarrollo de las implementaciones de ambos algoritmos, empleando las siguientes librerías principales:

- **Gensim** 4.4.0: empleada para el modelo clásico. Esta librería incluye tanto la arquitectura de Word2Vec como la función de optimización *Negative Sampling*, desarrollada siguiendo las especificaciones originales de Google.
- **Qiskit** 1.4.5: utilizada para la versión cuántica. Proporciona las herramientas necesarias para la construcción del circuito parametrizado, la aplicación del optimizador y utilidades para la medición y transpilación del circuito. Frente a *Qibo 0.2.11*, la librería empleada en el artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025], se ha optado por *Qiskit* por dos razones principales. En primer lugar, incorpora una implementación nativa del algoritmo *QN-SPSA*, el optimizador elegido en este trabajo frente al *SPSA* básico del artículo de referencia. En segundo lugar, ofrece una integración más madura con *AerSimulator*, el *backend* de simulación descrito a continuación.

- **Qiskit Aer 0.17.2:** *backend* de simulación cuántica sobre hardware clásico.

Respecto a la elección del simulador cuántico, *Qiskit* ofrece tres opciones: *AerSimulator*, *StatevectorSimulator* y *QasmSimulator*. Los dos últimos se encuentran en proceso de deprecación, dado que *AerSimulator* los unifica y supera en capacidades siendo el que más soporte y desarrollo recibe en la actualidad. Por este motivo, se ha optado por *AerSimulator* como backend de simulación para la ejecución de QWord2Vec.

5.1.3. Configuración de hiperparámetros

Tanto el modelo clásico como el cuántico presentan una serie de hiperparámetros que deben ajustarse para obtener el mejor rendimiento posible, como ocurre en cualquier problema de ML. Para su configuración se ha empleado la técnica de búsqueda exhaustiva *Grid Search* [dremio'grid'2026], implementada manualmente en ambos casos al no disponer de una implementación genérica compatible con los modelos utilizados.

La estrategia seguida ha consistido en identificar un conjunto de valores de referencia para cada hiperparámetro a partir de la literatura técnica y de la práctica en optimizaciones similares. Con base en estos valores se han definido rangos de búsqueda que incluyen el valor de referencia junto con variaciones por encima y por debajo, con el objetivo de ajustar cada parámetro al corpus y al problema concreto. Dado que ambos modelos emplean funciones de pérdida y algoritmos de optimización distintos, cada uno dispone de su propio conjunto de hiperparámetros a explorar.

5.1.4. Hiperparámetros de Word2Vec

El artículo de referencia [ohn'o'qword2vec'2025] implementó Word2Vec empleando la función de pérdida de entropía cruzada con softmax estándar como función de salida. En este trabajo, en cambio, se ha optado por *Negative Sampling*, en línea con el objetivo descrito en la introducción de entrenar cada modelo con las mejores técnicas disponibles en su propio paradigma. Como se describió en el Capítulo ??, *Negative Sampling* fue introducido y validado empíricamente por los propios autores de Google [mikolov'skipgram'phrases'2013] como una alternativa superior al softmax en la mayoría de los escenarios de entrenamiento, convirtiéndose en la técnica de referencia en las implementaciones modernas de Word2Vec.

Los hiperparámetros de Word2Vec pueden agruparse en tres categorías: los propios de la arquitectura Skip-Gram, los relacionados con *Negative Sampling* y el correspondiente al optimizador.

En cuanto a los hiperparámetros de **Skip-Gram**, destacan *vector.size* y *window*. El primero determina la dimensionalidad de los vectores de *embedding*, es decir, el número de características con el que se representa cada pa-

labra. Su elección depende del tamaño del vocabulario, la riqueza semántica del corpus y los recursos computacionales disponibles. Dado que el vocabulario es de únicamente 13 palabras, no se requiere una representación de alta dimensionalidad para capturar las relaciones semánticas presentes. Por ello, se exploraron con solo dos valores que son el $\{2, 4\}$. El valor seleccionado por el *Grid Search* fue `vector_size = 2`, lo cual resulta coherente con el reducido tamaño del vocabulario y presenta la ventaja adicional de permitir visualizar directamente los *embeddings* en el plano y realizar una validación manual sin necesidad de aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA.

El segundo parámetro, *window*, define la distancia máxima entre la palabra central y las palabras de contexto consideradas durante el entrenamiento, tal y como se ilustra en la Figura ?? . Los valores explorados fueron $\{1, 2\}$, teniendo en cuenta que las frases del corpus tienen entre 3 y 4 palabras. El valor seleccionado fue `window = 2`, lo que implica que la palabra central puede relacionarse con todas las demás en una frase de 4 palabras, mientras que si se hubiera elegido el tamaño 1, solo se consideraría la palabra adyacente.

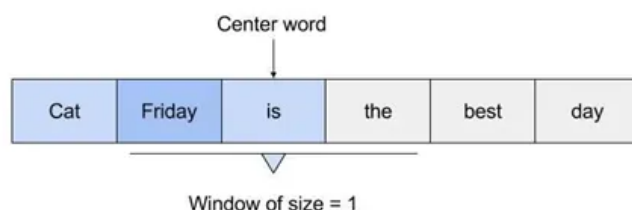


Figura 5.1: Ilustración del parámetro *window* en Skip-Gram: distancia máxima desde la palabra central hasta las palabras de contexto consideradas. Fuente: [ali'word2vec'2019].

Respecto a los hiperparámetros de **Negative Sampling**, tenemos *negative* y *ns_exponent*. El primero indica el número de muestras negativas que se generan por cada par positivo durante el entrenamiento. El artículo original publicado por Google [mikolov'skipgram'phrases'2013] recomendó valores entre 5 y 20 (siendo 20 para corpus de gran escala). Dado que el corpus empleado cuenta únicamente con 13 palabras únicas, se optó por explorar valores ligeramente inferiores al valor mínimo que recomendaba el artículo de Google. Estos valores fueron el $\{2, 3\}$ siendo seleccionado `negative = 2`.

El parámetro *ns_exponent* controla la distribución de probabilidad con la que se seleccionan las palabras negativas. Un valor de 1 desfavorece a las palabras poco frecuentes respecto a una distribución puramente proporcional a las frecuencias, mientras que un valor de 0,0 trata todas las palabras con igual probabilidad. El artículo original de Word2Vec [mikolov'skipgram'phrases'2013]

estableció 0.75 como valor fijo. Sin embargo, un estudio posterior [caselles'word2vec'hyperpar argumentó que este parámetro debería adaptarse al problema concreto. Dado el notable desequilibrio léxico del corpus utilizado, se exploraron los valores $\{0.0, 0.2\}$. El valor seleccionado fue $\text{ns_exponent} = 0.0$, lo que implica que todas las palabras tienen igual probabilidad de ser seleccionadas como muestras negativas, compensando en parte el desequilibrio de frecuencias del corpus.

Por último, los hiperparámetros relacionados con el **optimizador** son α y *epochs*. El primero establece la tasa de aprendizaje inicial del modelo, y el segundo el número total de épocas de entrenamiento. Aunque a primera vista *epochs* podría considerarse un parámetro independiente del optimizador, en *Gensim* ambos están directamente acoplados. Esto se debe a que la librería implementa internamente un decaimiento lineal de la tasa de aprendizaje desde α hasta el valor *min_alpha* (0.0001 por defecto), de modo que el aprendizaje llega a su valor mínimo exactamente en la última época planificada. En consecuencia, el valor efectivo de la tasa de aprendizaje en cada paso depende simultáneamente de ambos parámetros, y por ello se ha decidido ajustarse de forma conjunta dentro del mismo *Grid Search*. Para α se exploraron valores en escala lineal en el intervalo $[0.35, 0.75]$, y para *epochs* los valores $\{300, 400, 500\}$. La combinación seleccionada fue $\alpha = 0.59$ y *epochs* = 500, valores relativamente elevados que se justifican por las características del corpus. Con tan pocos pares de entrenamiento, el modelo necesita pasos de gradiente agresivos para escapar de mínimos locales antes de que el decaimiento lineal lleve a α a valores muy bajos y por tanto le cueste salir de los mínimos locales. Con corpus de mayor escala estos valores producirían oscilaciones inestables, pero en este escenario controlado el *Grid Search* confirma empíricamente que maximizan la calidad semántica de los *embeddings*.

5.1.5. Hiperparámetros de QWord2Vec

El artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025] entrena QWord2Vec con SPSA estándar configurado con una tasa de aprendizaje de 0.001 y un momentum de 0.9, es decir, como si fuera un *SGD* ruidoso. En este trabajo, en cambio, se ha optado por QN-SPSA, cuyo funcionamiento y ventajas frente al SPSA estándar se describieron en la Sección ??.

Los hiperparámetros del modelo cuántico pueden agruparse en tres categorías que son los propios del circuito, los relacionados con SPSA y los correspondientes al QNG. En la implementación utilizada, la clase que implementa el algoritmo QN-SPSA integra los tres bloques en uno solo.

En cuanto a los hiperparámetros del **circuito**, los dos parámetros ajustados son el número máximo de iteraciones y el número de muestras por simulación *shots*. Para el primero se tuvo en cuenta que los circuitos variacionales cuánticos suelen necesitar muchas iteraciones para converger. El tra-

bajo original de [ohno'qword2vec'2025] empleó hasta 20.000 iteraciones. Dado que QN-SPSA está diseñado para converger en un número reducido de iteraciones, se consideró que 2500 iteraciones constituyen un límite suficientemente holgado, respaldado además por el mecanismo de *early stopping* descrito en la sección de entrenamiento. El valor del número de *shots* se fijó en 2048, un nivel elevado que reduce la varianza estadística de las distribuciones de probabilidad estimadas por el simulador y produce estimaciones más fiables de la función de pérdida.

Otro parámetro propio del circuito es el umbral A_{th} , que interviene en la fórmula heurística para estimar el número de capas L del circuito y representa la fracción máxima de datos de entrenamiento que se acepta perder. Su búsqueda se realizó en dos fases. En la primera de ellas, y teniendo en cuenta que el paper de referencia de la heurística indicaba que los mejores valores de A_{th} se situaban en el intervalo $[0.01, 0.05]$, se evaluaron valores representativos dentro de dicho rango: $\{0.02, 0.03, 0.04, 0.05\}$. Los resultados de esta fase mostraron que los valores más altos (0.04–0.05) producen circuitos con muy pocas capas ($L \leq 6$), insuficientes para capturar la geometría del espacio de *embeddings*, mientras que los valores más bajos, especialmente 0.02 y 0.03, proporcionaban los mejores resultados. A partir de aquí, se acotó el rango de búsqueda en torno a dichos candidatos, explorando en la segunda fase los valores $\{0.018, 0.021, 0.024\}$. El valor seleccionado fue $A_{th} = 0.021$ (que coincide a su vez con el mismo valor del artículo [ohno'qword2vec'2025], aunque se usaron métodos distintos para explorarlo). Añadido a A_{th} se encuentra otra constante, que es el valor $C = 2$ de la función de pérdida. Para este valor se ha utilizado el que indicaba el paper de referencia que mejor le fue para el corpus que se ha utilizado. Esto es porque el paper utiliza una función para calcular C en función de A_{th} , pero el A_{th} mejor encontrado por el grid search coincidía con el mismo A_{th} del paper.

Respecto a los hiperparámetros de **SPSA**, destacan los coeficientes iniciales de la tasa de aprendizaje a y de la perturbación c . Los exponentes de decaimiento $\alpha = 0.602$ y $\gamma = 0.101$ se tomaron directamente del paper original del algoritmo SPSA [spall'spsa'1998], dado que han sido validados matemáticamente y empíricamente por el autor y no requieren ajuste al problema concreto. Por el contrario, a y c sí dependen de las características de cada problema. Para estos dos parámetros se optó por valores moderadamente pequeños, por dos razones principales. En primer lugar, el optimizador se combina con la inicialización guiada por *educated guess* descrita en la Sección ??, que proporciona al optimizador un punto de partida ya orientado hacia una región prometedora del espacio de parámetros, eliminando la necesidad de un paso de aprendizaje agresivo para explorar regiones lejanas. Segundo, los valores de pérdidas de un circuito variacional cuántico sin pesos preentrenados son especialmente ruidosos en las primeras iteraciones debido a la alta varianza de las estimaciones obtenidas por muestreo finito del simulador, de modo que valores demasiado grandes de a o c podrían generar

actualizaciones de parámetros inestables que alejasen al optimizador de la región de inicio favorable.

La búsqueda de a y c se realizó también en dos fases, de forma conjunta con el resto de hiperparámetros. En la primera exploración se utilizó un espacio amplio que incluía además los hiperparámetros de QNG, con el objetivo de identificar las regiones más prometedoras para todos los parámetros simultáneamente. A partir de los mejores resultados obtenidos se realizó una segunda búsqueda más afinada con ellos. En esta segunda búsqueda, los valores candidatos propuestos han sido $a \in \{0.10, 0.16, 0.25\}$ y $c \in \{0.05, 0.07, 0.12\}$. Los valores seleccionados fueron $a = 0.16$ y $c = 0.07$. Adicionalmente, se activó el parámetro *blocking*, que restringe las actualizaciones del optimizador a aquellos casos en que la nueva pérdida no supere la anterior en más de una tolerancia fija, favoreciendo una convergencia más robusta.

Por último, los hiperparámetros relacionados con el **QNG** son la regularización del tensor métrico de Fubini-Study, el *hessian delay* y el *resampling*. Para su configuración se siguieron las recomendaciones disponibles en la literatura [duan'qnspsa'pennylane'2022], que indican inicializar el tensor métrico de Fubini-Study como la matriz identidad en $g^{(0)}$. El coeficiente de regularización se ajustó teniendo en cuenta que un valor demasiado alto eliminaría la información del tensor métrico, mientras que un valor demasiado bajo provocaría su desvanecimiento en regiones próximas a un mínimo. Los valores explorados en la primera fase del grid search fueron $\{10^{-4}, 5 \cdot 10^{-4}, 3 \cdot 10^{-3}\}$, y la segunda fase afinó la búsqueda en torno al mejor candidato, con el valor seleccionado de $1.6 \cdot 10^{-2}$. El *hessian delay* controla el número de iteraciones iniciales durante las cuales el tensor métrico no se aplica, evitando así que el ruido elevado de las primeras iteraciones distorsione la estimación del QNG. Los valores explorados incluyeron $\{200, 300, 400, 500, 700\}$, y el valor seleccionado fue 400. El *resampling* indica cuántas veces se ejecuta el cálculo del tensor métrico y se promedia el resultado, introduciendo mayor estabilidad a costa de un coste computacional adicional. Se fijó en un valor bajo (5) para mantener la viabilidad del experimento en un entorno de computación personal, aunque esto supuso un aumento en el coste de computación algo considerable. Por último, dado que el corpus cuenta con 13 palabras y cada una tiene asignado un circuito con su propia codificación binaria en el espacio de Hilbert, se diseñó una estrategia de estimación rotativa del tensor métrico de Fubini-Study, a diferencia del autor original, el cual elegía siempre el mismo circuito [duan'qnspsa'pennylane'2022]. En cada llamada al cálculo de la fidelidad, el circuito de referencia se selecciona de forma cíclica y uniforme a lo largo del vocabulario, de modo que el QNG recibe información geométrica de todas las palabras a lo largo del entrenamiento y no queda sesgado hacia ninguna de ellas en particular. Esta decisión de implementación fue adoptada para evitar que el tensor métrico se estimara siempre sobre el mismo

circuito, lo que podría introducir un sesgo en los valores del gradiente.

5.2. Entrenamiento

En esta sección se describe el proceso de entrenamiento seguido para cada modelo. Dado que Word2Vec y QWord2Vec emplean funciones de pérdida y algoritmos de optimización distintos, el análisis de cada uno se presenta de forma independiente.

5.2.1. Word2Vec

El proceso de entrenamiento de Word2Vec se basa en la función de pérdida de Negative Sampling, como se explicó con anterioridad. Sin embargo, minimizar esta función auxiliar no garantiza directamente una buena calidad semántica de los *embeddings*. Como se explicó, Negative Sampling discrimina pares de palabras reales del corpus frente a pares generados aleatoriamente como ruido, no para maximizar de forma explícita la similitud entre palabras semánticamente relacionadas. En consecuencia, es posible que el modelo encuentre soluciones en las que la pérdida sea baja pero los *embeddings* no reflejen adecuadamente la estructura semántica del vocabulario. Por ello, se ha diseñado una métrica de evaluación adicional, denominada *cosine_delta*, que cuantifica directamente la coherencia semántica de los vectores obtenidos a partir de la similitud coseno sobre pares de palabras anotados manualmente. A diferencia del artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025], que evalúa la calidad de los *embeddings* de QWord2Vec midiendo su correlación de Pearson con los de Word2Vec, el *cosine_delta* es una métrica autónoma que no requiere otro modelo como punto de comparación, sino únicamente un agrupamiento semántico de referencia construido a partir del propio corpus. Esto permite evaluar cada modelo en sus propios términos y aplicar exactamente el mismo criterio de análisis de resultados para esa métrica, haciendo la comparación final directamente interpretable.

El rol de cada componente es el siguiente. **Train loss** actúa como función de optimización, proporcionando la señal con la que el optimizador actualiza los parámetros en cada iteración. El **cosine_delta** constituye la métrica de calidad real de los *embeddings* y es la que determina cuándo el modelo se encuentra en su mejor configuración semántica. Esta distinción es importante ya que el *train loss* de *Negative Sampling* es una señal estocástica que puede seguir oscilando incluso cuando los *embeddings* han convergido, por lo que utilizarla para decidir el mejor punto del entrenamiento llevaría a seleccionar configuraciones subóptimas.

El **cosine_delta** se define como la diferencia de medias entre dos conjuntos de pares de palabras anotados manualmente:

$$\text{cosine_delta} = \overline{\text{cos}}(\text{pares similares}) - \overline{\text{cos}}(\text{pares disimilares});$$

Para construir ambos conjuntos se ha generado primero un agrupamiento semántico (*ground truth*) de las palabras del vocabulario a partir del corpus, teniendo en cuenta que los grupos fueran lo más equilibrados posible y sin que una misma palabra apareciera en distintos grupos. Para la evaluación de la similitud semántica existen *datasets* de referencia ampliamente utilizados en la literatura, como WordSim-353 [wordsim353·kaggle] y SimLex-999 [simlex999·hill·2015], que contienen pares de palabras con puntuaciones de similitud anotadas por humanos. Sin embargo, dado el tamaño reducido del vocabulario (13 palabras) y su origen sintético, emplear estos datasets no sería tan adecuado ya que la gran mayoría de sus pares de palabras no tendrían cobertura en el corpus utilizado. Por ello, se ha optado por una anotación manual adaptada al vocabulario concreto del experimento. Esta anotación es otra aportación propia de este trabajo que no realiza el artículo de referencia [ohno·qword2vec·2025], el cual emplea los propios *embeddings* de Word2Vec como referencia de calidad para QWord2Vec. Esta diferencia metodológica es consecuencia directa de los distintos objetivos. Mientras que el artículo de referencia busca maximizar la similitud entre ambos modelos, aquí se persigue evaluar la calidad semántica de cada uno de forma independiente para diagnosticar el estado de madurez de la computación cuántica frente al estándar clásico. Estos fueron los cuatro clústeres semánticos generados:

- **animal:** *dog, cat, animal, eyes*
- **food:** *apple, fish, milk*
- **culture:** *book, music, movie*
- **sentiment:** *i, like, hate*

A partir de estos clústeres se han definido 14 pares similares (todos los pares de palabras dentro de un mismo clúster) y 10 pares disimilares (pares de palabras de clústeres distintos seleccionados manualmente). El *cosine_delta* es entonces la diferencia entre la similitud coseno media de los primeros y la de los segundos. Un valor alto indica simultáneamente cohesión interna en cada clúster y separación entre clústeres, esto es de vital importancia para considerar que los *embeddings* reflejan correctamente la estructura semántica del corpus.

Estrategia de selección del mejor modelo: La evaluación del *cosine_delta* se realiza al final de cada época y, si el valor obtenido supera el mejor registrado hasta el momento, se guarda una copia completa del modelo en disco. El entrenamiento siempre completa la totalidad de las épocas

planificadas ($epochs = 500$), sin detenerse antes de tiempo, y al finalizar se recupera el *checkpoint* que registró el mejor *cosine_delta*. Esta estrategia, conocida en inglés como *Best Model Checkpointing*, se ha preferido al *Early Stopping* clásico por tres razones. En primer lugar, como se explicó en la sección de hiperparámetros, en *Gensim* la tasa de aprendizaje decae linealmente hasta llegar a su mínimo en la última época planificada, por lo que si se interrumpe el entrenamiento prematuramente dejaría a α en valores intermedios y comprometería la reproducibilidad del modelo. En segundo lugar, el *Best Model Checkpointing* permite explorar un mayor número de configuraciones intermedias y quedarse con la mejor, mientras que el *Early Stopping* podría detener la búsqueda antes de alcanzar un mínimo posterior. Por último, al ver que solo son necesarias 500 iteraciones de entrenamiento y que el modelo es muy eficiente, no se ve comprometido en ningún momento el modelo ni se produce un desperdicio de tiempo computacional considerable el dejar ejecutarse todas las iteraciones.

Respecto a la partición de los datos, el entrenamiento se ha realizado con el 100 % del corpus, sin reservar un conjunto de validación o prueba. Esta decisión fue tomada ya que uno de los objetivos del experimento de la versión clásica no es evaluar la capacidad de generalización del modelo a palabras nuevas, sino obtener *embeddings* de referencia para todas las palabras del vocabulario. Dado que Word2Vec solo genera un vector para una palabra si la ha observado durante el entrenamiento, excluir un subconjunto de frases implicaría que algunas palabras del vocabulario carecerían de *embedding*, dificultando la comparación con QWord2Vec, que requiere los vectores de referencia de todo el corpus.

El modelo se entrena desde cero utilizando los mejores hiperparámetros encontrados en el *Grid Search*. Una vez completadas las 500 épocas, se carga el mejor modelo con el mejor *cosine_delta* obtenido y se exportan sus *embeddings* a un fichero de texto plano para su uso como referencia de comparación en la implementación cuántica.

La evolución del *cosine_delta* y del *train loss* a lo largo del entrenamiento puede observarse en la Figura ??.

En la gráfica se ve con claridad por qué el *train loss* no es una métrica adecuada para seleccionar el mejor modelo. En primer lugar, en varias épocas el valor se puede ver como es cero, lo cual no refleja una pérdida real nula sino un problema conocido de la implementación de la librería. La librería está implementada en el lenguaje de programación C, al importarlo en Python, se ejecutan sin el *Global Interpreter Lock* que este tiene para así acelerar el entrenamiento, y la variable que la acumula se actualiza de forma concurrente desde distintos hilos de trabajo. Esta concurrencia introduce condiciones de carrera y pérdidas de actualizaciones ya que no ha sido bien gestionado, de manera que en algunas épocas el contador no llega a registrar las pérdidas de la iteración antes de que el *callback* de *Gensim* consulte y reinicie su valor, devolviendo entonces un cero. Este comportamiento se documenta en una

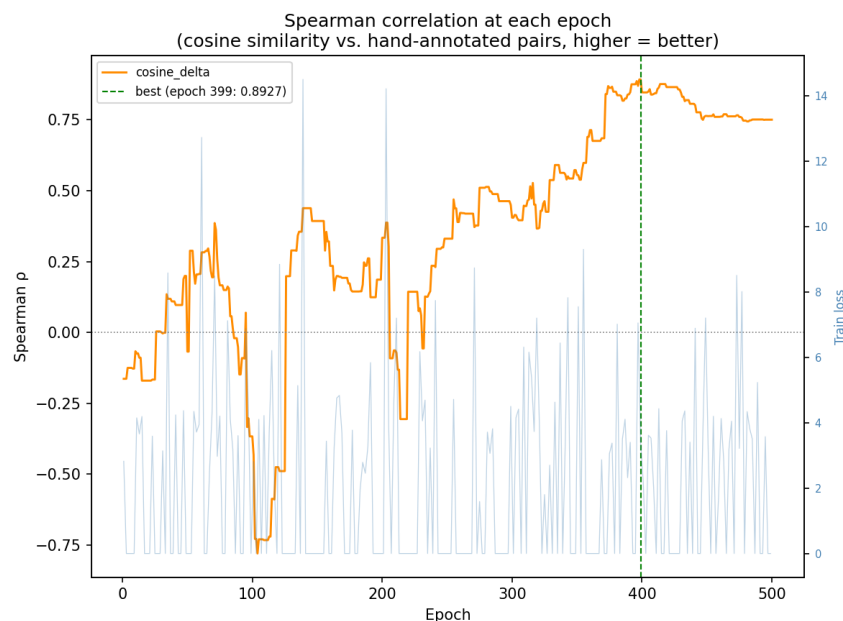


Figura 5.2: Evolución del *cosine_delta* (eje izquierdo, naranja) y del *train loss* (eje derecho, azul) a lo largo del entrenamiento de *Word2Vec*. La línea vertical verde indica la época en la que se registró el mejor *checkpoint*.

pull request abierta hace varios años en el repositorio oficial de la librería que todavía no ha sido integrada [alreadytaikeune#gensim#loss#2018]. Por este motivo, el código del proyecto aplica además un cálculo manual del incremento del *loss* entre épocas, que es el valor que aparece representado en la figura. En segundo lugar, incluso descartando los ceros, la pérdida presenta picos puntuales que superan los 6 y en ocasiones llegan a 20, oscilaciones inherentes al carácter estocástico de *Negative Sampling* a la hora de seleccionar los pares negativos y que se tiene solo un corpus de 13 palabras.

Frente a esta señal poco fiable, el *cosine_delta* oscila mucho al inicio debido a las altas tasas de aprendizaje, luego, a partir de la época 220 aproximadamente, sigue una trayectoria ascendente que culmina con su mejor valor en torno a la época 400, donde alcanza un *cosine_delta* de 0.8927. Tras este punto, el modelo entra en una fase de degradación quedándose en un valle que evidencia el comienzo del sobreajuste sobre un corpus tan reducido. El mecanismo de *Best Model Checkpointing* contiene el mejor modelo encontrado en la época 399.

5.2.2. QWord2Vec

El proceso de entrenamiento de *QWord2Vec* se basa en la función de pérdida personalizada descrita en el Capítulo ??, que combina la entropía

cruzada con el coeficiente de correlación de Pearson. Sin embargo, esta función de pérdida no indica de forma directa si el modelo está prediciendo correctamente los contextos esperados para cada palabra. Por ello, se ha incorporado una métrica de seguimiento durante el entrenamiento: el *error rate*, que es el mismo que se utiliza en el artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025] y que sirve para localizar la mejor época y determinar el criterio de parada.

Mientras que la función de pérdida actúa como señal de optimización, guiando al algoritmo QN-SPSA en la actualización de los parámetros del circuito en cada iteración, el *error rate* determina el criterio de parada. La función de pérdida puede oscilar o descender lentamente incluso cuando los pesos ya han alcanzado una configuración adecuada, por lo que usarla directamente como criterio de parada podría llevar a detener el entrenamiento de forma prematura o excesivamente tardía. Una vez localizada la mejor época mediante el *error rate*, los *embeddings* resultantes se evalúan con el *cosine_delta* calculado sobre los mismos pares intra-clúster e inter-clúster definidos para *Word2Vec*, lo que permite comparar ambos modelos con la misma métrica de calidad semántica.

Frente al entrenamiento hasta el límite máximo de 20.000 iteraciones que emplea el artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025] sin ningún criterio de parada anticipada, aquí se ha implementado *Early Stopping*. Esta decisión está justificada por dos razones. En primer lugar, cada iteración de QWord2Vec requiere simular clásicamente los circuitos cuánticos de todo el vocabulario, lo que hace que el tiempo de ejecución sea muy elevado (en torno a 50 minutos en total), por lo que continuar entrenando más allá del punto óptimo supone un coste computacional innecesario. En segundo lugar, el *Early Stopping* evita el sobreajuste sobre un corpus tan pequeño, recuperando automáticamente el mejor modelo encontrado antes de que el rendimiento empiece a degradarse. El mecanismo monitoriza el *error rate* cada 10 iteraciones y detiene el entrenamiento si no se supera el mejor valor previo en al menos un delta mínimo de 0.005 durante 10 comprobaciones consecutivas (paciencia = 10). La frecuencia de evaluación se ha fijado en 100 iteraciones en lugar de evaluar en cada paso para reducir el número de simulaciones completas del circuito, que son precisamente el cuello de botella del sistema. En el momento en que se activa la parada, se recupera el modelo correspondiente al mejor *error rate* registrado.

Respecto a la partición de los datos, el entrenamiento se ha realizado igualmente con el 100% del corpus, por las mismas razones explicadas en la sección de Word2Vec. Es necesario disponer de un *embedding* para cada palabra del vocabulario con el fin de poder realizar la comparación entre ambos modelos.

En cuanto al flujo de entrenamiento, antes de comenzar la optimización se aplica la inicialización por *educated guess* descrita en la Sección ??, como punto de partida para el optimizador.

A continuación se definen dos funciones generadoras que, en cada iteración, actualizan la tasa de aprendizaje y la magnitud de la perturbación del algoritmo QN-SPSA siguiendo el esquema de decaimiento recomendado por los autores del algoritmo SPSA original. Adicionalmente, se ha activado el parámetro *blocking*, que restringe las actualizaciones de pesos a aquellos casos en que la nueva pérdida calculada no supere en más de el doble de desviación estándar del valor actual. Este mecanismo fuerza una convergencia más robusta, permitiendo al optimizador escapar de mínimos locales sin aceptar degradaciones excesivas de la función de pérdida.

Una vez finalizado el entrenamiento, se calcula el *error rate* final con los mejores pesos encontrados y se registra la evolución de la pérdida a lo largo de todas las iteraciones. La Figura ?? muestra dicha evolución junto con los valores de *error rate* y de pérdidas evaluados en cada comprobación.

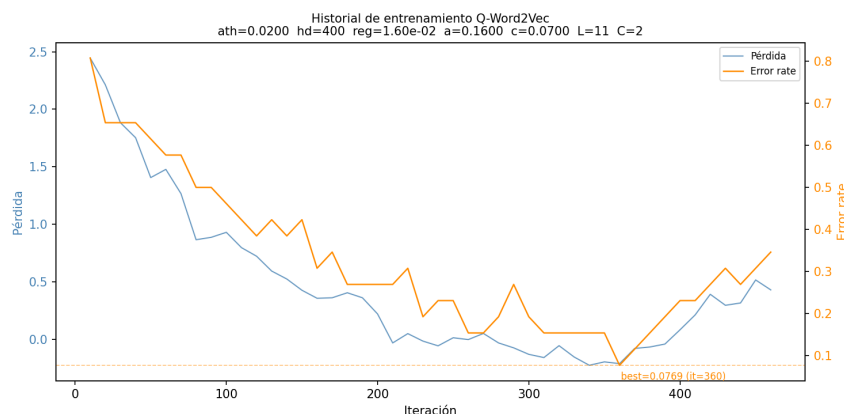


Figura 5.3: Evolución de la función de pérdida (eje izquierdo, azul) y del error rate (eje derecho, naranja) a lo largo del entrenamiento de QWord2Vec. La línea discontinua indica el mejor error rate registrado, punto en el que se activa el Early Stopping.

La figura permite extraer diversas conclusiones sobre el comportamiento del algoritmo durante el entrenamiento.

Comportamiento de la función de pérdida: Tal y como se describió en su definición, la función de pérdida está controlada por el parámetro C , que actúa como factor de equilibrio sobre la entropía cruzada calculada entre los *embeddings* de QWord2Vec y las etiquetas de entrenamiento. Dichas etiquetas toman un valor de 0.5 en las dos posiciones correspondientes a los dos contextos más frecuentes (*top-2*) de la palabra objetivo en el corpus y 0 en el resto. En consecuencia, la función de pérdida puede tomar valores negativos. Este hecho indica que el modelo está adquiriendo una representación adecuada en el espacio de *embeddings*. A partir de la iteración 210 aproximadamente, la pérdida comienza a situarse de forma consistente por debajo de cero, confirmando que el optimizador está dando mayor importan-

cia a los valores de la correlación cruzada entre *embeddings* y las etiquetas de entrenamiento.

Evolución del *error rate*: La métrica de *error rate* muestra una tendencia decreciente paralela a la de la función de pérdida a lo largo del entrenamiento, lo que refuerza la coherencia entre ambas métricas y confirma que son complementarias y consistentes con la calidad del aprendizaje. El mejor valor de *error rate* registrado durante el entrenamiento es de 0.0769, lo que significa que, en la mejor época, solo 2 de los 26 índices esperados (los dos contextos más frecuentes asignados a cada una de las 13 palabras del vocabulario) no coinciden con los dos índices de mayor probabilidad predichos por el circuito. A partir de los pesos correspondientes a esta mejor época se extraen los *embeddings* finales, sobre los cuales se calcula el *cosine_delta* utilizando los mismos pares de palabras definidos para la evaluación de *Word2Vec*. Con esto se pretende comparar ambos modelos mediante una métrica semántica común.

Transición hacia el sobreentrenamiento: A partir de la iteración 360 (que coincide con el mejor resultado encontrado), se aprecia un cambio de tendencia en la evolución tanto de la pérdida como del *error rate*. La curva pasa de un comportamiento decreciente a uno creciente, lo que indica que el modelo ha alcanzado el límite de su capacidad de generalización sobre el corpus utilizado y ha comenzado a sobreajustarse. El mecanismo de *Early Stopping* detecta esta situación y detiene el entrenamiento 100 iteraciones después por la configuración utilizada, evitando una degradación innecesaria del modelo y recuperando los pesos correspondientes al mejor *error rate* registrado.

Eficiencia de la convergencia. Cabe destacar que el modelo convergió en tan solo 360 iteraciones, frente al límite de 20.000 empleado por el artículo de referencia [ohno·qword2vec·2025], que además no incorpora ningún criterio de parada anticipada. El artículo de referencia reporta un *error rate* final de 0.0 sobre el mismo corpus, es decir, predicción perfecta de todos los contextos, pero a costa de ejecutar el entrenamiento completo durante 20.000 iteraciones. En este trabajo se obtiene un *error rate* de 0.0769 en tan solo 360 iteraciones, lo que representa una reducción de más de $55\times$ en el número de iteraciones necesarias a cambio de una diferencia mínima en precisión. Esta diferencia pone de manifiesto que los hiperparámetros configurados y el uso de QN-SPSA han resultado especialmente eficaces respecto al artículo de referencia, y es coherente con las propiedades teóricas del optimizador, diseñado para alcanzar la convergencia en un número reducido de iteraciones.

Influencia del tensor métrico de Fubini-Study. Un resultado adicional de interés es que el modelo convergió antes de que el tensor métrico de Fubini-Study comenzara a aplicarse, tanto en los experimentos del *Grid Search* como en la ejecución final con un mayor número de iteraciones y *shots*. Esto sugiere que, para problemas de pequeña escala con pocos qubits,

el componente de QNG no llega a contribuir de forma significativa al proceso de optimización. En la práctica, el comportamiento observado equivale al de un algoritmo SPSA bien ajustado con una tasa de aprendizaje inicial y perturbación adecuada y el parámetro *blocking* activado. Como se vio con anterioridad, es razonable esperar que el tensor métrico aporte un mayor beneficio en problemas de mayor complejidad, con vocabularios más extensos y por ende circuitos de mayor profundidad, donde un mayor número de parámetros requiere una mayor complejidad para ajustar los valores.

5.3. Evaluación de los embeddings

El objetivo de esta sección es determinar en qué medida QWord2Vec ha sido capaz de aprender relaciones semánticas coherentes con el corpus y compararlas con las obtenidas por Word2Vec. En línea con el objetivo central de este trabajo, se busca evaluar si el espacio de Hilbert puede actuar como espacio latente para *embeddings* de palabras con resultados equiparables a los del espacio euclídeo clásico, entrenando cada modelo con las mejores técnicas disponibles en su paradigma respectivo.

Antes de presentar los resultados, es necesario precisar cómo cada modelo procesa la información de entrenamiento, ya que difieren en la cantidad y forma de los datos que consumen. *Word2Vec* entrena con todos los pares (palabra, contexto) posibles extraídos del corpus, lo que le proporciona una mayor cobertura de las relaciones de co-ocurrencia. Por ejemplo, la palabra *dog* aparece con cinco contextos distintos en el corpus (*cat*, *like*, *fish*, *hate* y *animal*), generándose un par de entrenamiento por cada uno de ellos.

QWord2Vec, en cambio, representa cada palabra objetivo mediante un único vector de etiqueta de tamaño $N = 2^n$, en el que se asigna una probabilidad de $1/k$ a cada una de las k palabras de contexto más frecuentes y 0 al resto, de forma que el vector constituya una distribución de probabilidad válida. Siguiendo el trabajo de referencia [ohno'qword2vec'2025], se utiliza $k = 2$, por lo que cada una de las dos palabras de contexto más frecuentes recibe una probabilidad de 0.5. Para la palabra *dog*, las dos palabras seleccionadas serían *cat* y *like*. Esta elección reduce la complejidad a la hora de optimizar para QN-SPSA a la vez que plantea una condición de evaluación más exigente. Si QWord2Vec obtiene resultados comparables utilizando menos información de entrenamiento, ello reforzaría su viabilidad como una posible alternativa al modelo clásico.

La evaluación de los resultados obtenidos se divide en cuatro etapas: visualización de los *embeddings* en el plano mediante un gráfico de dispersión 2D, análisis de las similitudes de palabras mediante matrices de similitud coseno, cuantificación de la similitud entre ambas representaciones mediante el coeficiente de correlación de Pearson, y reporte de las métricas finales de ambos modelos mediante el *cosine_delta*. Al aplicar la misma métrica a los

dos modelos, la comparación de la calidad semántica de los *embeddings* obtenidos en el espacio euclídeo y en el espacio de Hilbert resulta directamente interpretable.

5.3.1. Visualización de los *embeddings*

La Figura ?? muestra los *embeddings* de ambos modelos proyectados en el plano. Para Word2Vec, cuyo tamaño de vector es de 2 dimensiones, no se requiere reducción dimensional. Para QWord2Vec, dado que los vectores de *embedding* tienen dimensión $2^n = 2^4 = 16$ (el 4 viene de utilizar 4 qubits de sistema), se ha aplicado Principal Component Analysis (PCA) para proyectarlos a 2 dimensiones, obteniendo una varianza del 74.8 %. Esta reducción implica una pérdida de información considerable respecto a la métrica real en el espacio completo, por lo que las distancias observadas en la proyección deben interpretarse con cautela.

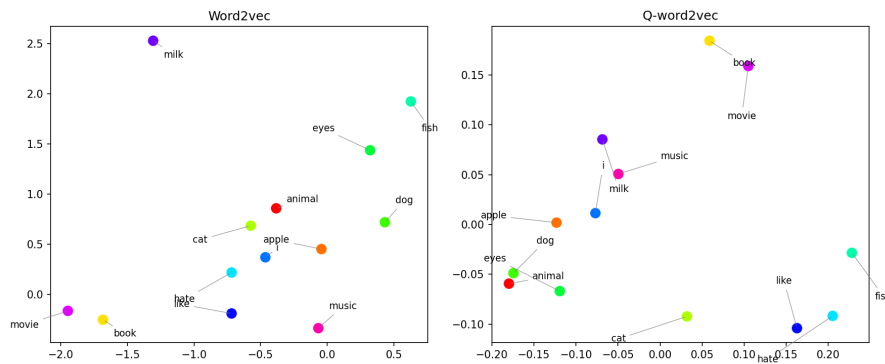


Figura 5.4: Comparación de los *embeddings* obtenidos por Word2Vec (izquierda) y QWord2Vec tras reducción dimensional mediante PCA (derecha). Cada punto representa una palabra del vocabulario, coloreada según su clúster semántico de referencia: animal, food, culture y sentiment.

En los *embeddings* de Word2Vec se observan varias agrupaciones coherentes con los clústeres semánticos definidos como referencia. El par más fuerte de todo el vocabulario es *book–movie* con una similitud coseno de 0.998, seguido por *cat–animal* (0.962), *dog–eyes* (0.949), *i–hate* (0.930) y *apple–milk* (0.928). Estos pares reflejan correctamente las co-ocurrencias dominantes del corpus y muestran que el modelo ha sido capaz de aprender, en términos generales, la estructura semántica esperada.

No obstante, también se aprecian relaciones que no se corresponden con la intuición semántica. Algunos pares del mismo clúster presentan similitudes inesperadamente bajas, como *dog–cat* (0.326) o *music–movie* (0.276), mientras que *dog–eyes* alcanza un valor muy alto (0.949) pese a que *eyes* pertenece al clúster animal por una sola co-ocurrencia textual. La causa

principal es el reducido tamaño del corpus: con tan pocas frases, las palabras frecuentes con muchos contextos distintos (como *like*, *i* o *cat*) ven su vector dispersado en múltiples direcciones, dificultando que se acerquen a ningún término específico.

En los *embeddings* de *QWord2Vec*, los resultados proyectados muestran patrones también coherentes con las relaciones de co-ocurrencia del corpus, aunque organizados de forma distinta a los de *Word2Vec*. El par más cercano en la proyección PCA es *dog-animal*, con una distancia inferior a 0.013, consistente con el hecho de que ambas palabras comparten los mismos dos contextos más frecuentes (*cat* y *like*). La palabra *eyes* se sitúa próxima a este grupo (a unas 0.06 unidades de *dog* y *animal*), mientras que *cat* queda algo más alejada (en torno a 0.21 unidades). El par *like-hate* también aparece muy próximo (alrededor de 0.044) al compartir los mismos *top-2* contextos (*i* y *dog*), y *book-movie* muestra una distancia comparable (≈ 0.053), reflejando una agrupación parcial del clúster cultura.

5.3.2. Similitud coseno

Para complementar el análisis visual anterior y validarlo con mayor rigor, en la Figura ?? se presenta la matriz de similitud coseno entre todos los pares de palabras del vocabulario para cada modelo. A diferencia del gráfico de dispersión, esta métrica opera directamente sobre los vectores completos sin aplicar ninguna reducción dimensional, por lo que ofrece una visión más fiel de la estructura aprendida. Los valores se encuentran en el rango $[0, 1]$, donde 1 indica máxima similitud y 0 ausencia de relación.

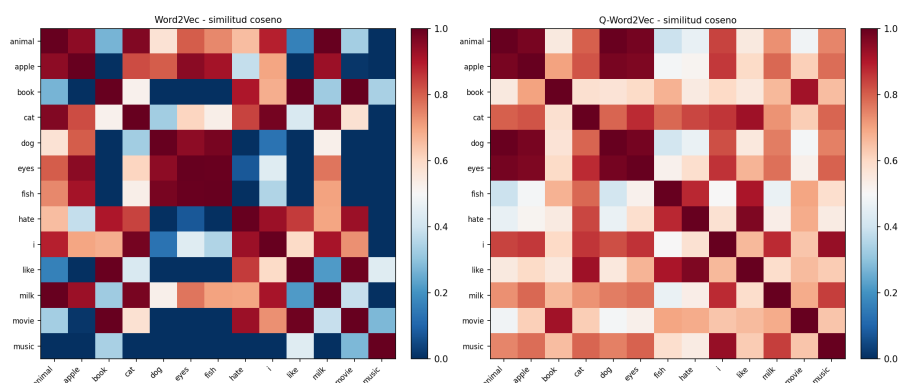


Figura 5.5: Matrices de similitud coseno para *Word2Vec* (izquierda) y *Q-Word2Vec* (derecha). Cada celda representa la similitud entre un par de palabras, donde el rojo indica alta similitud y el azul ausencia de relación.

Comenzando por los pares que ambos modelos coinciden en capturar con alta similitud, *book-movie* aparece como uno de los más fuertes en las dos representaciones, tal y como cabría esperar al pertenecer al mismo clúster

semántico. *Word2Vec* también obtiene similitudes elevadas en *cat-animal* (0.962), *i-hate* (0.930) y *apple-milk* (0.928), todas ellas relaciones intra-clúster.

Las diferencias más notables aparecen en el clúster de cultura. *Word2Vec* captura con fuerza únicamente el par *book-movie* (0.998), mientras que las similitudes *book-music* (0.338) y *music-movie* (0.276) son sensiblemente bajas, dejando a *music* prácticamente desconectada del resto del clúster. *QWord2Vec*, por el contrario, presenta una agrupación más equilibrada de las tres palabras de cultura, siendo el único modelo que refleja cierta cohesión simultánea entre *book*, *music* y *movie*.

La situación se invierte parcialmente en el clúster de sentimiento. *Word2Vec* agrupa con alta similitud los pares *i-hate* y *like-hate* (0.930 y 0.850 respectivamente), aunque el par *i-like* resulta sorprendentemente más bajo (0.596) por la dispersión de contextos de la palabra *like* en el corpus. *QWord2Vec* reproduce con claridad el par *like-hate*, pero *i* queda algo más desconectada de las otras dos. Esto es consecuencia directa sobre cómo se construyen las etiquetas en la versión cuántica. Al construir la etiqueta de *i* a partir de sus dos contextos más frecuentes se descartan otras co-ocurrencias menores que sí pueden ser útiles para reflejar la cercanía semántica con *like* y *hate*. Esto sin embargo *Word2Vec* sí que lo aprovecha.

5.3.3. Correlación de Pearson y métricas finales

Para cuantificar en qué medida ambos modelos organizan el espacio de palabras de forma parecida, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson entre los vectores de distancias coseno de *Word2Vec* y *QWord2Vec*. El valor obtenido es de 0.2920, lo que refleja una correlación baja entre las estructuras de similitud de ambos modelos, y sirve para evaluar de forma global cómo de parecida es la disposición de las palabras en ambos espacios. También es la principal magnitud comparativa del artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025], en el que se obtiene un valor de 0.81 sobre el mismo corpus, aunque cabe recordar que en dicho artículo se buscaba que ambas representaciones fueran lo más parecidas posibles.

Complementariamente se reporta el *cosine_delta* final calculado sobre los *embeddings* completos de cada modelo, sin aplicar reducción dimensional. *Word2Vec* alcanza un *cosine_delta* de 0.8927, que indica una clara separación entre los clústeres semánticos en el espacio euclídeo. *QWord2Vec*, por su parte, obtiene un *cosine_delta* de 0.0550 calculado directamente sobre los vectores de $2^4 = 16$ dimensiones del espacio de Hilbert. Este valor bajo refuerza la interpretación expresada durante el análisis visual: aunque la proyección PCA preservaba solo el 74.8% de la varianza y las agrupaciones podían parecer razonables a primera vista, el *cosine_delta* calculado en el espacio completo confirma que los *embeddings* cuánticos del primer corpus no capturan la estructura semántica de los clústeres de forma comparable a

Word2Vec.

5.3.4. Discusión

Los resultados obtenidos permiten extraer conclusiones relevantes en relación con el objetivo central de este trabajo.

En primer lugar, la baja correlación de Pearson (0.2920) no debe interpretarse como un fallo de ninguno de los dos modelos, sino como evidencia de que el espacio euclídeo y el espacio de Hilbert organizan la información semántica de forma diferente. *Word2Vec* ha aprendido una geometría mediante la optimización directa sobre todos los pares de co-ocurrencia en el espacio euclídeo, y *QWord2Vec* mediante la búsqueda de la distribución de probabilidad cuántica más cercana a los vectores de etiqueta en el espacio de Hilbert. Que ambas representaciones difieran en su estructura no contradice la validez semántica de ninguna de ellas.

En segundo lugar, el *cosine_delta* final permite comparar directamente la calidad semántica de ambas representaciones. *Word2Vec* alcanza 0.8927, indicando una separación clara entre los clústeres en el espacio euclídeo. *QWord2Vec*, con un valor de 0.0550, muestra que los *embeddings* cuánticos obtenidos con este corpus no preservan la estructura semántica de los clústeres de forma comparable. Cabe destacar que el bajo *cosine_delta* no implica que el entrenamiento haya fracasado en todos los sentidos: el *error rate* de 0.0769 evidencia que el circuito ha aprendido a predecir correctamente los contextos más frecuentes de cada palabra. La discrepancia entre ambas métricas refleja que el espacio de Hilbert organiza la información de forma diferente al espacio euclídeo: el circuito consigue discriminar los pares (palabra, contexto) sin que ello se traduzca necesariamente en una agrupación por clústeres semánticos robusta medible mediante similitud coseno.

En cuanto a las limitaciones que condicionan estos resultados, cabe señalar tres factores principales. El primero es el tamaño y desequilibrio del corpus: con apenas 13 frases y un vocabulario de 13 palabras con una distribución de frecuencias muy desigual, las representaciones aprendidas por ambos modelos reflejan solo los patrones encontrados y no así una buena generalización del corpus. El segundo factor es la limitación inherente a la simulación clásica de circuitos cuánticos, que impone restricciones severas sobre el tamaño del experimento realizable (a mayor tamaño el tiempo de ejecución aumenta exponencialmente). Esto no permite acceder a las ventajas computacionales que la computación cuántica real podría ofrecer. El tercer factor es que el algoritmo utilizado *Word2Vec* lleva 13 años de mejoras desde que se publicó mientras que la versión cuántica es de hace menos de 1 año (agosto de 2025), por lo que no se tiene aún las mejores herramientas posibles para sacarle un mayor provecho a este circuito al ser una primera versión básica.

En conjunto, los resultados de esta primera fase muestran que *QWord2Vec*

aprende a predecir los contextos más frecuentes de forma efectiva, pero los *embeddings* resultantes no capturan la estructura semántica de los clústeres con la misma eficacia que *Word2Vec*. Esta diferencia puede atribuirse tanto al tamaño y desequilibrio del corpus como a las propias características del espacio de Hilbert como representación semántica. La segunda fase de experimentación, con un corpus más equilibrado, permitirá evaluar si esta brecha se reduce al mejorar las condiciones de entrenamiento.

5.4. Experimentación con corpus ampliado

Una vez analizados los resultados obtenidos sobre el corpus inicial, se ha llevado a cabo una segunda fase de experimentación con el objetivo de evaluar principalmente en qué medida las limitaciones observadas son atribuibles al tamaño y al desequilibrio del corpus original. Esta segunda fase replica el procedimiento descrito sobre el primer corpus. El factor de diferencia es que ahora se utiliza un corpus ampliado, lo que conlleva a realizar un reajuste de los hiperparámetros que requieren un nuevo equilibrio dada la modificación de las instancias de entrenamiento. Para evitar redundancias, esta sección describe únicamente los aspectos que cambian respecto a la primera versión del corpus utilizado, asumiendo el resto de la metodología, las métricas de evaluación y los criterios de parada ya definidos.

5.4.1. Ampliación del corpus

El nuevo corpus extiende el original hasta alcanzar las **64 frases**, manteniendo el mismo vocabulario de 13 palabras distintas. Las frases se han redistribuido de modo que cada uno de los cuatro clústeres definidos en la sección de entrenamiento (*animal*, *food*, *culture* y *sentiment*) reciba aproximadamente 16 frases, dando lugar a un corpus equilibrado en el que ningún clúster domina sobre los demás. De esta forma, se evita el desbalanceo documentado del primer corpus utilizado.

Este equilibrio resulta beneficioso para ambos modelos. En *Word2Vec* evita que los pares de co-ocurrencia procedentes del clúster más numeroso dominen sobre el resto. En *QWord2Vec*, donde los vectores de etiqueta se construyen a partir de los dos contextos más frecuentes de cada palabra, una distribución de frases más uniforme genera etiquetas más representativas del vocabulario completo y reduce los sesgos hacia palabras con mayor frecuencia que el resto.

5.4.2. Reajuste de hiperparámetros

Debido al cambio en la cantidad y diversidad de las instancias de entrenamiento, se reevaluó los hiperparámetros de ambos modelos. En consecuencia,

se ha repetido el procedimiento de *Grid Search* descrito previamente, manteniendo los mismos rangos generales y aplicando ajustes locales en torno a los valores que resultaron óptimos en la fase inicial.

En el caso de **Word2Vec**, la nueva configuración óptima es:

- *vector_size* = 4 (frente a 2 en la fase inicial).
- *window* = 2 (sin cambios).
- *alpha* = 0.068 (frente a 0.59).
- *negative* = 2 (sin cambios).
- *ns_exponent* = 0.4 (frente a 0.0).
- *epochs* = 400 (frente a 500).

El cambio más significativo es la reducción drástica de la tasa de aprendizaje inicial. En la fase anterior, el reducido tamaño del corpus exigía pasos de gradiente agresivos para escapar de mínimos locales y aprovechar al máximo cada época. Con 64 frases y al tener poca diversidad de palabras (solo 13), el modelo recibe una señal mucho más rica por época y converge con un *alpha* considerablemente más suave, lo que se traduce en una optimización más estable y menos errática. El aumento de *vector_size* de 2 a 4 es debido a que con mayor número de instancias de entrenamiento se requiere aprender un mayor número de características para diferenciar correctamente. Es decir, con 13 frases una dimensionalidad mayor habría provocado sobreajuste, mientras que con 64 frases existe señal suficiente para separar las palabras en el espacio de cuatro dimensiones de forma significativa y precisa. Para preservar la posibilidad de visualizar los *embeddings* en el plano se aplica posteriormente PCA sobre las cuatro dimensiones, conservando una varianza en torno al 86,2 %. Por último, el cambio en *ns_exponent* de 0.0 a 0.4 refleja que, al equilibrarse el corpus, ya no resulta necesario forzar una distribución uniforme de muestras negativas para compensar el desequilibrio léxico, siendo más adecuado un valor intermedio que conserve cierta proporcionalidad con la frecuencia real de cada palabra.

En el caso de **QWord2Vec**, el *Grid Search* se aplicó sobre el mismo espacio de hiperparámetros que en la fase inicial, excepto el parámetro *C* de la función de pérdida, que fue el único valor que resultó modificado. Este parámetro pondera la contribución del coeficiente de correlación de Pearson frente a la entropía cruzada. La búsqueda exploró los valores $C \in \{1, 2, 3, 4\}$, seleccionándose finalmente $C = 3$ frente al $C = 2$ utilizado en la fase inicial. Un valor mayor de *C* penaliza con más fuerza la falta de correlación entre la distribución de las palabras en el espacio de Hilbert y las etiquetas de entrenamiento establecidas. Con un corpus más amplio y rico en co-ocurrencias, la señal de correlación es más fiable y soporta mejor

penalización adicional sin desestabilizar el entrenamiento, consiguiendo a su vez una mejor representación de los *embeddings* en el espacio de Hilbert. El resto de hiperparámetros del optimizador QN-SPSA se mantiene sin cambios respecto a la fase inicial, ya que la búsqueda no encontró configuraciones mejores al variarlos.

5.4.3. Resultados de Word2Vec

La Figura ?? muestra la evolución del entrenamiento de *Word2Vec* sobre el corpus ampliado. La curva de *cosine_delta* presenta una tendencia ascendente claramente más estable que en la fase inicial, alcanzando el mejor punto en la época 341 con un valor exacto de 0.9360. La pérdida de *Negative Sampling* mantiene cierto grado de oscilación, comportamiento esperable dada su naturaleza estocástica y el problema de condición de carrera explicado con anterioridad.

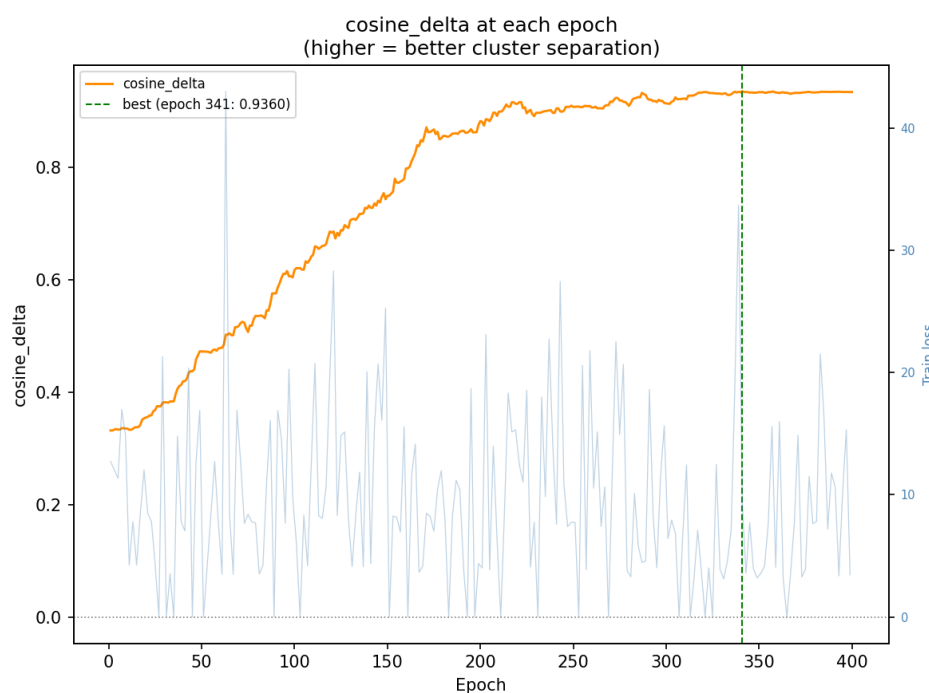


Figura 5.6: Evolución del *cosine_delta* (eje izquierdo) y de la pérdida de *Negative Sampling* (eje derecho) durante el entrenamiento de *Word2Vec* sobre el corpus ampliado.

El valor final de *cosine_delta* mejora en +0.0433 puntos respecto a la fase inicial (0.9360 frente a 0.8927), confirmando que el aumento del corpus se traduce en una mejor agrupación semántica del vocabulario. La Figura ?? representa los *embeddings* resultantes reducidos a dos dimensiones mediante

la técnica de PCA.

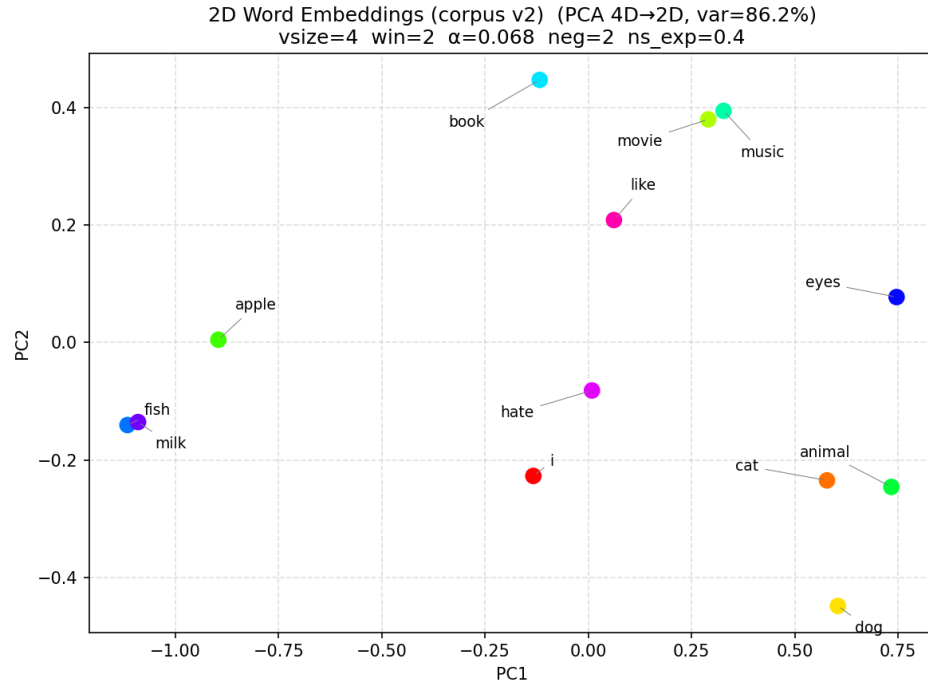


Figura 5.7: Visualización de los embeddings de Word2Vec obtenidos con el corpus ampliado proyectados sobre las dos primeras dimensiones del espacio de embedding. Cada palabra se colorea según su clúster semántico de referencia.

Como se aprecia en la Figura ??, a pesar de haber aplicado el PCA perdiendo información importante, están bien representados los cuatro clusters definidos mediante la similitud coseno (*animal*, *food*, *culture* y *sentiment*). Con esto se aprecia que, a pesar de haber habido un pequeño incremento en el *cosine_delta* final, visualmente ha habido una mejora clara en cuanto a la separación de los *embeddings* entre los clusters.

El análisis de las similitudes coseno por pares dentro de cada clúster, mostrado en la Figura ??, revela una mejora notable en la cohesión interna de la mayoría de los grupos. La diferencia más relevante respecto al corpus inicial es que se ha acentuado el contraste entre las dos regiones de la matriz, las celdas asociadas a pares disimilares se han desplazado hacia valores aún más bajos, mientras que las celdas correspondientes a pares del mismo clúster han ganado en intensidad. Es decir, al disponer de un mayor número de instancias de entrenamiento, el modelo ha sido capaz simultáneamente de discriminar mejor entre clústeres distintos y de reforzar la cohesión interna de cada uno de ellos. Esta tendencia se refleja con claridad en los valores numéricos por clúster. En el clúster *animal*, los pares *dog-cat* y *dog-animal* aumentan su similitud desde 0.326 y 0.572 hasta 0.789 y 0.916 respectiva-

mente. En el clúster *food*, el par *fish–milk* pasa de 0.702 a 0.953, mientras que *apple–fish* se mantiene en torno a 0.914. Por último, en el clúster *culture*, el par *music–movie* mejora de forma drástica de 0.276 a 0.934, recuperando la cohesión que en la fase inicial se concentraba artificialmente en *book–movie*.

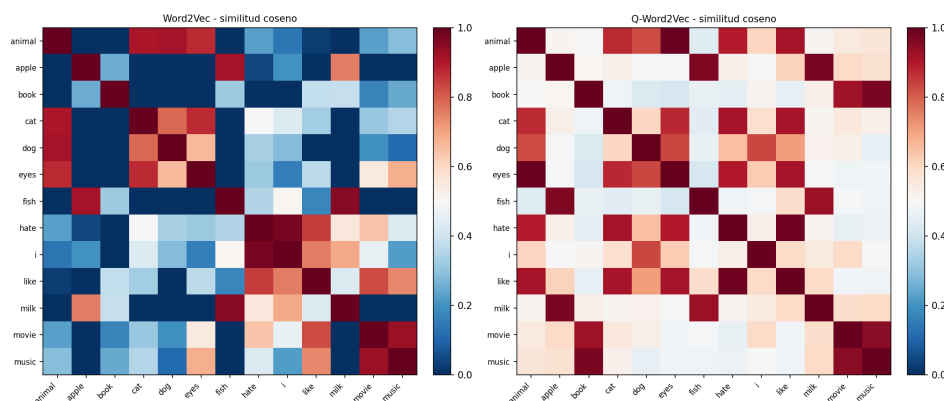


Figura 5.8: Matrices de similitud coseno para *Word2Vec* (izquierda) y *QWord2Vec* (derecha) entrenados con el corpus ampliado.

La excepción más llamativa es el par *book–movie*, que retrocede de 0.998 a 0.167, junto con el par *book–music*, que se mantiene en un valor también bajo de 0.248. Esta caída no responde a una diferencia significativa en las co-ocurrencias: aunque las tres palabras del clúster *culture* (*book*, *music* y *movie*) aparecen en el corpus ampliado un número de veces juntas muy similar entre sí, el conteo de frecuencias por sí solo no permite justificar la disparidad observada. La causa más probable se encuentra en la selección estocástica de muestras negativas que realiza *Negative Sampling*, junto con el carácter no determinista del propio optimizador, que puede empujar a palabras del mismo clúster en direcciones distintas cuando se seleccionan unas como negativas de otras. La configuración finalmente aprendida concentra la cohesión interna del clúster cultura en el par *music–movie* (similitud 0.934) y desplaza a *book* hacia una dirección distinta, hipotéticamente influida por sus co-ocurrencias adicionales con palabras del clúster *sentiment* a través de frases como *i like book* o *i hate book*. Esta solución resulta globalmente óptima en términos de *cosine_delta*, incluso a costa de penalizar un par concreto del mismo clúster.

5.4.4. Resultados de QWord2Vec

El entrenamiento de *QWord2Vec* sobre el corpus ampliado y con la nueva configuración alcanza un *error rate* de 0.1154 en la mejor iteración. El mejor punto se localiza en torno a la iteración 400 sobre un total de 800 (debido a la tardía parada del *Early Stopping*), a partir de la cual la optimización oscila sin mejora adicional, comportamiento habitual de QN-SPSA en espacios de

alta dimensión con pocos datos. A partir de los *embeddings* correspondientes a la mejor época se calcula el *cosine_delta* sobre los vectores completos de 16 dimensiones, que alcanza un valor de 0.3293, frente al 0.0550 obtenido con el primer corpus. La correlación de Pearson final entre las distancias coseno de *Word2Vec* y *QWord2Vec* se sitúa en 0.4940, valor inferior al 0.81 reportado por el trabajo de referencia [ohno'qword2vec'2025] pero superior al obtenido con el primer corpus inicial y desbalanceado utilizado. La Figura ?? muestra la evolución conjunta de la función de pérdida y del *error rate* durante el entrenamiento.

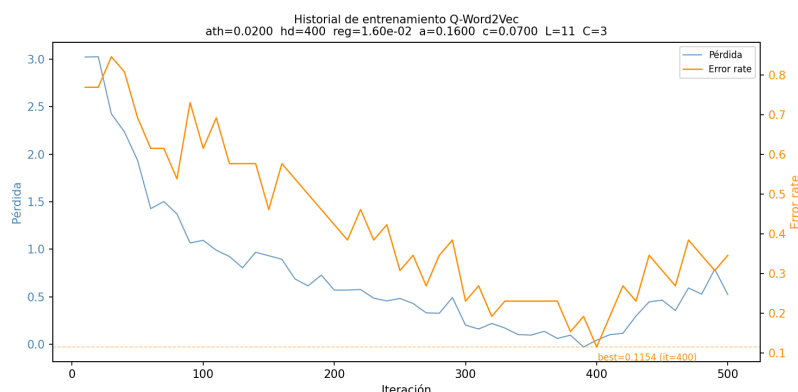


Figura 5.9: Evolución de la función de pérdida (eje izquierdo) y del error rate (eje derecho) durante el entrenamiento de *QWord2Vec* sobre el corpus ampliado.

La Figura ?? muestra la proyección PCA de las distribuciones de probabilidad de los *embeddings* cuánticos junto a los de *Word2Vec*, con una varianza explicada del 72.5%, similar a la obtenida en la fase inicial. La separación entre clústeres es claramente mejor que en la versión inicial. Los clusters de *culture* y de *food* están correctamente separados y bien representados por las palabras que los componen. Sin embargo, los clusters de *animal* y *sentiment* se encuentran uno superpuesto con otro. Esto principalmente puede deberse a la reducción de dimensionalidad con la pérdida de varianza tan grande que se tiene. A pesar de ello, es una clara mejora visual respecto a la primera versión de corpus.

5.4.5. Comparación entre fases

La Tabla ?? sintetiza las principales métricas de *Word2Vec* en ambas fases.

La mejora es generalizada en la mayoría de los pares intra-clúster. Las únicas métricas que retroceden corresponden a casos en los que la fase inicial había generado relaciones elevadas debido al desequilibrio del corpus.

En el caso de *QWord2Vec* pueden destacarse tres observaciones. En primer lugar, el *error rate* de entrenamiento aumenta de 0.0769 a 0.1154, lo que

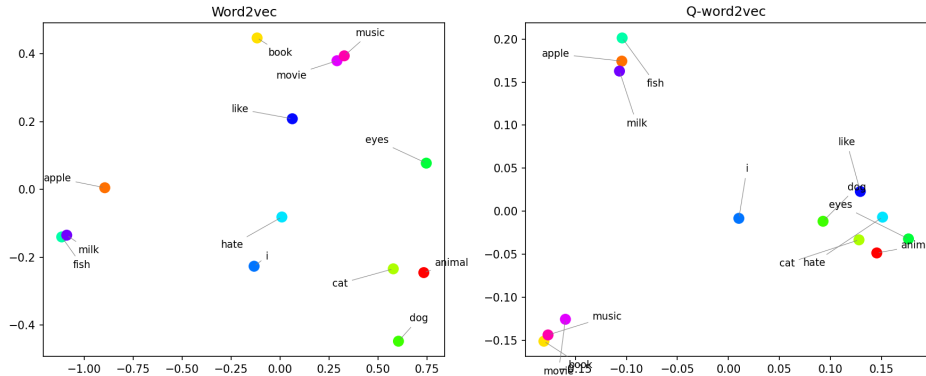


Figura 5.10: Comparación de los embeddings de Word2Vec (izquierda) y QWord2Vec (derecha) entrenados con el corpus ampliado. Para QWord2Vec se aplica PCA sobre las distribuciones de probabilidad de dimensión $2^4 = 16$.

Métrica	Fase inicial	Corpus ampliado	Δ
<i>cosine_delta</i> final	0.8927	0.9360	+0.043
<i>dog-cat</i>	0.326	0.789	+0.463
<i>dog-animal</i>	0.572	0.916	+0.344
<i>cat-animal</i>	0.962	0.910	-0.052
<i>fish-milk</i>	0.702	0.953	+0.251
<i>music-movie</i>	0.276	0.934	+0.658
<i>book-movie</i>	0.998	0.167	-0.831

Tabla 5.1: Comparación de las similitudes coseno intra-clúster más relevantes y del *cosine_delta* global entre las dos fases de experimentación de Word2Vec.

refleja que el corpus ampliado introduce un mayor número de co-ocurrencias distintas que el circuito debe discriminar, haciendo la tarea intrínsecamente más exigente con la misma capacidad expresiva del circuito. Sin embargo, el *cosine_delta* mejora de forma muy significativa de 0.0550 a 0.3293, lo que indica que los *embeddings* cuánticos de la segunda fase capturan la estructura semántica de los clústeres de forma notablemente mejor que en la primera. En segundo lugar, la separación visual entre clústeres en la proyección PCA es notablemente más nítida en la segunda fase, especialmente para los grupos *food* y *culture*, que en la fase inicial aparecían más solapados. En tercer lugar, la correlación de Pearson aumenta de 0.2920 a 0.4940, lo que indica una mejor alineación entre la geometría aprendida por el circuito cuántico y la del modelo clásico, aunque sigue siendo inferior al 0.81 reportado en el trabajo de referencia [ohno`qword2vec`2025].

La interpretación conjunta de estos resultados es que, al ampliar el corpus, el modelo cuántico reduce la precisión en la predicción de los contextos más frecuentes por palabra (el *error rate* aumenta), a cambio de una

representación globalmente más coherente con la estructura semántica del corpus (el *cosine_delta* mejora de 0.0550 a 0.3293). Aunque el *cosine_delta* de 0.3293 sigue siendo notablemente inferior al de *Word2Vec* con corpus ampliado (0.9360), la mejora relativa es sustancial y sugiere que la calidad de los *embeddings* cuánticos es especialmente sensible al equilibrio del corpus de entrenamiento. En conjunto, la segunda fase confirma que ambos modelos se benefician de un corpus equilibrado, siendo *Word2Vec* el que mantiene una mayor calidad numérica y *QWord2Vec* el que experimenta la mejora relativa más pronunciada en la organización del espacio de Hilbert.

5.5. Análisis de tiempos de ejecución

Además de la calidad semántica de los *embeddings*, el coste computacional constituye un factor determinante a la hora de evaluar la viabilidad práctica de ambos modelos. Los tiempos que se comentarán a continuación se han medido desde el inicio del entrenamiento, excluyendo cualquier preprocesamiento previo, y se han obtenido ejecutando cada algoritmo en las condiciones descritas en la sección de entorno de ejecución, minimizando la interferencia de otros procesos del sistema para que así dispongan del mayor rendimiento posible. Se realizaron varias ejecuciones para verificar la consistencia de los resultados. Los valores obtenidos son prácticamente idénticos en las dos fases de experimentación descritas, dado que el aumento del corpus de 13 a 64 frases no modifica los factores que dominan el coste de cada modelo. Por ello, los tiempos se reportan de forma conjunta para ambas fases.

Word2Vec completa el entrenamiento en aproximadamente **1 segundo** en las dos fases. Este tiempo reducido se explica por dos factores principales. Por un lado, el corpus utilizado es notablemente pequeño en comparación con los conjuntos de datos para los que este tipo de modelos fue diseñado, que habitualmente comprenden cientos de miles de palabras únicas y millones de frases. Por otro lado, *Negative Sampling* actualiza únicamente un subconjunto reducido de pesos por iteración, en lugar de recalcularlo sobre todo el vocabulario. La principal fuente de sobrecarga adicional es la evaluación periódica del *cosine_delta*, necesaria para el mecanismo de *Best Model Checkpointing*, aunque su impacto sobre el tiempo total es marginal dada la brevedad del entrenamiento y lo sencillo que es computacionalmente calcular esta métrica adicional. El paso de 13 a 64 frases multiplica el número de pares (palabra, contexto) procesados por época, pero el coste por par es tan bajo que la diferencia resulta imperceptible a escala de segundo.

QWord2Vec, por su parte, requiere aproximadamente **50 minutos** para completar el entrenamiento, también en ambas fases. Esta diferencia de tiempo tan grande respecto a *Word2Vec* se debe a la acumulación de varios factores inherentes a la simulación clásica de circuitos cuánticos. El principal

cuello de botella es la evaluación de la función de pérdida. En cada llamada se transpilan y simulan los 13 circuitos cuánticos del vocabulario con 2048 *shots* por circuito mediante *AerSimulator*. La simulación clásica de circuitos cuánticos es costosa por naturaleza, ya que el espacio de estados crece exponencialmente con el número de qubits. Es importante señalar que el coste por iteración depende del tamaño del vocabulario y no del número de frases del corpus, por lo que la ampliación de la fase inicial a la segunda fase no incrementa el tiempo de entrenamiento.

A este coste base se añaden las múltiples evaluaciones de la función de pérdida que QN-SPSA requiere por iteración para estimar simultáneamente el gradiente y el hessiano. Con un valor de *resamplings* igual a 5 y un *hessian delay* de 400, cada iteración genera 10 ejecuciones adicionales del circuito. Esto se debe a que son necesarias 2 evaluaciones para estimar el tensor métrico de Fubini-Study en cada uno de los 5 muestreos realizados para promediar la información geométrica del espacio de parámetros. Asimismo, la inicialización mediante *educated guess* añade 10 evaluaciones previas al inicio del entrenamiento para seleccionar el mejor punto de partida. Por último, el mecanismo de *Early Stopping*, configurado para evaluar el *error rate* cada 10 iteraciones, añade un *forward pass* completo sobre todo el vocabulario en cada comprobación, lo cual contribuye también al tiempo total de ejecución.

En conjunto, la diferencia de tiempos entre ambos modelos no se debe a una mayor complejidad algorítmica intrínseca de *QWord2Vec*, sino a las limitaciones actuales de los simuladores clásicos para circuitos cuánticos. *Word2Vec* opera directamente sobre matrices pequeñas ejecutadas en CPU (no requiere de tanto tiempo de computación) mediante gradiente estocástico, sin ninguna capa de simulación intermedia, lo que lo hace varias órdenes de magnitud más eficiente en el hardware disponible. Quizás si se ejecutara esto mismo en un entorno de computación cuántica real (como por ejemplo un dispositivo NISQ), podría reducirse el tiempo de entrenamiento considerablemente.

Los resultados obtenidos con ambos corpus utilizados permiten realizar un diagnóstico del estado actual de los dos modelos. *Word2Vec* demuestra una calidad semántica sólida y un coste computacional mínimo en las condiciones experimentales descritas, consolidándose como el modelo de referencia esperado. *QWord2Vec*, por su parte, aprende representaciones coherentes en el espacio de Hilbert y mejora de forma significativa al equilibrar el corpus, aunque su *cosine_delta* y sus tiempos de ejecución quedan notablemente por debajo de los del modelo clásico bajo simulación.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

Los resultados obtenidos en la experimentación permiten cerrar el objetivo de este trabajo, contrastar los hallazgos empíricos con los objetivos formulados en la introducción, valorar qué implican para el estado actual del campo y señalar qué queda por explorar. Este capítulo recoge, en su primera sección, las conclusiones derivadas de la comparación entre Word2Vec y QWord2Vec incorporando las propuestas de mejora introducidas en este trabajo. La segunda sección propone las posibles líneas de investigación a partir de lo realizado en este trabajo.

6.1. Conclusiones

Este Trabajo de Fin de Grado se ha planteado con un objetivo doble como se indicó en la introducción, implementar y evaluar empíricamente el modelo cuántico QWord2Vec frente a su contraparte clásica Word2Vec, y, sobre esa base, responder a una pregunta más amplia: si el espacio de Hilbert puede actuar como espacio latente para los *embeddings* de palabras con resultados equiparables a los del espacio euclídeo clásico. La aproximación seguida se separa de la del trabajo de referencia [ohno'qword2vec'2025] en un punto esencial. Mientras dicho estudio entrenaba ambos modelos bajo condiciones idénticas para medir hasta qué punto la versión cuántica reproducía las representaciones de la clásica, aquí se ha optado por aplicar a cada modelo las mejores técnicas disponibles dentro de su propio paradigma, con el fin de evaluar qué puede ofrecer cada uno cuando se le permite operar en su mejor versión.

Sobre esta premisa metodológica se han cumplido los objetivos formulados en el Capítulo ??.

El primer hallazgo relevante atañe a la calidad semántica de las representaciones aprendidas, evaluada mediante la métrica *cosine_delta* (que mide la

diferencia de similitud coseno entre palabras semánticamente relacionadas y palabras no relacionadas). El modelo clásico Word2Vec muestra una clara separación semántica en ambas fases del experimento. QWord2Vec, por su parte, experimenta una mejora notable al pasar al corpus equilibrado, logrando reducir de forma apreciable la brecha respecto al modelo clásico. Al emplear la misma métrica en ambos modelos, la comparación es directa. Este contraste cobra mayor relevancia al considerar que QWord2Vec opera con menos información de entrenamiento, ya que se entrena únicamente con los dos contextos más frecuentes de cada palabra objetivo en lugar de con todos los pares extraídos del corpus. La mejora sustancial entre fases sugiere que la calidad de los *embeddings* cuánticos es especialmente sensible al equilibrio del corpus, lo que mantiene el interés del espacio de Hilbert como espacio latente para representaciones lingüísticas en línea con la pregunta central de este trabajo.

A esto se le suma una segunda ventaja que se ve proyectada principalmente al escalar el problema. Word2Vec almacena las representaciones en dos matrices de tamaño $V \times d$ (con V el tamaño del vocabulario y d la dimensión del *embedding*), de modo que el coste en parámetros crece de forma lineal con el número de palabras. QWord2Vec, en cambio, codifica cada palabra como un estado cuántico sobre n qubits, lo cual admite hasta 2^n estados distintos en superposición, y los parámetros entrenables del circuito escalan como $\mathcal{O}(L \cdot n)$ (donde L representa el número de capas y n el número de qubits), es decir, de forma logarítmica con respecto al tamaño del vocabulario (V), ya que el número de qubits requerido es $n = \lceil \log_2(V) \rceil$. En el corpus utilizado en este trabajo, con apenas 13 palabras, esta ventaja no llega a materializarse, la diferencia absoluta de parámetros es pequeña y queda oculta por el coste de la simulación clásica. Sin embargo, a medida que crece V , la representación cuántica requeriría progresivamente menos memoria que la clásica para almacenar y manipular los *embeddings*, propiedad que constituye uno de los argumentos teóricos más sólidos a favor del paradigma cuántico para tareas de PLN a gran escala.

La correlación de Pearson entre los vectores de distancias coseno de ambos modelos completa esta lectura, pasando de 0.2920 en la fase inicial a 0.4940 con el corpus equilibrado. Ambos valores quedan por debajo del 0.81 reportado en el trabajo de referencia, pero esa distancia no debe interpretarse como un retroceso, sino como una consecuencia directa del objetivo planteado. El estudio original buscaba precisamente que las dos representaciones fueran lo más parecida posible, mientras que aquí cada modelo se ha entrenado para optimizar lo mejor posible su propio espacio. Es por esto que las geometrías resultantes en el espacio euclídeo y en el de Hilbert no tienen por qué coincidir. La mejora observada entre fases sugiere, además, que un corpus más rico y equilibrado favorece de forma natural una mayor alineación entre ambas representaciones.

Junto a la calidad de los *embeddings*, los resultados obtenidos confir-

man las propiedades teóricas atribuidas al optimizador QN-SPSA. El modelo cuántico ha convergido en aproximadamente 360 iteraciones, frente a las hasta 20 000 empleadas en el trabajo de referencia. Esto se debe principalmente a la combinación de un ajuste fino de los hiperparámetros mediante *Grid Search* en dos fases, una inicialización por *educated guess* sobre diez candidatos aleatorios y otra de activación del parámetro *blocking*. Junto a esta convergencia acelerada se ha observado que el componente de gradiente natural cuántico (QNG) permanece inactivo cuando el problema es de pequeña escala. El modelo alcanza la convergencia antes incluso de que dicho tensor comience a aplicarse, de modo que no llega a intervenir en las iteraciones efectivas y el optimizador se comporta en la práctica como un SPSA bien ajustado. Por tanto, los resultados obtenidos no permiten valorar su contribución real, sino únicamente constatar que en este problema en específico no llega a ejecutarse. Cabe esperar que su aporte sea apreciable en problemas con vocabularios extensos y circuitos más profundos, donde la convergencia requiera un número de iteraciones suficiente para que el tensor entre en juego.

Un resultado llamativo observado durante la experimentación es la extrema sensibilidad de QWord2Vec a la semilla aleatoria del simulador cuántico. Cambiar la semilla puede dar lugar a diferencias significativas en el resultado final; de hecho, la función de pérdida, el *error rate*, la velocidad de convergencia y la calidad semántica de los *embeddings* difieren de forma tan pronunciada entre ejecuciones que el comportamiento equivale prácticamente al de un modelo distinto en cada caso. Identificar la semilla que da lugar a un buen entrenamiento requiere, por tanto, explorar varias ejecuciones, algo que contrasta con la estabilidad reproducible de Word2Vec. La raíz de este fenómeno se encuentra en la acumulación de dos fuentes independientes de aleatoriedad que se potencian entre sí. Por un lado, la estimación de las distribuciones de probabilidad del circuito se realiza mediante un número finito de *shots* (2048) por circuito, los valores de probabilidad medidos son estimaciones estadísticas ruidosas de los valores ideales, y ese ruido se propaga directamente a la función de pérdida. Por otro lado, QN-SPSA estima el gradiente perturbando aleatoriamente los parámetros del circuito en cada iteración, de modo que la dirección de actualización depende a su vez de la semilla. La interacción entre el ruido de muestreo cuántico y las perturbaciones estocásticas del optimizador genera trayectorias de optimización que pueden divergir drásticamente desde las primeras iteraciones, llevando a mínimos locales de calidad muy diferente. Este fenómeno es inherente a los algoritmos variacionales cuánticos en regímenes de pocos *shots* y constituye uno de los principales retos abiertos para su uso en aplicaciones reproducibles.

Estos resultados deben situarse, no obstante, dentro de las limitaciones que los condicionan. La más determinante es la simulación clásica de los circuitos cuánticos, cuyo coste crece exponencialmente con el número de qubits

e impone un techo práctico al tamaño del corpus manejable en un equipo personal. Su impacto se traduce de forma directa en los tiempos de ejecución medidos: aproximadamente 1 segundo para Word2Vec frente a unos 50 minutos para QWord2Vec, una diferencia de cuatro órdenes de magnitud que no responde a la complejidad algorítmica del modelo, sino al carácter clásico del simulador. Por último, conviene recordar la diferencia de madurez entre ambos paradigmas, Word2Vec lleva más de una década consolidándose como referencia del PLN, mientras que QWord2Vec se publicó hace menos de un año, por lo que el cuerpo de optimizaciones, librerías especializadas y conocimiento práctico disponibles para el modelo cuántico es todavía muy limitado.

Considerando los resultados y las limitaciones de manera conjunta, QWord2Vec demuestra aprender representaciones semánticamente coherentes, aunque su *cosine_delta* (0.0550 en la primera fase y 0.3293 en la segunda) queda por debajo del obtenido por Word2Vec (0.8927 y 0.9360 respectivamente). La mejora observada entre fases al equilibrar el corpus es prometedora, pero no alcanza todavía la calidad semántica ni la eficiencia computacional del modelo clásico. Antes que una valoración definitiva sobre el potencial de la computación cuántica en PLN, este Trabajo de Fin de Grado debe entenderse como un análisis del estado actual del campo: una tecnología con fundamentos teóricos sólidos y resultados iniciales que despiertan interés, pero que requiere todavía avances importantes, tanto en hardware como en algoritmia, para competir con los estándares clásicos en condiciones realistas.

6.2. Trabajo a futuro

Las conclusiones obtenidas dejan abiertas diversas líneas de investigación que prolongan de forma natural lo realizado en este trabajo. Estas líneas pueden agruparse en tres grandes ejes: la escalabilidad del modelo, la aplicación de los *embeddings* a tareas posteriores y la exploración de variantes algorítmicas y arquitectónicas.

El primer eje, y probablemente el más urgente y evidente, es la validación de QWord2Vec sobre corpus de mayor escala. Los experimentos descritos se han limitado a vocabularios de 13 palabras debido al coste exponencial de la simulación clásica de circuitos cuánticos y que no se tiene la capacidad de cómputo local para escalar más el problema. Es decir, para superar esta barrera será necesario recurrir a simuladores desplegados en equipos de computación de alto rendimiento, en concreto a hardware cuántico real y, particularmente, a dispositivos NISQ. Esta validación permitiría además observar si las ventajas teóricas que se conocen del espacio de Hilbert se traducen efectivamente en mejoras prácticas cuando el problema crece, comparándolo con los resultados obtenidos en simulación.

El segundo eje, propuesto también en el artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025], consiste en la aplicación de los *embeddings* cuánticos a tareas posteriores. La calidad de una representación vectorial no se mide únicamente por sus propiedades intrínsecas como se ha realizado en este TFG, sino que se lleva más allá midiéndolo sobre todo por su utilidad en tareas como clasificación de texto, agrupamiento, detección de similitud o recuperación de información. Resulta particularmente atractivo el desarrollo de modelos generativos cuánticos que aprovechen estas representaciones como entrada. Esta integración con tareas reales permitiría además identificar qué propiedades del espacio de Hilbert resultan verdaderamente diferenciales en escenarios aplicados.

El tercer eje agrupa las mejoras posibles sobre el optimizador y la arquitectura del circuito. En primer lugar, convendría comprobar si el tensor métrico de Fubini-Study aporta valor en problemas de mayor complejidad. En segundo lugar, la alta sensibilidad a la semilla aleatoria documentada en este trabajo abre la puerta a estudiar estrategias de entrenamiento más robustas, como ejecutar múltiples inicializaciones con distintas semillas y seleccionar la mejor solución, aumentar el número de *shots* para reducir el ruido de muestreo, o incorporar técnicas de promediado de trayectorias que amortigüen la varianza entre ejecuciones. En tercer lugar, existe una técnica de medición parcial sobre qubits [huang'power'2021], también mencionada en el artículo de referencia [ohno'qword2vec'2025], que permitiría aumentar la no linealidad del modelo y reducir la probabilidad de error, mejorando potencialmente la calidad de los *embeddings* sin necesidad de incrementar el número de qubits del sistema. Por último, la exploración de arquitecturas alternativas del circuito parametrizado variando la profundidad, la disposición de las puertas de rotación o la estrategia de entrelazamiento, con el objetivo de encontrar configuraciones que ofrezcan un mejor resultado de expresividad y entrenabilidad.

Con todo esto se dibuja una hoja de ruta coherente para que QWord2Vec, el primer circuito cuántico propuesto específicamente para este problema, pueda dar el salto desde su validación inicial sobre corpus reducidos hasta una posible aplicación realista en PLN. Avanzar en ellas requerirá tanto el progreso del hardware cuántico como el desarrollo de nuevas técnicas algorítmicas adaptadas a este tipo de modelos. Sólo cuando ambos frentes maduren será posible determinar si las ventajas teóricas que la computación cuántica ofrece para el procesamiento del lenguaje natural se traducen en mejoras tangibles y reproducibles sobre los estándares clásicos.

Glosario

CBOW Continuous Bag of Words.

CQM Categorical Quantum Mechanics.

CVC Circuitos Variacionales Cuánticos.

DisCoCat Distributional Compositional Categorical.

DL Deep Learning.

DPT Dependency Parse Tree.

DVS Descomposición en Valores Singulares.

GD Gradient Descent.

GPT Generative Pre-trained Transformer.

IA Inteligencia Artificial.

LLM Large Language Model.

ML Machine Learning.

MNL Modelo Neuronal del Lenguaje.

NER Named Entity Recognition.

NISQ Noisy Intermediate-Scale Quantum.

NLP Natural Language Processing.

PCA Principal Component Analysis.

PLN Procesamiento del Lenguaje Natural.

PLNC Procesamiento del Lenguaje Natural Cuántico.

POS Part-of-Speech.

QML Quantum Machine Learning.

QN-SPSA Quantum Natural Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation.

QNG Quantum Natural Gradient Descent.

Qubit Quantum Bit.

SPSA Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation.

WSD Word Sense Disambiguation.